中国科学技术大学

博士学位论文



奇异凯勒簇上的非阿贝尔霍奇对应及相关研究

作者姓名: 张世宇

学科专业: 基础数学

导　　师: 张希 教授

完成时间: 二〇二六年七月二日

University of Science and Technology of China

A dissertation for doctor's degree



Non-abelian Hodge correspondence over singular Kähler varieties and related studies

Author: Zhang Shiyu

Speciality: Pure Mathematics

Supervisor: Prof. Zhang Xi

Completion date: July 2, 2026

中国科学技术大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名：张世宇　　签字日期：2026 年 5 月 23 日

中国科学技术大学学位论文授权使用声明

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

控阅的学位论文在解除后也遵守此规定。

☑公开　☐控阅（____ 年）

作者签名：张世宇　　导师签名：

签字日期：2026 年 5 月 23 日　　签字日期：2026 年 5 月 23 日

创新性说明

本学位论文的创新性主要体现在以下两个方面。

其一，建立了具有 klt 奇点的紧致凯勒簇上的非阿贝尔霍奇对应。关于这一问题，现有研究主要集中于射影情形；而在一般凯勒情形下，由于限制性方法等经典代数工具难以直接应用，同时也无法直接借助 Mochizuki 在拟射影流形上建立的对应理论，因此其推广面临实质性困难。针对这些问题，本文系统研究了奇异凯勒簇上自反希格斯层所对应的 Hermitian–Yang–Mills 流的极限行为，并在稳定性与陈数平凡的假设下，证明了多重调和度量的存在性以及局部自由希格斯层沿奇点消解的下降定理，从而建立了具有 klt 奇点的紧致凯勒簇上的非阿贝尔霍奇对应。作为主要应用，本文刻画了在 Miyaoka-Yau 不等式中取等号的、具有 klt 奇点且大典范除子的射影簇，此前，这一刻画仅在二维光滑曲面的情形下得到证明，本文将其推广到高维奇异情形。

其二，将丘成桐先生关于紧致凯勒流形的“正全纯截面曲率蕴含有理连通性”猜想推广到拟正情形。围绕该问题，本文建立了一类由全纯截面曲率控制的新的博赫纳型积分不等式，并以此为主要工具，证明了拟正全纯截面曲率蕴含有理连通性，进一步得到关于非负全纯截面曲率的博赫纳型结果；特别地，该结果解决了杨晓奎教授和 Shin-ichi Matsumura 教授提出的一个猜测。基于这一方法，本文还证明了倪磊教授与郑方阳教授提出的“拟正正交里奇曲率蕴含有理连通性”猜想。

摘要

本学位论文围绕凯勒簇的几何与分类问题展开研究，重点探讨代数几何中的正性概念与微分几何中的曲率条件对凯勒簇整体结构的约束作用。

紧致凯勒流形上的经典非阿贝尔霍奇对应（non-abelian Hodge correspondence）最早由 Corlette、Donaldson、Hitchin 和 Simpson 等学者奠基建立。该对应揭示了希格斯丛这一几何对象与由基本群表示所承载的拓扑信息之间的深刻内在联系。本文将这一对应推广到具有 Kawamata log terminal（以下简称 klt）奇点的紧致凯勒簇。全文的论证建立在两个核心步骤之上。首先，在正则部分，以调和丛为中介，建立了多稳定情形下的非阿贝尔霍奇对应，即在轨形陈类平凡的条件下，得到多稳定希格斯丛与半单平坦丛之间的一一对应；其次，为处理一般半稳定情形，本文利用 Jordan-Hölder 滤过刻画了陈类平凡的半稳定自反希格斯丛，并证明了其沿奇点消解的下降定理。作为主要的几何应用，本文证明：对于具有 klt 奇点和大典范除子的射影簇，若其在以非多极积形式表述的宫冈–丘不等式中取等号，则其典范模型必为复单位球的（奇异）商空间。

另一方面，本文研究了具有拟正全纯截面曲率的光滑紧致凯勒流形。通过建立一类由全纯截面曲率控制的新的博赫纳型积分不等式，我们得到如下结论：若全纯微分形式层包含一个拟有效（pseudo-effective）的可逆子层，则切丛必然具有一个非平凡的全纯正交分解。作为这一结论的核心应用，本文证明了具有拟正全纯截面曲率的紧致凯勒流形必为有理连通流形，从而将丘成桐先生提出的“正全纯截面曲率蕴含有理连通性”这一猜想推广到了拟正情形。借助相同的方法，本文进一步证明了拟正正交里奇曲率同样蕴含流形的有理连通性。

关键词： 全纯截面曲率；有理连通性；非阿贝尔霍奇对应；希格斯层；宫冈-丘不等式

ABSTRACT

This dissertation is devoted to the study of the geometry and classification of Kähler varieties, with a particular focus on how notions of positivity in algebraic geometry and curvature conditions in differential geometry constrain their global topological and geometric structures.

The classical non-abelian Hodge correspondence for compact Kähler manifolds, originally developed in the foundational works of Corlette, Donaldson, Hitchin, and Simpson, reveals a profound intrinsic link between Higgs bundles and the topological information encoded by representations of the fundamental group. In this dissertation, we generalize this correspondence to the category of compact Kähler spaces with Kawamata log terminal (klt) singularities. Our proof is centered around the establishment of two key results: (i) on the regular locus of the space, we establish the non-abelian Hodge correspondence in the polystable case, using harmonic bundles as an intermediate bridge; more precisely, we obtain a bijective correspondence between polystable Higgs bundles with trivial orbifold Chern classes and semisimple flat bundles; (ii) in order to treat the general semistable case, we characterize semistable reflexive Higgs sheaves with trivial Chern classes via Jordan-Hölder filtrations, and prove a descent theorem for such sheaves along resolutions of singularities. As one of the main geometric applications, we obtain the following result: for a projective variety with klt singularities and big canonical divisor, if equality holds in the Miyaoka–Yau inequality formulated in terms of the non-pluripolar product, then its canonical model must be a singular quotient of the unit ball.

We next study compact Kähler manifolds with quasi-positive holomorphic sectional curvature. We establish a new Bochner-type integral inequality governed by the holomorphic sectional curvature. As a consequence, we prove that if the sheaf of holomorphic p-forms admits a pseudo-effective invertible subsheaf, then the tangent bundle admits a holomorphic orthogonal splitting. As a principal application, we show that compact Kähler manifolds with quasi-positive holomorphic sectional curvature are rationally connected. Using the same approach, we further prove that quasi-positive orthogonal Ricci curvature likewise implies rational connectedness.

KEY WORDS: holomorphic sectional curvature; rational connectedness; non-abelian Hodge correspondence; Higgs sheaves; Miyaoka-Yau inequality

目录

第 1 章　绪论 1
1.1　奇异凯勒簇上的非阿贝尔霍奇对应 1
1.1.1　近期进展 1
1.1.2　主要结果与证明思路 2
1.2　全纯截面曲率拟正的紧致凯勒流形 8
1.2.1　正全纯截面曲率和有理连通性 9
1.2.2　主要结果与证明思路 10
1.3　未来展望 11
第 2 章　基础知识 13
2.1　奇异凯勒簇上的正性 13
2.2　复轨形 15
2.2.1　基本定义 15
2.2.2　轨形层的陈类理论 17
2.2.3　陈–韦伊公式 18
2.3　同调第一陈类和轨形第二陈类 19
2.3.1　同调第一陈类 19
2.3.2　轨形层到商空间的推出 20
2.3.3　轨形第二陈类 21
2.4　奇异凯勒簇上的希格斯层 24
2.4.1　定义在正则部分的希格斯层 24
2.4.2　定义在整个解析簇上的希格斯层 26
2.4.3　希格斯层的拉回 27
2.5　拟平展态射 28
2.6　与多重次调和函数相关的电流 30
2.7　MRC 纤维化 32
2.8　曲率张量的性质 33
第 3 章　正则部分上希格斯层的多重调和度量 35
3.1　定理 3.1 的证明思路 35
3.1.1　轨形修正上希格斯场的拉回 36
3.1.2　Bando-Siu 的思路 37
3.1.3　等号情形的刻画 38

3.2 $H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t) \to H_{\mathrm{orb}}(t)$ 的 C^{∞}_{loc}-收敛性 40
3.2.1 $\omega_{\mathrm{orb},k,\epsilon}$ 的一致索伯列夫不等式 40
3.2.2 轨形上的平均值不等式 42
3.2.3 命题 3.6 的证明 43
3.3 关于 $H(t)$ 的极限行为 44
3.3.1 Donaldson 泛函 45
3.3.2 近似 Hermitian-Einstein 结构 46
3.3.3 定理 3.3 的证明 50

第 4 章 正则部分上调和丛的刻画 51
4.1 基本事实 51
4.2 调和丛与下降结果 52
4.2.1 调和丛和半单平坦丛 53
4.2.2 下降结果 55
4.3 定理 1.6 的证明 57

第 5 章 具有 klt 奇点的紧致凯勒簇上的非阿贝尔霍奇对应 59
5.1 定理 1.5 的证明 59
5.2 通过扩张刻画轨形陈数消失的半稳定自反希格斯层 60
5.2.1 凯勒极化选择的无关性 61
5.3 定理 1.8 的证明 64
5.4 非阿贝尔霍奇对应的构造 67
5.4.1 定理 1.1 的证明 67
5.4.2 定理 1.3 的证明 68

第 6 章 Miyaoka-Yau 不等式与拟单值化定理 70

第 7 章 伪有效可逆子层的博赫纳型公式 73
7.1 在电流意义下的博赫纳型公式 73
7.2 被全纯截面曲率控制的博赫纳型积分不等式 75
7.2.1 关键恒等式 75
7.2.2 积分不等式 78

第 8 章 博赫纳型积分不等式的应用 81
8.1 全纯截面曲率非负时切丛的分裂定理 81
8.1.1 博赫纳型结果 83
8.1.2 拟正全纯截面曲率蕴含有理连通性 83
8.2 拟正正交里奇曲率 83

参考文献 88

致谢 97

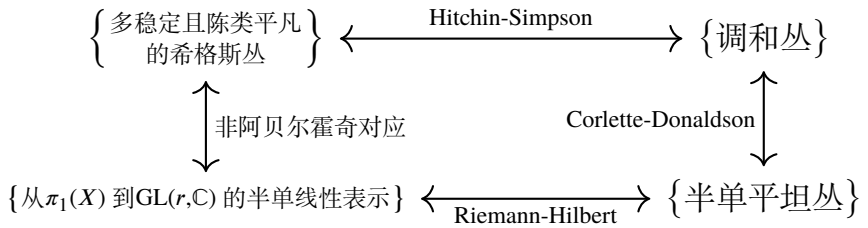
在读期间取得的科研成果 98

第 1 章　绪论

本学位论文聚焦于凯勒簇几何与分类理论中的两个经典问题：一是非阿贝尔霍奇对应在具有 klt 奇点的凯勒簇上的推广；二是丘成桐先生关于正全纯截面曲率蕴含有理连通性这一猜想的拓展。

1.1　奇异凯勒簇上的非阿贝尔霍奇对应

非阿贝尔霍奇对应源于 Corlette、Donaldson、Hitchin 和 Simpson 等人的奠基性工作 [26, 36, 65, 137]，可总结为如下等价关系：



一般地，Simpson [139] 在射影流形上建立了陈数平凡的半稳定希格斯层（semistable Higgs sheaf）构成的范畴与基本群的线性表示构成的范畴之间的等价性。该等价在紧致凯勒流形情形下同样成立（参见 [34, 120]），并且已被推广到许多重要情形，例如拟凯勒流形 [80, 110-112, 138] 以及正特征域上的代数簇 [1, 37, 90-91, 121, 134]，相关发展可见综述性论文 [70, 95]。

近年来，奇异凯勒簇上的极小模型纲领（MMP）取得了显著进展（参见 [13-14, 30-31, 40, 67] 等）。注意到，即使从光滑的凯勒流形开始运行 MMP，通常也会引入温和的奇点。因此，将非阿贝尔霍奇对应延拓到具有温和奇点的奇异凯勒簇是一个自然且基本的问题。本文第一部分的主要内容如下。在具有 klt 奇点的紧致凯勒簇（及其正则部分）上系统地研究希格斯层，从而建立了其上的非阿贝尔霍奇对应。几何层面的核心动机源于该理论在奇异凯勒簇一致化问题中的应用（见第 6 章）。

1.1.1　近期进展

本文的证明思路受到近期两项进展的启发：其一，Greb、Kebekus、Peternell 和 Taji 在具有 klt 奇点的射影簇上成功构建了该对应关系 [50-51]；其二，在欧文浩所给出的轨形修正（orbifold modification）的存在性结果 [123] 基础上，傅鑫与欧文浩刻画了具有 klt 奇点的紧致凯勒簇上满足轨形 Bogomolov-Gieseker 等式的稳定自反层 [39, 125]（亦可参见 Guenancia 与 Păun 的证明 [56-57]）。尽管射影情形下所采用的代数方法（主要通过取超平面将问题约化至曲面情形）在

凯勒情形中不再适用，但前者指明了在具有 klt 奇点的紧致凯勒簇上表述非阿贝尔霍奇对应的正确形式，而后者中所使用的轨形修正和轨形上退化凯勒类族的一致索伯列夫不等式是本项研究的证明框架的基石之一[①]。此外，证明还依赖于以下重要进展：Kebekus 和 Schnell 在具有有理奇点的解析簇上证明了自反微分层的函子性拉回的存在性（见 [82]），Fujino 在 [40] 和 [41] 中将相对解析极小模型纲领 [6] 和 Hacon–McKernan 的有理链连通定理 [61] 推广到解析框架下，Ma-Tang-Tseng-Wei 对轨形的凝聚层建立了满足格罗腾迪克-黎曼-罗赫公式的陈类理论（见 [101]）。

1.1.2　主要结果与证明思路

我们首先给出在奇异凯勒簇上所构造的非阿贝尔霍奇对应的表述，并简述其证明框架与关键技术结果。随后，我们说明其在拟单值化定理中的应用。关于文中所涉及的奇异凯勒簇及其上的希格斯层与轨形陈类等相关定义，可参见第二章。

奇异凯勒簇上的非阿贝尔霍奇对应

为方便起见，先约定全文通用的记号如下：设 X 是一个正规解析簇（normal analytic variety），记 X_{reg} 为其正则部分。若 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 是仅在 X_{reg} 上定义的凝聚层（coherent sheaf），我们用 $\mathcal{E}_X$ 表示其在整个解析簇上的平凡延拓。反之，若 $\mathcal{E}_X$ 是定义在 X 上的凝聚层，则用 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 表示其在正则部分上的限制。对于解析簇之间的态射（即全纯映射）$f : Y \to X$ 以及 X 上的凝聚层 $\mathcal{E}_X$，记 $f^{[*]}\mathcal{E}_X$ 为其自反拉回 $(f^*\mathcal{E}_X)^{\vee\vee}$（即拉回后的二次对偶）。

定义 1.1　设 X 是一个具有 klt 奇点的 n 维紧致凯勒簇。我们引入以下范畴（两个凝聚层同构则视为等同的）：

- Higgs_X：X 上所有秩为 r 的局部自由（locally free）希格斯层 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$，使得其关于某组凯勒形式 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 是半稳定的，且满足陈数消失条件

$$\mathrm{ch}_1(\mathcal{E}_X) \cdot [\omega_0] \cdots [\omega_{n-2}] = \mathrm{ch}_2(\mathcal{E}_X) \cdot [\omega_1] \cdots [\omega_{n-2}] = 0. \tag{1.1.1}$$

- LSys_X：X 上秩为 r 的局部系统（local system）。

类似地，可以定义范畴 pHiggs_X 和 sLSys_X，分别对应满足（1.1.1）的多稳定（polystable）局部自由希格斯层以及半单（semi-simple）局部系统。

我们在具有 klt 奇点的紧致凯勒簇上建立了非阿贝尔霍奇对应：

[①] 关于轨形修正的存在性，最近 Kollár 和欧文浩的预印本 [89] 中给出了仅九页的证明。轨形上的一致索伯列夫不等式的推导主要基于近期郭斌、Phong、宋剑和 Sturm（以后简称 Guo-Phong-Song-Sturm）关于凯勒几何的一致几何估计的系列工作 [58-60]。尽管 Guenancia 和 Păun 在 [56-57] 中证明的论述与欧文浩和傅鑫在 [39] 中的论述不同，但本质都依赖于前述两项基础结果。

定理 1.1　设 X 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，存在自然的一一对应

$$\mu_X : \mathrm{Higgs}_X \longrightarrow \mathrm{LSys}_X,$$

其与奇点消解相容：对任意奇点消解 $\pi : \widehat{X} \to X$ 以及任意 $(\mathcal{E}_X, \theta_X) \in \mathrm{Higgs}_X$，其拉回 $\pi^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 属于 $\mathrm{Higgs}_{\widehat{X}}$，且图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Higgs}_X & \xrightarrow{\mu_X} & \mathrm{LSys}_X \\ {\scriptstyle \pi^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi^*} \\ \mathrm{Higgs}_{\widehat{X}} & \xrightarrow[\mu_{\widehat{X}}]{} & \mathrm{LSys}_{\widehat{X}} \end{array} \tag{1.1.2}$$

交换，其中 $\mu_{\widehat{X}}$ 表示紧致凯勒流形 $\widehat{X}$ 上经典的非阿贝尔霍奇对应。此外，μ_X 在 pHiggs_X 上的限制给出范畴 pHiggs_X 与 sLSys_X 之间的一一对应，并同样与任意奇点消解相容。拉回 $\pi^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 的定义见注记 2.27。

注意，对于具有 klt 奇点的紧致凯勒簇 X，包含映射 $i : X_{\mathrm{reg}} \to X$ 诱导的基本群同态 $i_* : \pi_1(X_{\mathrm{reg}}) \to \pi_1(X)$ 是满射（参见 [88] 的命题 2.10），但一般不是单射，这意味着正则部分的基本群比整体的基本群具有更丰富的信息。实际上，我们可以对正则部分 X_{reg} 单独建立非阿贝尔霍奇对应，从奇点消解的角度，这可以视为拟凯勒情形的一种特例。

定义 1.2　设 X 为具有 klt 奇点的 n 维紧致凯勒簇，我们引入以下范畴：

- $\mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}}$：$X_{\mathrm{reg}}$ 上所有秩 r 的自反（reflexive）希格斯层 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$，其关于某组凯勒形式 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 是半稳定的且满足以下轨形陈类（orbifold Chern classes）消失条件

$$\widehat{\mathrm{ch}}_1(\mathcal{E}_X) \cdot [\omega_0] \cdots [\omega_{n-2}] = \widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{E}_X) \cdot [\omega_1] \cdots [\omega_{n-2}] = 0. \tag{1.1.3}$$

- $\mathrm{LSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$：$X_{\mathrm{reg}}$ 上秩为 r 的局部系统。

类似地，我们可以对满足（1.1.3）的多稳定自反希格斯层与半单局部系统分别定义范畴 $\mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 和 $\mathrm{sLSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$。

备注 1.2　本文关于自反层的第一和第二陈类使用轨形陈类（具体定义参见 2.3 节），记作 $\widehat{\mathrm{ch}}_1$ 与 $\widehat{\mathrm{ch}}_2$，它们与丰沛除子相交时与 $\mathbb{Q}$-陈类一致。特别地，当 $[\omega_0], \cdots, [\omega_{n-2}]$ 为丰沛类时，$\mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 的定义与射影情形 [51] 所引入的一致。

定理 1.3　设 X 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，存在一一对应

$$\mu_{X_{\mathrm{reg}}} : \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}} \longrightarrow \mathrm{LSys}_{X_{\mathrm{reg}}},$$

使得 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 对应的光滑向量丛上存在由 $\rho_{X_{\mathrm{reg}}}$ 诱导的平坦联络。此外，该对应在下述意义下与定理 1.1 中的对应 μ_X 相容：即对任意极大拟平展覆盖 $\gamma : Y \to X$，自反拉回 $\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 可扩张为属于 Higgs_Y 的局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_Y, \theta_Y)$，且

图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}} & \xrightarrow{\mu_{X_{\mathrm{reg}}}} & \mathrm{LSys}_{X_{\mathrm{reg}}} \\ {\scriptstyle\gamma^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\gamma^*} \\ \mathrm{Higgs}_{Y} & \xrightarrow[\mu_Y]{} & \mathrm{LSys}_{Y} \end{array} \tag{1.1.4}$$

交换。$\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$ 在 $\mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 上的限制给出 $\mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 到 $\mathrm{sLSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 的一一对应，且与所有极大拟平展覆盖相容，其精确表述见定理 1.6。

备注 1.4　$\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 表示在引理 2.26 中定义的自反希格斯层的自反拉回，映射 $\gamma^*: \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}} \to \mathrm{Higgs}_Y$（相应地，$\gamma^*: \mathrm{LSys}_{X_{\mathrm{reg}}} \to \mathrm{LSys}_Y$）的定义参见第 5.4 节。与射影情形 [50-51] 类似，极大拟平展覆盖（maximally quasi-étale cover）在 μ_X 与 $\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$ 的构造中占据核心地位，其定义见第 4.1 节。

定理 1.1 与 1.3 给出了文献 [50] 与 [51] 中非阿贝尔霍奇对应在解析框架下的版本，其表述上的差别在于将 $\mathbb{Q}$-陈类替换为轨形陈类，并且在范畴中，稳定性和陈数的条件是关于一般的凯勒类定义的。

证明思路与核心结论

下面概述定理 1.1 与 1.3 的证明思路，并强调与射影情形的主要区别。

假设 X 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，与射影情形类似，构造 μ_X 的关键是证明对任意 $(\mathcal{E}_X, \theta_X) \in \mathrm{Higgs}_X$ 与任意奇点消解 $\pi: \widehat{X} \to X$，拉回 $\pi^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 属于 $\mathrm{Higgs}_{\widehat{X}}$。在第 5.1 节，我们证明了以下结论。

定理 1.5 (参见定理 5.4 与 5.5)　设 X 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，$(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 为 X_{reg} 上的自反希格斯层，则以下事实成立。

(1) $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}}) \in \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}}$（相应地，$\mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$）当且仅当对任意极大拟平展覆盖 $\gamma: Y \to X$，$\mathcal{E}_Y := \gamma^{[*]}\mathcal{E}_X$ 局部自由，且 $\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 可扩张为一个局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_Y, \theta_Y) \in \mathrm{Higgs}_Y$（相应地，$\mathrm{pHiggs}_Y$）。此外，$(\mathcal{E}_Y, \theta_Y)$ 是属于 pHiggs_Y 的局部自由希格斯层的扩张。

(2) 若 $\mathcal{E}_X$ 局部自由，则 $(\mathcal{E}_X, \theta_X) \in \mathrm{Higgs}_X$（相应地，$\mathrm{pHiggs}_X$）当且仅当对任意奇点消解 $\pi: \widehat{X} \to X$，拉回 $\pi^*(\mathcal{E}_X, \theta_X) \in \mathrm{Higgs}_{\widehat{X}}$（相应地，$\mathrm{pHiggs}_{\widehat{X}}$）。

证明的关键是：对 $\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}, \theta_{Y_{\mathrm{reg}}})$ 的任意 Jordan-Hölder 滤过 $\{\mathcal{E}_i\}_{i=0}^{l}$，验证每个商层 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1}$ 是局部自由且其陈类是平凡的。借鉴 [50] 中命题 7.10、[68] 中定理 1.2 与 [74] 中命题 3.10 的思路，通过论证可以归结为证明下述命题：若 $(\mathcal{Q}_{Y_{\mathrm{reg}}}, \theta_{\mathcal{Q}_{Y_{\mathrm{reg}}}}) \in \mathrm{pHiggs}_{Y_{\mathrm{reg}}}$，则其自反扩张 $\mathcal{Q}_Y$ 局部自由且所有陈类平凡。在射影情形（见 [50] 的命题 7.10）中，该结论通过超曲面截断约化至曲面情形处理，此时自反层总是局部自由的——该技巧对一般凯勒簇不再适用。凯勒情形的核心困难是在一般维数验证 $\mathcal{Q}_Y$ 的局部自由性。

在第 3 节与第 4 节，我们将刻画满足陈数消失条件（1.1.3）的多稳定自反希格斯层，这不仅验证了 $\mathcal{Q}_Y$ 的局部自由性，而且实际上已经构造了从 $\mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 到 $\mathrm{sLSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 的一一对应 $\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$，刻画如下所述：

定理 1.6　设 X 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，$\gamma : Y \to X$ 为 X 的一个极大拟平展覆盖。

(1) 平坦丛 $(E_{X_{\mathrm{reg}}}, D_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是半单的当且仅当其上存在一个多重调和度量（pluri-harmonic metric）$H_{X_{\mathrm{reg}}}$，该度量在每个不可分解直和因子上相差一个正常数的意义下是唯一的。

(2) 自反希格斯层 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 属于 $\mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 当且仅当 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 局部自由，且 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 由一个调和丛 $(E_{X_{\mathrm{reg}}}, D_{X_{\mathrm{reg}}}, H_{X_{\mathrm{reg}}})$ 诱导；度量 $H_{X_{\mathrm{reg}}}$ 在自然的意义下唯一。此外，$(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}}) \in \mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 还等价于下列任一陈述：

   i. 自反拉回 $\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 可扩张为局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_Y, \theta_Y) \in \mathrm{pHiggs}_Y$ 且其陈类平凡。

   ii. 对任意奇点消解 $\pi : \widehat{Y} \to Y$，$\pi^*(\mathcal{E}_Y, \theta_Y) \in \mathrm{pHiggs}_{\widehat{Y}}$。

   iii. $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于任意一组凯勒形式 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 多稳定，且 $\mathcal{E}_X$ 的第一和第二轨形陈类平凡。

定理 1.6 的证明分三步展开。

步骤 1. 在第 3 节，我们证明了满足轨形陈数消失条件（1.1.3）的自反希格斯层上多重调和度量的存在性。该结果在希格斯场平凡的情形（即 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}} = 0$）已在 [39] 中被傅鑫和欧文浩证明（另见 [56-57]）。这里，我们将以 Bando-Siu [3] 研究自反层上 Hermitian-Einstein 度量的存在性的思路，来研究奇异凯勒簇上的 Hermitian-Yang-Mills 流 $\{H_{\mathrm{orb}}(t)\}$（光滑情形见 [94]），并证明其在多稳定情形收敛于 Hermitian-Einstein 度量。基于 [89] 中构造的轨形修正的存在性，我们可以证明当满足陈数消失条件（1.1.3）时，极限度量是多重调和的，详细的证明梗概见第 3.1 节。

步骤 2. 在第 4.2 节第一部分，我们将证明结论 (1)。基于 Corlette 与 Donaldson 的工作 [26, 36]，正则部分上半单平坦丛的多重调和度量的存在性可通过极大拟平展覆盖得到；而基于 Grauert 与 Remmert 关于多重次调和函数的延拓定理 [44]，我们可以运用极大值原理来证明多重调和度量的唯一性，并验证从多重调和度量的存在性推出平坦丛的半单性。

步骤 3. 结合步骤 1 与定理 1.6 (1)，$\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 上存在由半单局部系统 $E_{Y_{\mathrm{reg}}}$ 诱导的多重调和度量。由于 Y 是极大拟平展的，$E_{Y_{\mathrm{reg}}}$ 可扩张为半单局部系统 E_Y。为验证 $\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 可扩张为 Y 上的局部自由希格斯层，需要对由调和丛诱导的希格斯丛建立下降结果（命题 4.9），我们将利用 [28] 中对一

般调和丛所构造的周期映射完成证明。细节见第 4.2 与 4.3 节。

备注 1.7　在射影情形 [51]，$\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$ 的构造依赖于 Takurō Mochizuki 对拟射影流形上的 tame 调和丛的刻画 [110-112]，而该理论在一般维数的拟凯勒流形上尚未建立，因此上文对正则部分上调和丛的细致处理在凯勒框架下是必要的，这也是关键所在。

由定理 3.1，我们可以验证每个商层的二次对偶 $(\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1})^{\vee\vee}$ 是局部自由的，并在第 5.1 节中完成了定理 1.5 的证明。这使我们得以在第 5.4 节中构造 μ_X 与 $\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$。剩下的是证明两个映射均为双射，这依赖于证明下述下降结果。

定理 1.8　设 $f : Z \to X$ 是两个具有 klt 奇点的紧致凯勒簇之间的双亚纯态射，则对任意 $(\mathcal{E}_Z, \theta_Z) \in \mathrm{Higgs}_Z$，存在 $(\mathcal{E}_X, \theta_X) \in \mathrm{Higgs}_X$ 使得 $(\mathcal{E}_Z, \theta_Z) = f^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$。

在射影情形下，定理 1.8 对一般的关于 f 相对数值平坦的局部自由层同样成立（参见 [51] 的定理 1.2），其证明主要依赖于射影态射（projective morphism）的相对极小模型纲领（relative MMP）[6]。考虑到近期已有工作将相对极小模型纲领推广至解析范畴 [31, 40]，一个自然的问题是：能否将该定理推广到凯勒框架下？然而，[51] 中断言 4.5 的证明依赖于射影簇的退化性结果（见 [66] 的命题 3.1），而该结果在解析框架下无法直接沿用。为了克服这一问题并聚焦于希格斯层的核心研究，我们在第 5.3 节采用了另一种论证思路：通过在轨形修正上考虑对应表示的 Jordan-Hölder 滤过，由于多稳定情形在命题 4.9 中已经被证明，因此我们可以对滤过的分次所对应的陈数消失的稳定局部自由希格斯场实施下降，从而构造出底空间 X 上满足条件的局部自由希格斯层。

尽管我们的总体目标——证明定理 1.5 与定理 1.8——与 [50] 一致，但由于我们在上文中所提到的原因，在凯勒框架下给出的证明存在实质性不同。

在拟单值化定理中的应用

下面简述奇异版本的非阿贝尔霍奇对应的应用。作为最重要的应用，我们对具有 klt 奇点和大的典范除子的射影簇证明了拟单值化定理。Miyaoka-Yau 不等式最初由 [108-109] 证明，是研究一般型曲面的几何结构的基石之一（关于后续发展的介绍见 [49, 55] 的引言）。最近，对具有 klt 奇点和数值有效且大的典范线丛的射影簇 X，Greb、Kebekus、Peternell 和 Taji 在 [49] 中建立了以下轨形 Miyaoka-Yau 不等式

$$\left(2\hat{c}_2(X) - \tfrac{n}{n+1}\hat{c}_1^2(X)\right) \cdot K_X^{n-2} \geq 0. \tag{1.1.5}$$

并且他们在 [51] 中证明了，当取到（1.1.5）的等号时，X 的典范模型是单位球的奇异商。我们将这一结论推广到一般的具有 klt 奇点和大的典范除子的射影簇。

定理 1.9　设 X 为具有 klt 奇点的 n 维射影簇，若 K_X 是大的，则下述轨形 Miyaoka-Yau 不等式成立：

$$\left(2\hat{c}_2(X) - \tfrac{n}{n+1}\hat{c}_1^2(X)\right) \cdot \langle K_X^{n-2} \rangle \geq 0. \tag{1.1.6}$$

若不等式（1.1.6）取等号，则 X 的典范模型 X_{can} 是以单位球 $\mathbb{B}^n$ 为万有覆盖的射影流形 Y 的奇异商。

不等式（1.1.6）在作者与 Masataka Iwai 及 Satoshi Jinnouchi 最近的合作工作 [73] 中建立——该结果即使在光滑情形下也是新的。这里 $\langle K_X^{n-2} \rangle$ 表示非多极积，关于其在（1.1.6）中与轨形陈类的相交数的精确定义见 [73]。结合最近 Jinnouchi 的预印本 [78]（该文献证明：对 K-稳定的且具有 klt 奇点和大的反典范除子的射影簇，若 Miyaoka-Yau 不等式取等号，则其反典范模型为 $\mathbb{P}^n$ 的奇异商），从拟单值化定理的角度，[73] 建立的 Miyaoka 不等式（1.1.6）对具有 klt 奇点且大的典范除子或大的反典范除子的射影簇给出了正确的推广。

最后，我们给出一些更直接的应用（均已在射影情形中被证明），首先，我们给出复环面的奇异商的数值刻画：

推论 1.10　设 X 为具有 klt 奇点的 n 维紧致凯勒簇，且 K_X 数值平凡，则

$$\hat{c}_2(X) \cdot [\omega_1] \cdots [\omega_{n-2}] \geq 0, \tag{1.1.7}$$

等号成立当且仅当 X 是复环面 $\mathbb{T}^n$ 的奇异商，即存在有限群 $G \subset \mathrm{Aut}(\mathbb{T}^n)$ 使得 $X \cong \mathbb{T}^n/G$ 并且其在余维 1 上的作用是自由的。

该结果的光滑情形的证明基于丘成桐对卡拉比猜想的证明 [151]，而奇异版本（即上述结果）在 $[\omega_1] = \cdots = [\omega_{n-2}]$ 时由 [24, 57] 建立（更早的推广 [22, 48, 98]）。当 $-K_X$ 是数值有效的，Miyaoka 不等式即（1.1.7）仍然成立（参见 [73] 的定理 1.5，其最初由宫冈洋一（Y. Miyaoka）在 [109] 中对具有 terminal 奇点的射影簇证明）。而对于紧致凯勒流形 [72, 106, 122] 与具有 klt 奇点的射影簇 [74]，（1.1.7）取等号时的几何结构已被完全分类。一个自然的问题是将等号情形的刻画推广到具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，这需要刻画满足轨形 Bogomolov-Gieseker 等式的半稳定自反希格斯层（见 [73] 的问题 7.5 和其中的讨论），基于定理 1.1 与 1.3，并结合 [153] 中证明的“半稳定性在张量积下的保持性”，我们得到以下刻画：

推论 1.11　设 X 为具有 klt 奇点的 n 维紧致凯勒簇，$\gamma : Y \to X$ 为 X 的极大拟平展覆盖。假设 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是正则部分上秩为 r 的自反希格斯层，且关于某组凯勒形式 $(\omega_0, \ldots, \omega_{n-2})$ 半稳定，则以下轨形 Bogomolov-Gieseker 不等式成立：

$$\left(2\hat{c}_2(\mathcal{E}_X) - \frac{r-1}{r}\hat{c}_1^2(\mathcal{E}_X)\right) \cdot [\omega_1] \cdots [\omega_{n-2}] \geq 0. \tag{1.1.8}$$

不等式（1.1.8）取等号当且仅当层 $\mathcal{G}_X := \gamma^{[*]}\mathrm{End}(\mathcal{E}_X)$ 是局部自由的，并且希格斯层 $(\mathcal{G}_X, \theta_{\mathcal{G}})$ 通过定理 1.1 中的 μ_X 对应于线性表示 $\rho : \pi_1(Y) \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$。

1.2　全纯截面曲率拟正的紧致凯勒流形

曲率是微分几何最重要的内蕴概念之一，Hamilton [62] 利用 Ricci flow 证明了一个里奇曲率处处为正的三维黎曼流形必然微分同胚于 3 维球面或其被有限群作用后的商空间，然而，对于任何一个微分流形，Lohkamp [97] 证明了其都容许一个里奇曲率处处为负的完备黎曼度量，这说明，在黎曼几何框架下，负里奇曲率对底流形本身不施加任何拓扑限制，在凯勒几何的框架下则不然，具有负里奇曲率的紧致凯勒流形一定是射影的，而曲率具有正性则对底流形有更强的限制。

首先，我们引入凯勒几何中三个最基本的曲率条件：全纯双截面曲率、里奇曲率和全纯截面曲率。设 (X, g) 是一个 n 维凯勒流形，并且记 g 的陈曲率张量为 R，对于一点 $x \in X$ 的任意非零 $(1,0)$-型切向量 $u, v \in T_x^{1,0}X$，沿着切方向 u, v 的全纯双截面曲率（BHSC）定义为

$$\mathrm{BHSC}(u, v) := \frac{\mathrm{R}(u, \bar{u}, v, \bar{v})}{1 + \langle u, \bar{v}\rangle_g^2},$$

沿着切方向 u 的里奇曲率（Ric）和全纯截面曲率（HSC）分别定义为

$$\mathrm{Ric}(u, \bar{u}) := \sum_{i=1}^{n} \mathrm{R}(u, \bar{u}, e_i, \bar{e_i})$$

和

$$\mathrm{HSC}(u) := \frac{\mathrm{R}(u, \bar{u}, u, \bar{u})}{|u|_g^4},$$

其中 $\{e_i\}_{i=1}^n$ 是 $T_x^{1,0}X$ 的一组单位正交基。我们称这些曲率在一点为正、负、非负或非正的，是指沿着这一点的任意非零切向量都是正、负、非负或非正的。

在第二部分，我们主要研究具有拟正全纯截面曲率的紧致凯勒流形。我们先回顾过去关于非负全纯双截面曲率和非负里奇曲率的紧致凯勒流形的进展，由丘成桐和萧荫堂 [135] 证明的 Frankel 猜想表明：任意全纯双截面曲率处处为正的紧致凯勒流形必然全纯同构于复射影空间，进一步地，Howard、Smyth 和伍鸿熙 [69] 以及莫毅明 [113] 完全分类了所有全纯双截面曲率非负的紧致凯勒流形；而由丘成桐所证明的 Calabi 猜想知，里奇曲率为正的紧致凯勒流形即为法诺（Fano）流形，后来 Campana、Demailly 和 Peternell 在 [12] 中得到了非负里奇曲率的紧致凯勒流形的结构定理。

1.2.1　正全纯截面曲率和有理连通性

关于全纯截面曲率的研究则相对艰难，1958 年，Tsukamoto 在 [143] 中应用经典的基于测地线的变分公式的黎曼几何论证，证明了任意全纯截面曲率有正下界的完备凯勒流形一定是紧致和单连通的。在 1981 年，丘成桐在问题集 [152] 中提出了以下猜想：

猜想 1.12　任意全纯截面曲率处处为正的紧致凯勒流形 (X, g) 是射影和有理连通的。

一个紧致复流形 X 称为有理连通的，是指任意两点都可以被有理曲线连接，即：对任意 $p, q \in X$，存在非常值全纯映射 $f : \mathbb{P}^1 \to X$ 使得 p, q 位于 f 的像中。有理连通流形是双有理范畴意义下一类重要的代数几何对象，拥有很多和法诺流形相同的良好性质，如单连通性和切丛的对称幂次的全纯截面的消失性。对曲面而言，有理连通性与有理性等同，也即双有理等价于 $\mathbb{P}^2$。通过复曲面的分类，不难验证任意具有正全纯截面曲率的紧致凯勒曲面一定是有理的，反过来，Hitchin 构造性地证明了任意极小有理曲面上都存在一个全纯截面曲率处处为正的凯勒度量。丘成桐提出猜想 1.12 的初衷，是希望全纯截面曲率能够刻画一般紧致凯勒流形的有理连通性。在刻画射影流形的有理连通性方面，一个重要结果是 Campana [10] 和 Kollar-Miyaoka-Mori [85] 给出的极大有理连通纤维化（MRC 纤维化）的存在性（见第 2.7 节）。

2015 年，基于 Boucksom-Demailly-Peternell-Păun（简称为 BDPP）给出的单直纹（uniruledness）判别法和 MRC 纤维化的存在性，Heier 和 Wong 在 [64] 中对猜想 1.12 的射影情形给出了证明，不久后杨晓奎在 [148] 中完全解决了凯勒情形。进一步地，Shin-ichi Matsumura 在 [102] 中通过研究 MRC 纤维化的结构，建立了全纯截面曲率非负的射影流形 X 的结构定理，根据 Matsumura 的结构定理，X 的万有覆叠在等距且全纯的意义下分裂为 $F \times \mathbb{C}^{n-k}$，其中 F 是一个有理连通流形，因此推广了 Howard-Smyth-Wu 和 Mok 关于非负全纯双截面曲率的结构定理。作为推论，Matsumura 推广了丘成桐的猜想（[102]，定理 1.2）：若射影流形 X 上存在全纯截面曲率处处非负的凯勒度量 g，并且在某点处不存在非零的真平坦切向量（参照 [63] 中的定义，在一点 $x_0 \in X$，若切向量 $v \in T^{1,0}_{x_0} X$ 满足 $R(v, \bar{\cdot}, \cdot, \bar{\cdot}) = 0$，则称 v 在 x_0 处相对于 g 是*真平坦的*（truly flat）。显然，当全纯截面曲率拟正时满足该条件），则 X 是有理连通的。自然地，杨晓奎和 Matsumura 提出了以下推广（参见 [149] 中的猜想 1.9 与 [103] 中的问题 3.3）。

猜想 1.13　设 (X, g) 为全纯截面曲率处处非负的紧致凯勒流形，并且在某点处不存在非零的真平坦切向量，则 X 是射影且有理连通的。

更一般地，Matsumura 提出了如下问题（详细讨论见 [103] 的第 3 节与 [102]

的第 5 节）：

问题 1.14 ([103]，问题 3.5)　射影流形在全纯截面曲率非负条件下的结构定理，能否推广到紧致凯勒流形？

1.2.2　主要结果与证明思路

作为通往猜想 1.13 与问题 1.14 的关键一步，我们对任意全纯截面曲率非负的紧致凯勒流形 X，建立了一个切丛分裂定理：

定理 1.15　假设 (X,g) 是一个全纯截面曲率处处非负的紧致凯勒流形，若对某个 $1\le p\le n$，Ω^p_X 包含一个伪有效可逆子层 $\mathcal{F}$，则切丛 T_X 有全纯正交分解

$$T^{1,0}X\cong V\oplus W$$

使得 V 是一个非平凡的平坦子丛（即存在表示 $\rho:\pi_1(X)\to \mathrm{GL}(\mathrm{rank}(V),\mathbb{C})$ 决定 V）。

定理 1.15 的证明核心在于构造一个平行的实 $(1,1)$-形式；该构造通过建立与 $\mathcal{F}$ 相关并被全纯截面曲率控制的一个积分不等式来实现。以下基本的博赫纳型结论–所有全纯形式都是平行的（定理 1.16）–在本文之前亦是未知的。

定理 1.16　设 (X,g) 为全纯截面曲率非负的紧致凯勒流形。则：

(1) 所有全纯微分形式都是平行的；

(2) 若进一步假设在某点处 (X,ω) 没有非零真平坦切向量，则对所有 $1\le p\le n$ 都有 $H^{p,0}_{\bar\partial}(X)=0$。

作为第二个应用，我们对凯勒流形验证了猜想 1.13，从而将丘成桐的猜想完全推广到拟正情形。

定理 1.17　设 (X,g) 为紧致凯勒流形，若其全纯截面曲率处处非负且在某点处不存在非零真平坦切向量，则 X 是射影且有理连通的。

定理 1.17 的证明即使在射影情形下也独立于 Heier–Wong [64] 与 Matsumura [102] 的证明。在定理 1.15 公开在 arxiv 上后，Matsumura 基于定理 1.15 与 Campana 的特殊型簇（varieties of special type）理论，解决了问题 1.14。

本文积分不等式的方法可以被应用于研究其它曲率条件，下面举一例说明。假设 (X,g) 是一个紧致凯勒流形，沿着切方向 $v\in T^{1,0}X$ 的正交里奇曲率定义为

$$\mathrm{Ric}^{\perp}(v):=\mathrm{Ric}(v)-\mathrm{HSC}(v),$$

倪磊、王青松和郑方阳在 [114, 117-118] 中对正交里奇曲率进行了较为系统的研究，并对正交里奇曲率严格正的三维凯勒流形进行了分类。倪磊和郑方阳在 [115] 中提出了以下猜想：即正交里奇曲率处处为正的紧致凯勒流形一定是有理连通的。沿用定理 1.15 的证明思路，我们证明该猜想在拟正情形下成立。

定理 1.18　假设 (X, g) 是一个正交里奇曲率拟正的紧致凯勒流形，则它一定是有理连通的。

1.3　未来展望

尽管本文在奇异簇上的非阿贝尔霍奇对应推广以及非负全纯截面曲率下紧致凯勒流形的结构研究方面取得了一定进展，但围绕这两个方向，仍有若干问题值得在今后继续深入探讨。

非阿贝尔霍奇对应的进一步推广与应用：

1. 前文已经提到，本文建立的非阿贝尔霍奇对应有望用于刻画满足 Miyaoka 不等式取等号情形的极小凯勒簇的结构，但这一应用仍有待进一步完善。
2. Mochizuki 建立了拟凯勒流形上以 tame 调和丛表述的非阿贝尔霍奇对应。在本文将紧致凯勒流形上的非阿贝尔霍奇对应推广到具有 klt 奇点的紧致凯勒簇之后，一个自然的问题是：是否能够建立 Mochizuki 的结果的奇异版本?
3. 本文在第 3 节中，通过研究 Hermitian–Yang–Mills 流的极限行为，证明了紧致凯勒簇上稳定自反希格斯层的 Hermitian–Einstein 度量的存在性。然而，由于目前尚缺乏对希格斯场的一致估计，该 Hermitian–Einstein 度量的可容许性（admissibility）仍不清楚（参见问题 3.4）。因此，具有 klt 奇点乃至更一般奇点的紧致凯勒簇上的 Kobayashi-Hitchin 对应尚未被完全建立；换言之，从度量存在性推出 Higgs 层稳定性的这一方向目前仍是未知的。

非负全纯截面曲率的紧致凯勒流形的结构：

4. 在本文相关结果公开于 arXiv 之后，Shin-ichi Matsumura 在 [105] 中将定理 1.15 与 Campana 的特殊型簇（varieties of special type）理论相结合，建立了非负全纯截面曲率下紧致凯勒流形的一个结构定理：若 (X, g) 是一个具有非负全纯截面曲率的紧致凯勒流形，则其万有覆叠在全纯等距意义下必分裂为一个复欧氏空间与一个具有非负全纯截面曲率的有理连通流形 (F, g_F) 的乘积。通常预期度量 g_F 还应具有某种拟正性质，这可视为 Campana–Peternell 猜想的弱形式（对于法诺流形，若其切丛为 nef，则其切丛应进一步为 big）的一种类比。基于这一背景，Shin-ichi Matsumura 在 [104] 的问题 3.6 中提出如下猜想：若一个有理连通流形存在处处非负全纯截面曲率的凯勒度量，则在某一点处应不存在非平凡的真平坦切向量。
5. 由上述 Shin-ichi Matsumura 的结构定理可知，对非负全纯截面曲率的研究，

可归结为对具有非负全纯截面曲率的有理连通流形的研究。根据我们与 Shin-ichi Matsumura 的讨论，这类流形可能在双有理意义下具有某种极小性。然而，即便在全纯截面曲率严格正的情形下，目前人们仍不清楚它们是否满足比有理连通性更强的几何性质。对这种“极小性”的寻找，也部分源于丘成桐先生提出的另一个问题：一个紧致凯勒流形“容许具有正全纯截面曲率的凯勒度量”这一性质是否在爆破下保持?

第 2 章　基础知识

本章系统回顾必需的基本定义和结论，尤其讨论若干相对陌生且缺少合适参考文献的概念：奇异凯勒簇（第 2.1 小节）、复轨形（第 2.2 小节）、轨形陈类（第 2.3 小节）、奇异凯勒簇上的希格斯层（第 2.4 小节）、拟平展态射（第 2.5 小节）、与多重次调和函数相关的正电流（positive current）（第 2.6 小节）、MRC 纤维化（第 2.7 小节）以及向量丛正性（第 2.8 小节）。

约定和记号

正如流形是通过局部将同构于某个向量空间中开子集的局部片拼接而成，解析簇则是通过将同构于解析子集的局部片拼接而得到的，相关基本定义参考 [33, 128]。我们总是假设所考虑的解析簇都是不可约的，并且所有层都是凝聚层。关于极小模型纲领的术语沿用 [87]。

设 X 是维数为 n 的解析簇，我们记 X 的凯勒微分为 Ω^1_X。令 $\Omega^p_X = \Lambda^p\Omega^1_X$，$\mathcal{T}_X = (\Omega^1_X)^\vee$，以及 $\Omega^{[p]}_X = (\Omega^p_X)^{\vee\vee}$。当 X 是正规的，若 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 是自反的，则其平凡延拓 $\mathcal{E}_X$ 也是自反的，从而 $\Omega^{[p]}_X = i_*\Omega^p_{X_{\mathrm{reg}}}$。符号 K_X 在本文中仅作形式上的记号使用，即表示典范层 $\omega_X := \Omega^{[n]}_X$。

解析簇之间的全纯映射称为态射（morphism）。我们称某个性质在余维 k 上成立，是指该性质在一个余维为 $k+1$ 的解析子簇以外成立。

一个对象 W （如层）的对偶记为 $W^\vee$。为区分轨形结构上的对象与其底空间上的对象，对于前者，我们总是加下标 orb 表示。

对于复流形 X 上的 Hermitian 度量 g，我们用 ω_g 表示其关联的凯勒形式；在不引起混淆的情况下，下标 g 通常会被省略；$W^{k,p}(X)$ 和 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(X)$ 分别表示关于 ω^n 诱导的体积测度的索博列夫空间。我们强调这一点，是因为在处理正电流时会出现其他的正拉东（Radon）测度。

为了区分电流 T 与测试形式 u 之间的配对 $\langle T, u\rangle$，我们用 $\langle\cdot,\cdot\rangle_h$ 表示由向量丛 E 的 Hermitian 度量 h 诱导的配对，用 $\{\cdot,\cdot\}_h$ 表示由 $\langle\cdot,\cdot\rangle_h$ 和微分形式的外积诱导的 E-值形式的配对（参见例如 [33, 第 262 页]）。

2.1　奇异凯勒簇上的正性

定义 2.1 ($\mathbb{Q}$-线丛)　对于一个秩为 1 的自反层 $\mathcal{F}$，如果存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $\mathcal{F}^{[m]} := (\mathcal{F}^{\otimes m})^{\vee\vee}$ 是局部自由的，则称为 $\mathbb{Q}$-线丛。

定义 2.2 ($\mathbb{Q}$-Gorenstein 簇)　设 X 为正规解析簇。若 K_X 是一个 $\mathbb{Q}$-线丛，则

称 X 是 $\mathbb{Q}$-*Gorenstein* 的。

我们将参照 [67] 的第 3 节，回顾正规解析簇上数值有效类、big 类及凯勒类的定义。设 X 为一个解析簇，若 X 上的实值函数关于任意局部嵌入 $i : U \hookrightarrow \mathbb{C}^N$，可以延拓为 U 在 $\mathbb{C}^N$ 的某个开邻域上的连续（分别地，光滑、多重调和）函数，则称该实值函数为连续（分别地，光滑、多重调和）函数。类似地，可以定义 X 上的光滑微分形式。记 $\mathcal{C}^\infty_X$ 为光滑实值函数构成的层，$\mathcal{PH}_X$ 为多重调和函数构成的层。由短正合列 $0 \to \mathcal{PH}_X \to \mathcal{C}^\infty_X \to \mathcal{C}^\infty_X/\mathcal{PH}_X \to 0$ 诱导出如下正合列

$$\mathcal{C}^\infty_X \to H^0(X, \mathcal{C}^\infty_X/\mathcal{PH}_X) \xrightarrow{[\cdot]} H^1(X, \mathcal{PH}_X) \to 0,$$

其中 $[\cdot]$ 为 0 次的连接同态（connecting morphism）。

定义 2.3　设 X 为解析簇，则 X 上由局部位势函数定义的 $(1,1)$-形式可以视为 $H^0(X, \mathcal{C}^\infty_X/\mathcal{PH}_X)$ 中的一个元素，博特–陈上同调群定义为

$$H^{1,1}_{BC}(X) := H^1(X, \mathcal{PH}_X).$$

备注 2.1　由于 $[\cdot] : H^0(X, \mathcal{C}^\infty_X/\mathcal{PH}_X) \to H^{1,1}_{BC}(X, \mathcal{PH}_X)$ 总是满射，因此 $H^{1,1}_{BC}(X)$ 的元素可以视为由局部位势定义的闭 $(1,1)$-形式模去所有全局形如 $dd^c u$ 的形式。设 h 为全纯线丛 L 上的一个光滑 Hermitian 度量，并且记 $\{\varphi_i\}$ 所定义的等价类（$e^{-\varphi_i}$ 是 h 在局部平凡化下的表示）为 $[c_1(L,h)] \in H^{1,1}_{BC}(X)$。由于该类与 h 的选择无关，我们可以将其记为 $c_1(L)$。考虑由短正合列 $0 \to \mathbb{R} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{PH}_X \to 0$ 诱导的正合列

$$H^1(X, \mathbb{R}) \to H^1(X, \mathcal{O}_X) \to H^1(X, \mathcal{PH}_X) \xrightarrow{\delta_1} H^2(X, \mathbb{R}) \to \cdots.$$

如 [42, 命题 3.5] 所示，当 X 紧且正规时，$H^1(X, \mathbb{R}) \to H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 为满射，因此 $H^{1,1}_{BC}(X) = H^1(X, \mathcal{PH}_X) \xrightarrow{\delta_1} H^2(X, \mathbb{R})$ 为单射。

定义 2.4　设 $\mathcal{L}$ 为一个 $\mathbb{Q}$-线丛，即存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $\mathcal{L}^{[m]}$ 为可逆层，其第一陈类定义为

$$c_1(\mathcal{L}) := \frac{1}{m} c_1(\mathcal{L}^{[m]}) \in H^{1,1}_{BC}(X)$$

，并可将其视为 $H^2(X, \mathbb{R})$ 中的元素。

定义 2.5 (凯勒形式)　设 X 为正规解析簇。对于 X 上一个由局部位势定义的闭 $(1,1)$-形式 ω，若其是严格正的（等价于局部位势是严格多重次调和函数），则称 ω 是凯勒形式。若 X 存在凯勒形式，则称 X 为凯勒的。若 $\alpha \in H^{1,1}_{BC}(X)$ 含有一个代表元是凯勒形式，则称 α 为凯勒类。

一个解析簇上的 Hermitian 度量是指，关于任意局部嵌入 $i : U \hookrightarrow \mathbb{C}^N$，可以延拓为 U 在 $\mathbb{C}^N$ 的某个开邻域上的 Hermitian 度量，类似地，我们可以定义

Balanced 度量和 Gauduchon 度量。由单位分解可知，在 X 上总存在一个 Hermitian 度量 ω，因此，我们可以在紧致解析簇上引入数值有效类和大类的定义。

定义 2.6 (数值有效与大类)　设 X 为 n 维紧致解析簇，并固定一个 Hermitian 形式 ω。令 $\eta \in H^{1,1}_{BC}(X)$ 为一个闭 $(1,1)$-形式 u 表示的类。

(1) 若对任意 $\epsilon > 0$，存在 $f_\epsilon \in \mathcal{C}^\infty_X$ 使得 $u + \sqrt{-1}\partial\bar{\partial} f_\epsilon \geq -\epsilon\omega$，则称 η 为数值有效的。

(2) 若 η 为数值有效且 $\eta^n > 0$，则称 η 为大的。

(3) 对于一个秩为 1 的 $\mathbb{Q}$-线丛 L，如果 $c_1(L)$ 是数值有效（分别地，大、凯勒）类，则称其为数值有效（分别地，大、正）的。

在不会混淆时，对任意 $\mathbb{Q}$-线丛 L，我们也用 L 来简记其第一陈类 $c_1(L)$。

2.2　复轨形

光滑轨形（smooth orbifolds，亦称 V-流形）最早由 [131] 引入，相关参考文献甚多。涉及稳定轨形丛（stable orbi-bundles）的文献（例如 [30, 146]）可作为很好的参考。

2.2.1　基本定义

定义 2.7 (复轨形)　一个维数为 n 的复轨形 X_{orb} 是指一个连通、第二可数的豪斯多夫空间 X，并对其赋予一个轨形结构 $X_{\text{orb}} = \{(U_i, G_i, \pi_i)\}$，满足：

(1) U_i 是 $\mathbb{C}^n$ 中的开集，$G_i \subset GL_n(\mathbb{C})$ 是一个有限群并全纯地作用于 U_i；π_i 是从 U_i 到商空间 U_i/G_i 的商映射，使得 U_i/G_i 全纯同构于 X 的某个开子集 X_i，并且 $\bigcup X_i = X$；

(2) 相容性条件：对任意两个轨形坐标卡 (U_i, G_i, π_i) 与 (U_j, G_j, π_j)（分别对应开集 X_i 与 X_j），以及任意 $x \in X_i \cap X_j$，存在 x 的一个开邻域 X_k 及其对应的轨形坐标卡 (U_k, G_k, π_k)，使得从 (U_k, G_k, π_k) 到 (U_i, G_i, π_i) 与 (U_j, G_j, π_j) 分别存在嵌入。从 (U_k, G_k, π_k) 到 (U_i, G_i, π_i) 的一个嵌入 (φ, λ) 是由一个全纯嵌入 $\varphi : U_k \to U_i$ 和一个群单同态 $\lambda : G_k \to G_i$ 构成，并且 φ 关于 λ 等变，即

$$\varphi(g \cdot x) = \lambda(g) \cdot \varphi(x), \forall g \in G_k,$$

且对嵌入映射 $i : X_k \hookrightarrow X_i$ 有 $i \circ \pi_k = \pi_i \circ \varphi$。

若对每个 i，

$$\ker G_i = \bigcap_{x \in U_i} \{g \in G_i \mid gx = x\} = \{e\},$$

则称 X_{orb} 为有效的 (effective)。若对每个 i，G_i 在余维 1 上的作用是自由的（等价

于 π_i 是拟平展的，即在余维 1 上是有限且平展），则称 X_{orb} 为标准的（standard）。

备注 2.2　[9] 指出：一个有效复轨形 X_{orb} 的底空间 X 自然带有一个具有商奇点的解析簇结构（因此它是正规的，并且在余维 1 上光滑），使得商映射 $\pi : U_i \to X_i \hookrightarrow X$ 是全纯的。

反之，给定一个具有商奇点的解析簇 X，其总是存在一个标准轨形结构 $\{U_i, \pi_i, G_i\}$（见 [129]）使得其底空间为 X，并且

$$X_{\mathrm{sing}}|_{X_i} = (X_i)_{\mathrm{sing}} = \bigcup_{g\in G_i,\ g\neq e} \{x \in U_i :\ g \cdot x = x\}.$$

因此，π_i 在 $X_{i,\mathrm{reg}}$ 上是平展的；并且由标准轨形结构的定义，$\pi_i^{-1}(X_{\mathrm{sing}})$ 在 U_i 中的余维数至少为 2，这一点应牢记在心，则对任意开子集 $U \subset X_i$，U 上的全纯函数 f 恰好对应于 $\pi_i^{-1}(U) \subset U_i$ 上的 G_i-不变全纯函数。于是，X_{orb} 的一个轨形子簇 $Z_{\mathrm{orb}} = \{Z_i\}$ 实际上可以视为 X 的一个解析子簇 Z，二者具有相同的余维。同样地，轨形之间的全纯（亚纯）映射 $f_{\mathrm{orb}} : X_{\mathrm{orb}} \to Y_{\mathrm{orb}}$ 也可以与底空间之间的全纯（亚纯）映射 f 等同起来。

由 Grauert 和 Remmert 关于分歧点集的纯性定理（purity theorem of branch locus，见 [44]），不难证明（可参考 [146] 的命题 1 的证明）：

引理 2.3　设 $\{(V_i, G_i, \mu_i)\}$ 与 $\{(V_j, G_j, \mu_j)\}$ 为两个标准轨形结构，则 $V_{i,j} := \{(z_i, z_j) \in V_i \times V_j :\ \mu_i(z_i) = \mu_j(z_j)\}$ 是光滑的，并且自然的投影映射 $V_{i,j} \to V_i$ 与 $V_{i,j} \to V_j$ 都是平展的。

由定义可知 $V_{i,j}/(G_i \times G_j) \cong X_i \cap X_j$。于是由佐恩引理可知，$X$ 上总是存在一个极大的标准轨形结构。在不特别声明时，本文中所取的标准轨形结构一律指极大的标准轨形结构。

定义 2.8　复轨形 X_{orb} 上的一个全纯轨形丛（holomorphic orbi-bundle）E_{orb} 是指一族全纯 G_i-线性化向量丛 $\{E_i\}$（每个 E_i 定义在 U_i 上），并满足如下相容性条件：

- 对任意嵌入 $(\varphi, \lambda) : (U_k, G_k, \pi_k) \to (U_i, G_i, \pi_i)$，存在同构 $\Phi_\varphi : E_k \cong \varphi^* E_i$；
- 这些同构具有函子性：即若还有另一个嵌入 $(\psi, \mu) :\ (U_i, G_i, \pi_i) \to (U_j, G_j, \pi_j)$，则有 $\Phi_{\psi\circ\varphi} = (\varphi^*\Phi_\psi) \circ \Phi_\varphi$。

定义 2.9　轨形层（coherent orbi-sheaf）$\mathcal{E}_{\mathrm{orb}} = \{\mathcal{E}_i\}$ 可以用类似方式定义。若每个 $\mathcal{E}_i$ 都是无挠（分别地：自反、局部自由、挠）层，则称 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 为无挠（分别地：自反、局部自由、挠）轨形层。

粗略地说，在轨形语境中出现的所有对象（例如轨形层、轨形微分形式、态射等）均应理解为：它们在每个 V_i 上分别给出，并在不同覆盖相交处满足相容性。轨形微分形式、余切轨形丛等也可用类似方式引入（可参考 [38] 的第 2.1 节）。

对于有效复轨形，德拉姆同构定理

$$H^p_{dR}(X_{\mathrm{orb}},\mathbb{R})\cong H^p(X,\mathbb{R}),\qquad H^p_{c,dR}(X_{\mathrm{orb}},\mathbb{R})\cong H^p_c(X,\mathbb{R}),$$

以及庞加莱对偶 $H^p(X,\mathbb{R})\cong H_c^{2n-p}(X,\mathbb{R})^\vee$ 仍然成立（见 [131]）。

如下所述的奇点消解仍然存在。

引理 2.4 ([30], 引理 3.10)　设 $W_{orb}=\{(V_i,G_i,\mu_i)\}$ 为紧复轨形，$\mathcal{E}_{orb}=\{\mathcal{E}_i\}$ 为 W_{orb} 上的无挠轨形层。则存在从一紧复轨形 $Z_{orb}=\{(\widehat{V}_i,G_i,\widehat{\mu}_i)\}$ 到 W_{orb} 的轨形态射 h_{orb} 使得：

(1) 记 $h_{orb}=\{h_i:\widehat{V}_i\to V_i\}$，则每个 h_i 是有限个爆破（blow-up）的复合映射，其中心为 G_i-不变的光滑中心，并且包含于 $\mathcal{E}_i$ 非局部自由轨迹（non-locally free locus）；

(2) 轨形层 $E_{\mathrm{orb}}:=\{h_i^*\mathcal{E}_i/(\text{torsion})\}$ 是一个轨形丛；

(3) 若 W_{orb} 为凯勒轨形，则 Z_{orb} 亦为凯勒轨形。

2.2.2　轨形层的陈类理论

轨形层的第一轨形陈类可如下定义：设 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}:=\{\mathcal{E}_i\}$ 为复轨形 X_{orb} 上秩为 r 的轨形层。在每个轨形坐标卡 U_i 上，可以利用 $\mathcal{E}_i$ 的一个有限有限局部自由分解（locally free resolution）来定义其行列式线丛 $\det(\mathcal{E}_i)$；并且由于行列式线丛与分解的选择无关（参见 [83] 的第 5.3 节），它们自然地在交叠处满足相容性条件。因此，$\{\det(\mathcal{E}_i)\}$ 定义了一个轨形线丛。

定义 2.10 (第一陈类)　我们定义一个轨形丛 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 的行列式线丛 $\det(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}})$ 为 $\det(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}):=\{\det(\mathcal{E}_i)\}$，它是秩为 1 的轨形线丛。$\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 的第一轨形陈类定义为

$$c_1^{\mathrm{orb}}(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}):=c_1^{\mathrm{orb}}(\det(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}))\in H^2(X,\mathbb{R}).$$

最近，[101] 使用平坦反全纯超联络（flat antiholomorphic superconnections）给出了关于轨形层的陈特征（Chern character）的完整理论。

定理 2.5 (轨形层的高阶陈类，见 [101])　设 X_{orb} 是一个紧致复轨形，则存在从 X_{orb} 上轨形层构成的格洛腾迪克群到 X_{orb} 的博特-陈上同调群的唯一群同态

$$\mathrm{ch}^{\mathrm{orb}}:K(X_{\mathrm{orb}})\to H^*_{BC}(X_{\mathrm{orb}},\mathbb{C}),$$

其满足：

(1) 对于全纯轨形丛，$\mathrm{ch}^{\mathrm{orb}}$ 与 [100] 中以曲率给出的定义一致；

(2) $\mathrm{ch}^{\mathrm{orb}}$ 关于拉回是函子性的；

(3) 对任意嵌入，$\mathrm{ch}^{\mathrm{orb}}$ 满足格洛腾迪克-黎曼-罗赫（Grothendieck-Riemann-Roch，简记为 GRR）公式。

我们回顾以下基本事实。

引理 2.6 (证明可参考 [123] 中的引理 9.2)　设 $f : Y \to X$ 是两个维数为 n 的紧致解析簇之间的双亚纯映射。若存在一个余维数至少为 k 的解析子簇 $Z \subset X$ 使得 $\sigma_1, \sigma_2 \in H_{2n-2k}(X, \mathbb{R})$ 在 $f^{-1}(Z)$ 之外一致，则

$$f_*\sigma_1 = f_*\sigma_2 \in H_{2n-2k}(Y, \mathbb{R}).$$

引理 2.7　设 $g_{\mathrm{orb}} : Y_{\mathrm{orb}} \to X_{\mathrm{orb}}$ 是紧致复轨形之间的一个双亚纯映射。若 $\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}, \mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 分别是 $Y_{\mathrm{orb}}, X_{\mathrm{orb}}$ 上的轨形层，并满足：$(g_{\mathrm{orb}})_*\mathcal{F}_{\mathrm{orb}} = \mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 在余维 k 上成立，且 g_{orb}^{-1} 的不定点集（indeterminacy locus）的余维数至少为 $k+1$，则有

$$g_*\mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}) = \mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}),$$

亦即对任意 $\gamma \in H^{2n-2k}(X, \mathbb{R})$，

$$\mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}) \cdot g^*\gamma = \mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}) \cdot \gamma.$$

证明　由 $\mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}$ 关于拉回的函子性，$\mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}((g_{\mathrm{orb}})^!\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}) = g^*\mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}})$。由假设，存在一个解析子簇 $Z_{\mathrm{orb}} \subset X_{\mathrm{orb}}$ 满足 $\mathrm{codim}_Z X \geq k$，使得在 $g_{\mathrm{orb}}^{-1}(Z_{\mathrm{orb}})$ 之外有 $(g_{\mathrm{orb}})^!\mathcal{E}_{\mathrm{orb}} = \mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$。令 $\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}} := (g_{\mathrm{orb}})^!\mathcal{E}_{\mathrm{orb}} \cap \mathcal{F}_{\mathrm{orb}} \subset \mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$，则 $\mathrm{supp}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}/\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}) \subset \pi^{-1}(Z_{\mathrm{orb}})$。由具有函子性的嵌入消解（functorial embedded resolution）的存在性（见 [145]），我们可以取 $(Y_{\mathrm{orb}}, \mathrm{supp}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}/\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}))$ 在轨形意义下的一个嵌入消解，于是结合 GRR 公式与引理 2.6可推出 $\mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}/\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}) \cdot g^*\gamma = 0$。从而 $\mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}) \cdot g^*\gamma = \mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}) \cdot g^*\gamma$。同理，$\mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(g^*\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}) \cdot g^*\gamma = \mathrm{ch}_k^{\mathrm{orb}}(\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}) \cdot g^*\gamma$，证明完成。 ∎

2.2.3　陈–韦伊公式

设 X_{orb} 为紧致复轨形，E_{orb} 为其上的全纯轨形丛。若 $\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$ 是 E_{orb} 的一个饱和的（saturated，即 $E_{\mathrm{orb}}/\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$ 无挠）轨形子层，则奇异集

$$\Sigma_{\mathrm{orb}} := S_{n-1}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}) \cup S_{n-1}(E_{\mathrm{orb}}/\mathcal{F}_{\mathrm{orb}})$$

的余维数至少为 2，$\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}|_{X_{\mathrm{orb}} \setminus \Sigma_{\mathrm{orb}}}$ 是 $E_{\mathrm{orb}}|_{X_{\mathrm{orb}} \setminus \Sigma_{\mathrm{orb}}}$ 的一个子丛。若 H_{orb} 是 E_{orb} 上的一个 Hermitian 度量，则可得到如下陈-韦伊公式：对任意 $[\gamma_{\mathrm{orb}}] \in H_{BC}^{n-1.n-1}(X_{\mathrm{orb}}, \mathbb{R})$，

$$\begin{aligned} c_1^{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}) \cdot [\eta_{\mathrm{orb}}] &= \int_{X_{\mathrm{orb}} \setminus \Sigma_{\mathrm{orb}}} \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \operatorname{tr} F_{H_{\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}}} \wedge \eta_{\mathrm{orb}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{X_{\mathrm{orb}} \setminus \Sigma_{\mathrm{orb}}} \left(\sqrt{-1} \operatorname{tr}(\pi_{\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}}^{H_{\mathrm{orb}}} \circ F^{H_{\mathrm{orb}}}) - \sqrt{-1} \operatorname{tr}(\partial \pi_{\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}}^{H_{\mathrm{orb}}} \wedge \bar{\partial} \pi_{\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}}^{H_{\mathrm{orb}}}) \right) \wedge \eta_{\mathrm{orb}}, \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

其中 $H_{\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}}$ 是诱导在 $\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}|_{X_{\mathrm{orb}} \setminus \Sigma_{\mathrm{orb}}}$ 上的度量，$\pi_{\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}}^{H_{\mathrm{orb}}}$ 是关于 H_{orb} 到 $\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$ 的正交投影。该公式在 Gauduchon 流形上由 [8] 证明，我们将基于奇点消解给出一个直接的替代证明。

公式（2.2.1）的证明　将引理 2.4 分别应用于 $E_{\mathrm{orb}}/\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$ 与 $\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$，可得到一个轨形 Y_{orb} 及一个双亚纯映射 $f_{\mathrm{orb}} : Y_{\mathrm{orb}} \to X_{\mathrm{orb}}$，使得存在轨形子丛 $\mathcal{F}'_{\mathrm{orb}} \subset f_{\mathrm{orb}}^{*}\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$，其在余维 1 上满足 $(f_{\mathrm{orb}})_{*}\mathcal{F}'_{\mathrm{orb}} = \mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$。利用 Hermitian 度量 $\pi_{\mathrm{orb}}^{*}H_{\mathrm{orb}}|_{\mathcal{F}'_{\mathrm{orb}}}$ 计算 $c_1^{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}'_{\mathrm{orb}})$，结合引理 2.7 即可推出（2.2.1）。 ∎

2.3　同调第一陈类和轨形第二陈类

2.3.1　同调第一陈类

定义 2.11　设 X 是一个 n 维紧致正规解析簇。对 X 上任意凝聚层 $\mathcal{E}$，我们通过

$$c_1(\mathcal{E}) \cdot \gamma := c_1(f^{*}\mathcal{E}) \cdot f^{*}\gamma,\ \forall \gamma \in H^{2n-2}(X, \mathbb{R})$$

定义 $c_1(\mathcal{E}) \in H_{2n-2}(X, \mathbb{R}) = (H^{2n-2}(X, \mathbb{R}))^{\vee}$，这里 $f : \widehat{X} \to X$ 是 X 的一个奇点消解。

由以上定义及（[83]，命题 5.6.14）可直接推出：

引理 2.8　设 $\mathcal{T}$ 是 n 维紧致正规解析簇 X 上的挠凝聚层，则对任意数值有效类 $\eta_0, \cdots, \eta_{n-2}$，

$$c_1(\mathcal{T}) \cdot \eta_0 \cdots \eta_{n-2} \geq 0.$$

上述定义与奇点消解的选取无关，为了读者的方便，我们给出解释：对任意两个奇点消解 $f_1 : X_1 \to X$ 与 $f_2 : X_2 \to X$，取 $Y := X_1 \times_X X_2$ 的一个消解 W。记诱导态射为 $\pi_1 : W \to X_1, \pi_2 : W \to X_2$。由于 $\pi_1^{*}f_1^{*}\mathcal{E} = \pi_2^{*}f_2^{*}\mathcal{E}$，因此只需验证 $c_1(\pi_i^{*}f_i^{*}\mathcal{E}) \cdot \pi_i^{*}f_i^{*}\gamma = c_1(f_i^{*}\mathcal{E}) \cdot f_i^{*}\gamma$，这由陈类的函子性得到。更一般地，有：

引理 2.9　设 $f : Y \to X$ 是紧致正规解析簇之间的一个双有理映射。若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{E}$ 分别是 Y 与 X 上的凝聚层使得在余维 1 上满足 $f_{*}\mathcal{F} = \mathcal{E}$，则 $f_{*}c_1(\mathcal{F}) = c_1(\mathcal{E})$。

证明　取 Y 的一个奇点消解 $g : W \to Y$，则对任意 $\gamma \in H^{2n-2}(X, \mathbb{R})$，

$$c_1(\mathcal{E}) \cdot \gamma = c_1(g^{*}f^{*}\mathcal{E}) \cdot g^{*}f^{*}\gamma, \qquad c_1(\mathcal{F}) \cdot f^{*}\gamma = c_1(g^{*}\mathcal{F}) \cdot g^{*}f^{*}\gamma.$$

因此只需验证 $c_1(g^{*}\mathcal{F}) \cdot g^{*}f^{*}\gamma = c_1(g^{*}f^{*}\mathcal{E}) \cdot g^{*}f^{*}\gamma$。由于存在一个余维数至少为 2 的解析子簇 $Z \subset X$ 使得 $g^{*}\mathcal{F} = g^{*}f^{*}\mathcal{E}$ 在 $(f \circ g)^{-1}(Z)$ 之外成立，我们可以仿照引理 2.7 的论证，结合引理 2.6完成证明。 ∎

作为推论：

引理 2.10 (可加性)　对紧致正规解析簇上的任意短正合列 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{E} \to \mathcal{Q} \to 0$，有 $c_1(\mathcal{E}) = c_1(\mathcal{F}) + c_1(\mathcal{Q})$。

证明　取奇点消解 $f : Y \to X$。令 $\mathcal{F}' = \mathrm{im}(f^*\mathcal{F} \to f^*\mathcal{E})$，$\mathcal{S}' = f^*\mathcal{E}/\mathcal{F}'$。则有 $c_1(f^*\mathcal{E}) = c_1(\mathcal{F}') + c_1(\mathcal{S}')$。再应用引理 2.9 即得结论。 ∎

2.3.2　轨形层到商空间的推出

我们参考（[46]，附录 A）引入层的 G-不变推出。

定义 2.12　设 X 为解析簇，G 为作用在 X 的群。若 X 上的一个凝聚层满足以下条件，则称为 G-层：若对任意开集 $U \subseteq X$ 及任意 $g \in G$，存在自然的推出态射 $(\phi_g)_* : \mathcal{E}(U) \to \mathcal{E}(\phi_g(U))$，并满足层的相容性条件，其中 ϕ_g 表示 g 所对应的自同构。

定义 2.13 (G-不变层)　若 G 在 X 上的作用是平凡的，且 $\mathcal{E}$ 是一个 G-层，则与之对应的不变子层（记为 $\mathcal{E}^G$）定义为

$$\mathcal{E}^G(U) := (\mathcal{E}(U))^G = \{s \in \mathcal{E}(U) \mid (\phi_g)_* s = s,\ \forall g \in G\},$$

其中 $(\mathcal{E}(U))^G$ 表示 $\mathcal{E}(U)$ 中的 G-不变元素所构成的子模。

定义 2.14 (G-不变推出)　设 $\mathcal{E}$ 为 X 上的 G-层，$\pi : X \to X/G$ 为商映射，则 G 在 X/G 上的作用平凡，且推出 $\pi_*\mathcal{E}$ 自然带有 X/G 上的 G-层结构。我们将 $\mathcal{E}$ 的 G-不变推出定义为 $(\pi_*\mathcal{E})^G$。

下述基本性质将被频繁使用。设 $X_{\mathrm{orb}} := \{V_i, G_i, \pi_i\}$ 为一个复轨形，X 为其底商空间。对 X 上的凝聚层 $\mathcal{E}_X$，$\{\pi_i^*\mathcal{E}\}$ 给出 X_{orb} 上的一个轨形层；反过来，有

引理 2.11 (G_i-不变推出)　设 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 是 X_{orb} 上的一个轨形层。若 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 无挠（分别地：自反），则 $\mathcal{E} := \left((\pi_i)_*\mathcal{E}_i\right)^{G_i}$ 是 X 上的无挠（分别地：自反）凝聚层。若 $0 \to \mathcal{F}_{\mathrm{orb}} \to \mathcal{E}_{\mathrm{orb}} \to \mathcal{Q}_{\mathrm{orb}} \to 0$ 是轨形层的一个短正合列，则

$$0 \to \left((\pi_i)_*\mathcal{F}_i\right)^{G_i} \to \left((\pi_i)_*\mathcal{E}_i\right)^{G_i} \to \left((\pi_i)_*\mathcal{S}_i\right)^{G_i} \to 0$$

亦是正合的。

该结论中推出的良定义性来自轨形层的相容性条件，而对每个 i 应用 [46] 的引理 A.3 和引理 A.4 可得正合性在推出的操作下保持。

引理 2.12 (将层拉回到轨形结构上)　设 $\mathcal{E}$ 是 X 上的一个无挠凝聚层，令 $\mathcal{G}_{\mathrm{orb}} = \{\pi_i^*\mathcal{E}/\mathrm{tor}\}$ 与 $\mathcal{F}_{\mathrm{orb}} = \{(\pi_i^*\mathcal{E})^{\vee\vee}\}$，则

$$c_1(\mathcal{E}) = c_1^{\mathrm{orb}}(\mathcal{G}_{\mathrm{orb}}) \quad \text{且} \quad c_1(\mathcal{E}) = c_1^{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}).$$

证明　我们可假设：在某个余维数至少为 2 的解析子簇 $Z \subset X$ 之外，$\mathcal{E}$ 局部自由且 X 光滑。那么 $\det(\mathcal{G}_{\mathrm{orb}}) = \{\pi_i^*\mathcal{E}\}$ 在 $Z_{\mathrm{orb}} := \{\pi_i^{-1}(Z)\}$ 之外成立，注意

到 $\det(\mathcal{E})$ 实际上是一个 $\mathbb{Q}$-线丛，同时回忆以下同构：

$$H^2(X\setminus Z,\mathbb{R})\cong(H_c^{2n-2}(X\setminus Z,\mathbb{R}))^\vee\cong(H^{2n-2}(X\setminus Z,\mathbb{R}))^\vee$$
$$\cong(H^{2n-2}(X,\mathbb{R}))^\vee\cong H^2(X,\mathbb{R}),$$

其中第二个同构成立的原因是 Z 的余维数至少为 2，而第一个同构与最后一个同构则是基于轨形的德拉姆同构定理。取 $\mathcal{E}|_{X\setminus Z}$ 的一个 Hermitian 度量 h 来计算 $\mathcal{E}|_{X\setminus Z}$ 的第一陈类，并用这个度量的拉回来计算 $X_{\mathrm{orb}}\setminus Z_{\mathrm{orb}}$ 上 $\mathcal{G}_{\mathrm{orb}}|_{X_{\mathrm{orb}}\setminus Z_{\mathrm{orb}}}$ 的第一轨形陈类，由上述同构，我们立刻得到 $c_1(\mathcal{E})=c_1^{\mathrm{orb}}(\mathcal{G}_{\mathrm{orb}})$（作为 $H_{2n-2}(X,\mathbb{R})$ 中的元素）。同理可得 $c_1(\mathcal{E})=c_1^{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}})$。 ∎

由引理 2.12 以及 [30] 中第 24 页的论证可得到：

引理 2.13 (G_i-不变推出) 设 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 是 X_{orb} 上的无挠轨形层。令 $\mathcal{E}:=\left((\pi_i)_*\mathcal{E}\right)^{G_i}$，$\mathcal{G}_{\mathrm{orb}}:=\{\pi_i^*\mathcal{E}/(\mathrm{tor})\}$。则 $\mathcal{E}$ 无挠并且满足

$$c_1^{\mathrm{orb}}(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}})=c_1(\mathcal{E})+\sum_{j=1}^{s}d_jc_1^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb},j}),$$

其中 $E_{\mathrm{orb},j}$（$j=1,\cdots,s$）是 π_i 的分歧点集的不可约分支，d_j 是自然态射 $\det(\mathcal{G}_{\mathrm{orb}})\to\det(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}})$ 的消失阶数（vanishing order）。特别地，当 X_{orb} 为标准轨形时，有 $c_1^{\mathrm{orb}}(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}})=c_1(\mathcal{E})$。

2.3.3　轨形第二陈类

我们参照 [125] 来简要介绍通过轨形修正（orbifold modifications）定义轨形陈类的方法。具有 klt 奇点的紧致解析簇 X 在余维 2 上仅有商奇点（参见 [42] 的引理 5.8），因此由 [89] 的主要结果知 X 存在轨形修正：即存在双亚纯态射 $f:Y\to X$ 使得 Y 是仅有商奇点的紧致解析簇，并且 f^{-1} 的不定点集的余维数至少为 3。这使得我们可以如下定义第一与第二轨形陈类。

定义 2.15　设 X 为具有 klt 奇点的紧致解析簇，可以取 $f:Y\to X$ 为一个轨形修正，令 $Y_{\mathrm{orb}}=\{(V_i,G_i,\mu_i)\}$ 为 Y 的标准轨形结构。对 X 上任意自反层 $\mathcal{E}$，$\hat{c}_2(\mathcal{E})\in H_{2n-4}(X,\mathbb{R})$ 由如下定义：

$$\hat{c}_2(\mathcal{E})\cdot\sigma:=c_2^{\mathrm{orb}}(f_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathcal{E})\cdot f^*\sigma,\ \forall\,\sigma\in H^{2n-4}(X,\mathbb{R}),$$

其中 $f_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathcal{E}=\{(f\circ\mu_i)^{[*]}\mathcal{E}\}$ 为 Y_{orb} 上的自反轨形层。$\hat{c}_1(\mathcal{E})\in H_{2n-2}(X,\mathbb{R})$ 与 $\hat{c}_1^2(\mathcal{E})\in H_{2n-4}(X,\mathbb{R})$ 亦可类似定义。

定义 2.15 与 f 的选取无关，更详细讨论见 [125] 的第 2 节，同理，不难证明 $\hat{c}_1(\mathcal{E})$ 与 $\mathcal{E}$ 的同调第一陈类一致。当 $\mathcal{E}=\mathcal{T}_X$ 时，该定义与 [24, 42, 98] 中的 $\hat{c}_2(X)$ 一致（另见 [57]）。

引理 2.14　沿用定义 2.15 的记号。对 X 上自反层 $\mathcal{E}$，将引理 2.4 应用于 Y_{orb} 上的自反轨形层 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}} := f_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathcal{E}$，得到轨形态射 $h_{orb} : Z_{orb} \to Y_{orb}$，使得 $E_{\mathrm{orb}} = h_{\mathrm{orb}}^{*}\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}/\mathrm{tor} := \{h_i^{*}\mathcal{E}_i/\mathrm{tor}\}$ 为 Z_{orb} 上的向量轨形丛。则对任意 $\sigma \in H^{2n-4}(X, \mathbb{R})$，

$$\hat{c}_2(\mathcal{E}) \cdot \sigma = c_2^{\mathrm{orb}}((f \circ h)_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathcal{E}) \cdot (f \circ h)^{*}\sigma = c_2^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb}}) \cdot h^{*}f^{*}\sigma,$$

其中 $h : Z \to Y$ 为底空间之间诱导的映射。$\hat{c}_1(\mathcal{E})$ 与 $\hat{c}_1^2(\mathcal{E})$ 也满足同样结论。

轨形陈类有以下基本演算规则：

引理 2.15　设 X 是一个具有 *klt* 奇点的 n 维紧致解析簇，$\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 为 X 上两个反身层，则对 $i = 1, 2$，有

$$\hat{c}_i(\mathcal{E}) = (-1)^i \hat{c}_1(\mathcal{E}^{\vee}),\ \hat{c}_1(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F}) = \hat{c}_1(\mathcal{E}) \oplus \hat{c}_1(\mathcal{F}),\ \hat{c}_1(\mathcal{E})^2 = \hat{c}^2(\mathcal{E}^{\vee}),$$

$$\hat{c}_2(\mathcal{E}) = \hat{c}_2(\mathcal{E}_X \oplus \mathcal{O}_X),\ \hat{c}_2(\mathcal{E}) = \hat{c}_2(\mathcal{E}^{\vee}),\ \widehat{\Delta}(\mathrm{End}(\mathcal{E})) = 2(\mathrm{rank}\,\mathcal{E})^2 \cdot \widehat{\Delta}(\mathcal{E}).$$

证明　令 $f : Y \to X$ 为 X 的轨形修正。令 Z 为 $(f \circ g)^{-1}$ 的不定点集，其余维数至少为 2。由于 Y_{orb} 为标准轨形，可容易看出（因为层是自反的）在 $(f_{\mathrm{orb}} \circ g_{\mathrm{orb}})^{-1}(Z)$ 之外有

$$f_{\mathrm{orb}}^{[*]}(\mathcal{E}^{\vee}) = (f_{\mathrm{orb}}^{[*]}(\mathcal{E}))^{\vee}, \quad f_{\mathrm{orb}}^{[*]}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F}) = f_{\mathrm{orb}}^{[*]}(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}) \oplus f_{\mathrm{orb}}^{[*]}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}),$$

以及 $f_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathrm{End}(\mathcal{E}) = \mathrm{End}(f_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathcal{E})$。仿照引理 2.7 的论证并应用引理 2.6 即可完成证明。∎

关于短正合列，我们有以下轨形第二陈类的次可加性（射影情形参见 [81] 的引理 3.2 与 [74] 的引理 2.13）。

命题 2.16　设 X 为具有 *klt* 奇点的 n 维紧致解析簇，$\omega_1, \cdots, \omega_{n-2}$ 为 $n-2$ 个数值有效且大的类。则对 X 上任意短正合列

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{E} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{E}$ 自反且 $\mathcal{Q}$ 无挠，有

$$\widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{E}) \cdot [\omega_1] \cdots [\omega_{n-2}] \le \widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{F}) \cdot [\omega_1] \cdots [\omega_{n-2}] + \widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{Q}^{\vee\vee}) \cdot [\omega_1] \cdots [\omega_{n-2}], \quad (2.3.1)$$

其中 $\widehat{ch}_2(\cdot) := \frac{1}{2}\hat{c}_1^2(\cdot) - \hat{c}_2(\cdot)$。若 $\omega_0, \cdots, \omega_{n-2}$ 为凯勒形式并且（2.3.1）取等号，则自然映射 $\mathcal{Q} \to \mathcal{Q}^{\vee\vee}$ 在余维 2 上为同构。

为了证明以上命题，我们需要以下事实（该命题可由 [16] 的第 6.1 节的论证直接推出，因此不再赘述证明）：

命题 2.17　设 (X, ω_X) 为 n 维紧致凯勒簇，$f : Y \to X$ 为从只有商奇点的紧致解析簇 Y 到 X 的双亚纯态射。记 Z 为 f^{-1} 的不定点集，并令 $Y_{\mathrm{orb}} := \{(V_i, G_i, \mu_i)\}$ 为 Y 的一个复轨形结构，则对任意紧包含于 $X \setminus Z$ 的开集 $V \subset\subset$

$X \setminus Z$，存在光滑的轨形半正 $(1,1)$-形式 $\omega_{V,\mathrm{orb}} \in [f_{\mathrm{orb}}^* \omega_X] \in H_{\mathrm{BC}}^{1,1}(Y_{\mathrm{orb}}, \mathbb{R})$，使得 $\omega_{V,\mathrm{orb}}$ 在 $f_{\mathrm{orb}}^{-1}V := \{(f \circ \mu_i)^{-1}V\}$ 上严格为正。

特别地，取 f 为恒等映射 $Y \to Y$，即可得到：若 Y 为凯勒，则 Y_{orb} 亦为凯勒。

命题 2.16 的证明　令 $g : W \to X$ 为由引理 2.4 给出的轨形修正，并令 $W_{\mathrm{orb}} := \{(V_i, G_i, \mu_i)\}$ 为 W 的标准轨形结构。记 Z 为 g^{-1} 的不定点集，令 $g_i := g \circ \mu_i$，$\mathcal{E}_{\mathrm{orb}} := g_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathcal{E}$，并令 $\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$ 为 $\{\mathbf{Im}(g_i^{[*]}\mathcal{F} \to g_i^{[*]}\mathcal{E})\}$ 的饱和化，其中 $g_i^{[*]}\mathcal{F} \to g_i^{[*]}\mathcal{E}$ 由态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{E}$ 诱导。由于 μ_i 在余维 1 上是平展的，由自反性可知在 $g_{\mathrm{orb}}^{-1}(Z)$ 之外有 $\mathcal{F}_{\mathrm{orb}} = g_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathcal{F}$，于是

$$\begin{aligned}
&(\widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{E}) - \widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{F})) \cdot [\omega_1] \cdots [\omega_{n-2}] \\
=&(\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}) - \mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}})) \cdot [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_1] \cdots [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_{n-2}] \\
=&\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}/\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}) \cdot [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_1] \cdots [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_{n-2}],
\end{aligned} \tag{2.3.2}$$

其中第一个等号由定义 2.15 与引理 2.7 得到。

令 $\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}} := \mathcal{E}_{\mathrm{orb}}/\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$，则 $\mathcal{T}_{\mathrm{orb}} := \mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}^{\vee\vee}/\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}$ 是一个挠轨形层，其支撑包含于某个轨形意义下的解析子簇 S_{orb}。由轨形嵌入的 GRR 公式（见定理 2.5）以及 $\mathrm{codim}(S_{\mathrm{orb}}) \geq 2$，可得

$$\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(\mathcal{T}_{\mathrm{orb}}) \cdot [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_1] \cdots [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_{n-2}] \geq 0, \tag{2.3.3}$$

这可通过改写 [13] 的第 7 节中的论证得到，具体如下：首先取一个轨形嵌入的消解 $\pi_{\mathrm{orb}} : (\widehat{W}_{\mathrm{orb}}, \widehat{S}_{\mathrm{orb}}) \to (W_{\mathrm{orb}}, S_{\mathrm{orb}})$，使得 $\widehat{S}_{\mathrm{orb}}$ 的所有不可约分支 $\widehat{S}_{i,\mathrm{orb}}$ 都光滑且横截相交（由具有函子性的嵌入消解可知其存在，参见 [145] 的定理 2.0.2）。然后应用轨形嵌入的 GRR 公式，得到

$$\begin{aligned}
&\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(\mathcal{T}_{\mathrm{orb}}) \cdot [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_1] \cdots [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_{n-2}] \\
&= \pi^* \mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(\mathcal{T}_{\mathrm{orb}}) \cdot \pi^* [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_1] \cdots \pi^* [g_{\mathrm{orb}}^* \omega_{n-2}] \\
&= \sum \mathrm{rank}(\mathcal{T}_{\mathrm{orb}}|_{\widehat{S}_{i,\mathrm{orb}}}) \int_{\widehat{S}_{i,\mathrm{orb}}} \pi_{\mathrm{orb}}^* g_{\mathrm{orb}}^* \omega_1 \wedge \cdots \wedge \pi_{\mathrm{orb}}^* g_{\mathrm{orb}}^* \omega_{n-2} \\
&= \sum \mathrm{rank}(\mathcal{T}_{\mathrm{orb}}|_{\widehat{S}_{i,\mathrm{orb}}}) \int_{S_{i,\mathrm{orb}}} g_{\mathrm{orb}}^* \omega_1 \wedge \cdots \wedge g_{\mathrm{orb}}^* \omega_{n-2} \geq 0
\end{aligned} \tag{2.3.4}$$

其中 $\pi : \widehat{W} \to W$ 为由 π_{orb} 诱导的在底空间之间的态射；并且由于 $\widehat{S}_{\mathrm{orb}}$ 与 π_{orb} 的例外除子（exceptional divisor）的交的像的余维数至少为 3，上述等式成立。

将（2.3.2）与（2.3.4）结合，得到

$$\begin{aligned}&(\widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{E})-\widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{F}))\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}]\\=&(-\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(\mathcal{T}_{\mathrm{orb}})+\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}^{\vee\vee}))\cdot[g_{\mathrm{orb}}^*\omega_1]\cdots[g_{\mathrm{orb}}^*\omega_{n-2}]\\\leq&\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}^{\vee\vee})\cdot[g_{\mathrm{orb}}^*\omega_1]\cdots[g_{\mathrm{orb}}^*\omega_{n-2}]\\=&\widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{Q}^{\vee\vee})\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}],\end{aligned}\tag{2.3.5}$$

其中最后一步利用了 $\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}^{\vee\vee}=g_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathcal{Q}^{\vee\vee}$ 在 $g_{\mathrm{orb}}^{-1}(Z)$ 之外成立。由此不等式（2.3.1）得证。

现在假设 $\omega_0,\cdots,\omega_{n-2}$ 都是凯勒形式，并且（2.3.1）取等号。对任意紧包含于 $W\setminus g^{-1}(Z)$ 的开集 V，由命题 2.17 可知存在光滑的轨形半正 $(1,1)$-形式 $\omega_{1,\mathrm{orb}}\in[g_{\mathrm{orb}}^*\omega_1],\cdots,\omega_{n-2,\mathrm{orb}}\in[g_{\mathrm{orb}}^*\omega_{n-2}]$，并且它们在 $g_{\mathrm{orb}}^{-1}(V)$ 上严格为正。另一方面，上述论证表明（2.3.4）第三行的不等式必须取等号，从而在每个 $S_{i,\mathrm{orb}}$ 上都有

$$\omega_{1,\mathrm{orb}}\wedge\cdots\wedge\omega_{n-2,\mathrm{orb}}=0.$$

因此 $S_{i,\mathrm{orb}}\cap g_{\mathrm{orb}}^{-1}(V)=\varnothing$。由于 V 任意，可得 $\left(W_{\mathrm{orb}}\setminus g_{\mathrm{orb}}^{-1}(Z)\right)\cap S_{\mathrm{orb}}=\varnothing$，从而 $\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}^{\vee\vee}=\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}$ 在 $W_{\mathrm{orb}}\setminus g_{\mathrm{orb}}^{-1}(Z)$ 上成立。这在 $W_{\mathrm{orb}}\setminus g_{\mathrm{orb}}^{-1}(Z)$ 上导出轨形层的短正合列 $0\to\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}\to\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}\to\mathcal{Q}_{\mathrm{orb}}^{\vee\vee}\to0$。由引理 2.11，它诱导出 $X\setminus Z$ 上自反层的短正合列 $0\to\mathcal{F}\to\mathcal{E}\to\mathcal{Q}^{\vee\vee}\to0$。特别地，$\mathcal{Q}^{\vee\vee}=\mathcal{Q}$ 在 Z 之外成立。证毕。 ∎

2.4　奇异凯勒簇上的希格斯层

在本小节，我们分别引入奇异凯勒簇的正则部分和整体上定义的希格斯层。我们首先在轨形语境下给出希格斯层的定义。

定义 2.16 (希格斯轨形层)　复轨形 X_{orb} 上的一个*希格斯轨形层*（Higgs orbi-sheaf）$(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}},\theta_{\mathrm{orb}})=\{(\mathcal{E}_i,\theta_i)\}$ 是由轨形层 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 与态射 $\theta_{\mathrm{orb}}:\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}\to\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}\otimes\Omega_{X_{\mathrm{orb}}}$ 组成，并满足 $\theta_{\mathrm{orb}}\wedge\theta_{\mathrm{orb}}=0$。若 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}$ 为无挠（分别地：反身、局部自由）轨形层，则称 $(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}},\theta_{\mathrm{orb}})$ 为无挠（分别地：反身、局部自由）的。一个轨形子层 $\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}$ 称为 θ_{orb}-不变的，若 $\theta_{\mathrm{orb}}(\mathcal{F}_{\mathrm{orb}})\subseteq\mathcal{F}_{\mathrm{orb}}\otimes\Omega_{X_{\mathrm{orb}}}$，亦即对所有 i，$\theta_i(\mathcal{F}_i)\subseteq\mathcal{F}_i\otimes\Omega_{U_i}$。

2.4.1　定义在正则部分的希格斯层

定义 2.17 (斜率)　设 $\mathcal{F}$ 是定义在维数为 n 的紧致正规解析簇 X 上的凝聚层，$\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2}$ 是 X 上的数值有效类。相对于极化 $(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})$，$\mathcal{F}$ 的*斜率*定义为

$$\mu_{(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})}(\mathcal{F}):=\frac{c_1(\mathcal{F})\cdot\alpha_0\cdots\alpha_{n-2}}{\operatorname{rank}\mathcal{F}}.\tag{2.4.1}$$

当 $\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2}$ 为数值有效除子时，下述稳定性的定义与射影情形中的定义一致（参见 [51, 定义 4.5]）。

定义 2.18 (稳定性)　设 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是维数为 n 的紧致正规解析簇 X 的正则部分 X_{reg} 上的一个无挠希格斯层，且 $\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2}$ 是数值有效类。若对任意 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$-不变的子层 $0 \neq \mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}} \subsetneq \mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$（定义在 X_{reg} 上），都有

$$\mu_{(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})}(\mathcal{F}_X) < \mu_{(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})}(\mathcal{E}_X), \tag{2.4.2}$$

则称 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于极化 $(\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2})$ 是稳定的。类似地，可以定义半稳定与多稳定。

引理 2.18　一个无挠希格斯层 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是 $(\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2})$-稳定的，当且仅当对任意饱和子层 $0 \neq \mathcal{F}_X \subsetneq \mathcal{E}_X$（满足 $\mathcal{F}_X|_{X_{\mathrm{reg}}}$ 是 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$-不变的），不等式（2.4.2）成立。

因此，当 $\mathcal{E}_X$ 为自反层时，$(\mathcal{E}_X, \theta_X)|_{X_{\mathrm{reg}}}$ 的稳定性与 [49] 中的定义一致。

证明　“仅当”部分由 $i_*(\mathcal{F}_X|_{X_{\mathrm{reg}}}) = \mathcal{F}_X$ 直接推出。“当”部分可由引理 2.9、引理 2.21 与引理 2.8 直接得到：取 $i_*\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 在 $\mathcal{E}_X$ 中的饱和化即可。 ∎

下面给出斜率的一个简洁的上界估计。

引理 2.19　设 $\mathcal{E}$ 是 n 维紧致正规解析簇 X 上的一个无挠层，且 $[\eta_0], \cdots, [\eta_{n-2}]$ 是数值有效类。固定 X 上一个 Hermitian 度量 ω_X，则存在一致常数 $C > 0$，使得对任意 $\mathcal{E}$ 的子层 $\mathcal{F}$，都有

$$\mu_{(\eta_0,\cdots,\eta_{n-2})}(\mathcal{F}) \leq C \int_{X_{\mathrm{reg}}} \omega_X \wedge \eta_0 \wedge \cdots \wedge \eta_{n-2}.$$

证明　令 $f : Y \to X$ 为由引理 2.4 给出的双亚纯映射，使得 $E := f^*\mathcal{E}/(\mathrm{tor})$ 局部自由且 Y 光滑。可选取一个支撑在 f-例外除子上的有效除子 D，使得对某个 $\epsilon > 0$ 以及 $\mathcal{O}(-D)$ 的某个 Hermitian 度量 h，$\omega_Y := f^*\omega_X + \epsilon\, c_1(-D, h)$ 是 Hermitian 的（可参见 [30] 的第 3.3 节）。对任意 $\mathcal{F} \subset \mathcal{E}$，令 $\mathcal{S}$ 为 $\pi^*\mathcal{F} \cap \mathcal{E}$ 的饱和化，则由陈-韦伊公式（2.2.1）得到

$$\begin{aligned}\mu_{(f^*\eta_0,\cdots,f^*\eta_{n-2})}(\mathcal{S}) &\leq C \int_Y \omega_Y \wedge f^*\eta_0 \wedge \cdots \wedge f^*\eta_{n-2} \\ &= C \int_Y f^*\omega_X \wedge f^*\eta_0 \wedge \cdots \wedge f^*\eta_{n-2},\end{aligned}$$

其中常数 C 仅依赖于 E 与 ω_X；最后一个等号是因为 $f(D)$ 的余维数至少为 2。再由引理 2.9，

$$\mu_{(\eta_0,\cdots,\eta_{n-2})}(\mathcal{F}) = \mu_{(f^*\eta_0,\cdots,f^*\eta_{n-2})}(\mathcal{S}),$$

从而结论成立。 ∎

2.4.2　定义在整个解析簇上的希格斯层

我们参照 [49] 的第五节来引入正规解析簇上的希格斯层。

定义 2.19 (希格斯层)　设 X 为正规解析簇。X 上的一个希格斯层 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 由一个凝聚层 $\mathcal{E}_X$ 以及一个态射 $\theta_X : \mathcal{E}_X \to \mathcal{E}_X \otimes \Omega_X^{[1]}$ 组成，并且复合态射

$$\theta \wedge \theta : \mathcal{E}_X \xrightarrow{\theta} \mathcal{E}_X \otimes \Omega_X^{[1]} \xrightarrow{\theta \otimes \mathrm{Id}} \mathcal{E}_X \otimes \Omega_X^{[1]} \otimes \Omega_X^{[1]} \xrightarrow{\mathrm{Id} \otimes [\wedge]} \mathcal{E}_X \otimes \Omega_X^{[2]}$$

为零，其中 θ 称为 X 的希格斯场。

引理 2.20　设 $\mathcal{E}_X$ 为正规解析簇 X 上的局部自由层。若在余维数至少为 2 的解析子簇 W 上，$(\mathcal{E}_X)|_W$ 具有希格斯场 θ_W，则 θ_W 可延拓为 $\mathcal{E}_X$ 的希格斯场 θ_X。

证明　这是因为 $\mathrm{Hom}(\mathcal{E}_X, \mathcal{E}_X \otimes \Omega_X^{[1]})$ 以及复合态射 $\theta \wedge \theta$ 的目标层均为自反的。 ∎

引理 2.21 (可直接参考 [49] 中引理 4.12 的证明)　设 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 为正规解析簇 X 上的无挠希格斯层。若 $\mathcal{F}_X$ 为 $\mathcal{E}_X$ 的一个子层，且存在一个 Zariski 稠密开集 $W \subset X_{\mathrm{reg}}$ 使得 $\mathcal{F}_X$ 在 W 上对 θ_X 不变，则其饱和化 $\mathcal{F}^{sat}$ 在一般点处对 θ_X 不变。

备注 2.22　回忆：$\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$-不变的无挠子层的饱和化仍然是 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$-不变的（见引理 2.21），并且会提高斜率（见引理 2.8），因此，对任意数值有效极化 $(\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2})$，$(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于 $(\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2})$ 的稳定性当且仅当

$$\mu_{(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})}(\mathcal{F}_X) < \mu_{(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})}(\mathcal{E}_X) \tag{2.4.3}$$

对任意饱和子层 $\mathcal{F}_X \subsetneq \mathcal{E}_X$（并且 $\mathcal{F}_X$ 对 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$ 不变）成立。类似结论亦适用于半稳定与多稳定。

结合引理 2.21 与备注 2.22 可得

引理 2.23　紧致正规解析簇 X 上的无挠希格斯层 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 在（[49]，定义 4.13）的意义下稳定（或半稳定）当且仅当 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)|_{X_{\mathrm{reg}}}$ 稳定（或半稳定）。

备注 2.24　基于引理 2.20 与 2.23，本小节剩余部分中对正则部分所证明的所有结论，对定义在整个解析簇上的无挠希格斯层同样成立。

遵循 [83] 第 158 页的思路，容易得到

引理 2.25　设 X 为 n 维正规紧致解析簇，$\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2}$ 为数值有效类，且 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 为 X_{reg} 上的无挠希格斯层。设

$$0 \to \mathcal{F}_X \to \mathcal{E}_X \to \mathcal{Q}_X \to 0$$

为无挠层的短正合列，且 $\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 对 $\theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}$ 不变。若诱导的希格斯层 $(\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 与 $(\mathcal{Q}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{\mathcal{Q}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 关于 $(\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2})$ 均半稳定，并且 $\mu_{(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})}(\mathcal{F}_X) = \mu_{(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})}(\mathcal{E}_X)$，则 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 关于 $(\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2})$ 半稳定。

2.4.3　希格斯层的拉回

希格斯层的拉回的存在性是本文的关键之一，其依赖于 Kebekus–Schnell 关于自反微分形式拉回构造的工作 [82]。

引理 2.26 (希格斯场的自反拉回)　设 $f : Y \to X$ 为具有 klt 奇点的解析簇之间的态射，且 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 为 X_{reg} 上的自反希格斯层。令 $\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}} := (f^*\mathcal{E}_X)^{\vee\vee}|_{Y_{\mathrm{reg}}}$，并记 Σ 为 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 的非局部自由轨迹。若 $f^{-1}(X_{\mathrm{reg}}) \cap Y_{\mathrm{reg}} \neq \varnothing$，则 $\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}$ 上存在一个希格斯场 $\theta_{Y_{\mathrm{reg}}}$，使得在 $f^{-1}(X_{\mathrm{reg}} \setminus \Sigma)$ 上有 $\theta_{Y_{\mathrm{reg}}} = f^*\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$。

定义 2.20 (希格斯层的自反拉回)　我们称 $(\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}, \theta_{Y_{\mathrm{reg}}})$ 为 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 的*自反拉回*，并记为 $f^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$。

备注 2.27　若 $\mathcal{E}_X$ 局部自由，则 $\mathcal{E}_Y = f^*\mathcal{E}_X$ 亦局部自由，并且由引理 2.20，$\theta_{Y_{\mathrm{reg}}}$ 可延拓为 $\mathcal{E}_Y$ 的希格斯场 θ_Y。我们称 $(\mathcal{E}_Y, \theta_Y)$ 为 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 的*拉回*，并记为 $f^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$。

$\theta_{Y_{\mathrm{reg}}}$ 的存在性是一个高度非平凡的事实，它依赖于 Kebekus–Schnell 的以下重要工作（[82] 的定理 1.10）。

引理 2.28 (具有函子性的自反微分形式拉回的存在性)　设 $f : Y \to X$ 是具有有理奇点（rational singularities）的解析簇之间的态射，则存在一个拉回态射

$$d_{\mathrm{refl}} f \ : \ f^*\Omega_X^{[p]} \longrightarrow \Omega_Y^{[p]},$$

该态射由自然的泛性质唯一确定，具体来说，若 $Y^\circ := Y_{\mathrm{reg}} \cap f^{-1}(X_{\mathrm{reg}}) \neq \varnothing$，则存在交换图

$$\begin{array}{ccc} H^0(X, \Omega_X^{[p]}) & \xrightarrow{d_{\mathrm{refl}} f} & H^0(Y, \Omega_Y^{[p]}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{restriction}_X} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{restriction}_Y} \\ H^0(X, \Omega^p_{X_{\mathrm{reg}}}) & \xrightarrow{d(f|_{Y^\circ})} & H^0(Y^\circ, \Omega^p_{Y^\circ}) \end{array}$$

其中 $d(f|_{Y^\circ})$ 表示复流形上全纯微分形式的拉回。

引理 2.26 的证明　记 $\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}$ 的非局部自由轨迹为 Σ_Y。基于引理 2.28，如下符合态射

$$\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}\big|_{(Y_{\mathrm{reg}} \cap f^{-1}(X_{\mathrm{reg}})) \setminus \Sigma_Y} \xrightarrow{(f^*\theta_{X_{\mathrm{reg}}})^{\vee\vee}} \mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}\big|_{(Y_{\mathrm{reg}} \cap f^{-1}(X_{\mathrm{reg}})) \setminus \Sigma_Y} \otimes f^*\Omega^1_{X_{\mathrm{reg}}}\big|_{Y_{\mathrm{reg}} \setminus \Sigma_Y}$$

可以延拓为一个态射

$$\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}\big|_{Y_{\mathrm{reg}} \setminus \Sigma_Y} \to \mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}\big|_{Y_{\mathrm{reg}} \setminus \Sigma_Y} \otimes \Omega^1_{Y_{\mathrm{reg}}}\big|_{Y_{\mathrm{reg}} \setminus \Sigma_Y}.$$

由于 $\mathrm{Hom}_{\Omega_{Y_{\mathrm{reg}}}}(\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}, \mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}} \otimes \Omega^1_{Y_{\mathrm{reg}}})$ 是自反的，且 Σ_Y 的余维数至少为 2，上述态射进一步可延拓为

$$\theta_{Y_{\mathrm{reg}}} : \mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}} \to \mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}} \otimes \Omega^1_{Y_{\mathrm{reg}}}.$$

由构造可知，在 $f^{-1}(X_{\mathrm{reg}} \setminus \Sigma)$ 上有 $\theta_{Y_{\mathrm{reg}}} = f^{*}\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$。同时，仿照引理 2.21 的论证可得 $\theta_{Y_{\mathrm{reg}}} \wedge \theta_{Y_{\mathrm{reg}}} = 0$。 ∎

类似地，我们还有：

引理 2.29　设 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是具有有理奇点的解析簇 X 的正则部分上的一个无挠希格斯层。令 $f : Y \to X$ 为 X 的一个奇点消解，并且使得 $\mathcal{E}_Y = f^{*}\mathcal{E}_X/\mathrm{tor}$ 是局部自由的（由引理 2.4 给出），则 $\mathcal{E}_Y$ 上存在一个希格斯场 θ_Y，使得在例外除子之外它与 $\theta_{Y_{\mathrm{reg}}}$ 的拉回一致。

2.5　拟平展态射

本小节，我们主要介绍稳定性和陈类在拟平展态射下的性质。

定义 2.21　设 $\gamma : Y \to X$ 为正规解析簇之间的态射。

(1) 若存在有限群 $G \subset \mathrm{Aut}(Y)$ 使得 $\gamma : Y \to X$ 同构于商映射，则称 γ 为伽罗瓦（Galois）的。

(2) 若 $\dim X = \dim Y$ 且 γ 在余维 1 上平展，则称 γ 为*拟平展* 的。

我们有如下基本性质（当 $\mathcal{E} = \mathcal{T}_X$ 时参见 [42] 的命题 5.6），它与 [49] 的第 3.8 节中关于 $\mathbb{Q}$-陈类的讨论相类似。

命题 2.30 (拟平展态射下的轨形陈类)　设 X 为具有 klt 奇点的 n 维紧致解析簇，$\gamma : X' \to X$ 为由有限群 $G \subset \mathrm{Aut}(X')$ 诱导的拟平展伽罗瓦态射，则 X' 亦为 klt，并且对 X 上任意自反层 $\mathcal{E}$ 及任意 $\sigma \in H_{2n-2}(X, \mathbb{R})$，有

$$\hat{c}_2(\gamma^{[*]}\mathcal{E}) \cdot \gamma^{*}\sigma = \deg \gamma \cdot \hat{c}_2(\mathcal{E}) \cdot \sigma.$$

$\hat{c}_1(\mathcal{E})$ 与 $\hat{c}_1^2(\mathcal{E})$ 也满足类似结论。

证明　X' 为 klt 可由 [86] 中的命题 5.20 推出。设 $f : Y \to X$ 与 $f' : Y' \to X'$ 分别为 X 与 X' 的轨形修正。令 $Y_{\mathrm{orb}} := \{(V_\alpha, G_\alpha, \mu_\alpha)\}$ 与 $Y'_{\mathrm{orb}} := \{(V'_\beta, G'_\beta, \mu'_\beta)\}$ 分别为 Y 与 Y' 的极大标准轨形结构。记 Z 为 f^{-1} 的不定点集与 $(f')^{-1}$ 的不定点集在 γ 下的像的并；该集合余维数至少为 3。回忆引理 2.14，我们可不妨设存在 Y_{orb} 上的轨形丛 E_{orb} 与 Y'_{orb} 上的轨形丛 E'_{orb}，使得 $E_{\mathrm{orb}} = f^{*}_{\mathrm{orb}}\mathcal{E}$ 在 $Y_{\mathrm{orb}} \setminus f^{-1}_{\mathrm{orb}}(Z)$ 上成立，且 $E'_{\mathrm{orb}} = (f'_{\mathrm{orb}})^{*}\gamma^{[*]}\mathcal{E}$ 在 $Y'_{\mathrm{orb}} \setminus (\gamma \circ f')^{-1}_{\mathrm{orb}}(Z)$ 上成立，并且有

$$c_2^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb}}) \cdot f^{*}\sigma = \hat{c}_2(\mathcal{E}) \cdot \sigma, \quad c_2^{\mathrm{orb}}(E'_{\mathrm{orb}}) \cdot (f')^{*}\gamma^{*}\sigma = \hat{c}_2(\gamma^{[*]}\mathcal{E}) \cdot \gamma^{*}\sigma.$$

因此只需证明

$$\deg(\gamma) \cdot c_2^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb}}) \cdot f^{*}\sigma = c_2^{\mathrm{orb}}(E'_{\mathrm{orb}}) \cdot (f')^{*}\gamma^{*}\sigma.$$

取 $g_{\alpha,\beta} := W_{\alpha,\beta} \to V_\alpha \times_X V'_\beta$ 为一个具有函子性的奇点消解，则在 $W_{\alpha,\beta}$ 上存在诱导的 $G_\alpha \times G'_\beta$—群作用，使得 $g_{\alpha,\beta}$ 为 $(G_\alpha \times G'_\beta)$-不变，从而诱导出一个有效复轨形结构 $W_{\mathrm{orb}} := \{(W_{\alpha,\beta}, G_\alpha \times G'_\beta)\}$，令 W 为其底空间，则有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & Y' & \xrightarrow{f'} & X' \\ & & & \overset{pr_2}{\nearrow} & & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} \\ W & \xrightarrow{g} & Y \times_X Y' & \xrightarrow{pr_1} & Y & \xrightarrow{f} & X, \end{array}$$

其中 g 为 $g_{\alpha,\beta}$ 诱导的在底空间之间的态射。由于 γ 是拟平展的，$\{(V'_\beta, GG'_\beta, f^{-1} \circ \gamma \circ f' \circ \mu'_\beta)\}$ 给出了 $Y \setminus f^{-1}(Z)$ 的一个非极大标准轨形结构，并带有自然的 GG'_β-群作用。应用引理 2.3，可知 $V'_\alpha \times_X V'_\beta$ 在 $\left(Y \times_X Y'\right) \setminus \left(pr_1^{-1}(f^{-1}(Z))\right)$ 上是光滑的，因此 g^{-1} 的不定点集包含于 $pr_1^{-1}(f^{-1}(Z))$。令 $g_{\mathrm{orb},1} : W_{\mathrm{orb}} \to Y_{\mathrm{orb}}$ 与 $g_{\mathrm{orb},2} : W_{\mathrm{orb}} \to Y'_{\mathrm{orb}}$ 分别为由 $pr_1 \circ g$ 与 $pr_2 \circ g$ 诱导的轨形态射，因为 $g^*_{\mathrm{orb},1} E_{\mathrm{orb}}$ 与 $g^*_{\mathrm{orb},2} E'_{\mathrm{orb}}$ 在 Z 的原像之外一致由引理 2.7，有

$$c_2^{\mathrm{orb}}(g^*_{\mathrm{orb},2} E'_{\mathrm{orb}}) \cdot g^* pr_2^* (f')^* \gamma^* \sigma = c_2^{\mathrm{orb}}(g^*_{\mathrm{orb},1} E_{\mathrm{orb}}) \cdot g^* pr_1^* f^* \sigma.$$

注意 $pr_2 \circ g$ 在一般点处是双全纯的；而 $pr_1 \circ g$ 在一般点处是有限且平展的，其次数为 $\deg(\gamma)$，证明完成。 ∎

备注 2.31 (局部自由层的轨形陈类)　使用与命题 2.30 证明中相同的思路可得：对任意局部自由层 $\mathcal{E}$，$\hat{c}_1(\mathcal{E})$、$\hat{c}_1^2(\mathcal{E})$ 与 $\hat{c}_2(\mathcal{E})$ 分别与 $\mathcal{E}$ 的拓扑陈类（作为同调群的元素）一致。

引理 2.32　设 $\mathcal{F}$ 为紧致正规解析簇 X 上的无挠层，则有：

(1) 对任意 $\sigma \in H^{2n-2}(X, \mathbb{R})$ 以及紧致正规解析簇之间的有限拟平展态射 $\gamma : Y \to X$，有

$$c_1(\gamma^* \mathcal{F}) \cdot \gamma^* \sigma = \deg \gamma \cdot c_1(\mathcal{F}) \cdot \sigma.$$

(2) 若 X 为 klt，则 $c_1(\mathcal{F}) = \hat{c}_1(\mathcal{F})$。

证明　(1) 可通过与命题 2.30 相同的思路推出。(2) 如下得到：对任意轨形修正 $f : Y \to X$，都有 $f_* c_1(f^{[*]}\mathcal{F}) = c_1(\mathcal{F})$（见引理 2.9），再结合引理 2.12 即可。 ∎

引理 2.33 (拟平展态射下的稳定性)　设 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 为具有有理奇点的 n 维紧致正规解析簇 X 的正则部分上的无挠希格斯层，$\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2}$ 为数值有效类。设 γ 为由某个群 $G \subset \mathrm{Aut}(X)$ 诱导的有限拟平展态射，则：

(1) $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于 $(\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2})$ 稳定当且仅当 $\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于 $\gamma^*\alpha_0, \cdots, \gamma^*\alpha_{n-2}$ 是 G-稳定的。多稳定同理。

(2) $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于 $(\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2})$ 半稳定当且仅当 $\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于 $(\gamma^*\alpha_0, \cdots, \gamma^*\alpha_{n-2})$ 半稳定。

证明　基于引理 2.32, (1) 可直接仿照 [153] 中证明命题 4.14 的论证得到。关于 (2)，只需注意：$\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 的极大不稳定子层 $\mathcal{F}_{Y_{\mathrm{reg}}}$ 的唯一性蕴含 $\mathcal{F}_{Y_{\mathrm{reg}}}$ 必为 G-等变；并且 $\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 的任意 G-等变且 $\gamma^{[*]}\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$-不变的子层都可下降为 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 的一个 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$-不变子层。 ∎

2.6　与多重次调和函数相关的电流

关于电流和多重次调和函数的基本性质，我们参考 [32, 53]。设 U 是 $\mathbb{C}^n$ 的开子集，$PSH(U)$ 表示 U 上的多重次调和函数集。

引理 2.34 (参见 [53, 命题 2.20])　若 $\varphi \in PSH(U)$ 且 $\varphi \not\equiv -\infty$，则 $\varphi \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$，且 $\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\varphi$ 是一个闭正电流。

由于 e^{φ} 是局部有界且博雷尔可测的，因此乘积 $e^{\varphi}\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\varphi$ 是一个良定的正电流（见如下备注）。实际上，具有有界博雷尔（Borel）可测系数的形式与具有复拉东可测系数的电流之间的乘积是可以良好定义的。对于具有有界博雷尔可测系数的 (r,s)-型形式 η 和双次数（bidegree）为 (p,q) 的电流 T，$T \wedge \eta$ 定义为：

$$\langle T \wedge \eta, u\rangle := \langle T, \eta \wedge u\rangle,\ \forall u \in C_0^{\infty}\left(X, \Lambda^{n-(p+r),n-(q+s)}T_X^*\right),$$

由于 $\eta \wedge u$ 的每个系数关于 T 的每个系数都是局部可积的，因此该定义是有效的。特别地，当 T 是正电流时，$T \wedge \eta$ 总是良好定义的。

在这里，我们的重点是研究与 φ 相关的电流的逼近性质，并为正电流 $e^{\varphi}\sqrt{-1}\partial\varphi \wedge \bar{\partial}\varphi$ 给出严谨的定义，该电流在我们的论证中起着至关重要的作用，我们首先从以下可积性质开始：

引理 2.35 (参见 [53, 定理 4.18])　对于所有 $1 \leq p < 2$，都有 $PSH(U) \cap L^1_{\mathrm{loc}}(U) \subset W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$。若 $\{\varphi_j\}$ 是 $PSH(U)$ 中的函数列且在 $L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 中 $\varphi_j \to \varphi$（其中 $\varphi \in PSH(U)$），则：

(1) $\{\varphi_j\}$ 是局部一致上有界的；

(2) $\varphi_j \to \varphi$ 在 $W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$ 中成立。

该结果是最优的，例如 $\log|z_1|$ 是一个无界的多重次调和函数，其梯度不属于 $L^2_{\mathrm{loc}}(U)$。然而，多重次调和函数的梯度实际上关于 e^{φ} 是局部 L^2 可积的。在证明之前，我们先回顾标准的光滑多重次调和函数逼近。

设 $\{\rho_\epsilon\}_{\epsilon>0}$ 为一族光滑核（smoothing kernel），即 ρ_ϵ 是支集在 $B(0,\epsilon)$ 内的光滑函数，满足 $\int_{\mathbb{C}^n}\rho_\epsilon = 1$ 且 ρ_ϵ 逼近原点处的狄拉克（Dirac）测度。令 $U_\epsilon := \{x \in$

$U : d(x, \partial U) > \epsilon\}$，我们有：

引理 2.36 ([53], 命题 1.42)　设 $\varphi \in PSH(U) \cap L^1_{\mathrm{loc}}(U)$，则 $\varphi_\epsilon := \varphi * \rho_\epsilon \in PSH(U_\epsilon) \cap C^\infty(U_\epsilon)$ 随着 ϵ 减小到 0^+ 递减趋于 φ，且对于任何相对紧子集 K，φ_ϵ 在 $L^1(K)$ 中弱收敛于 φ。

下面列出的逼近性质足以满足我们后续的计算：

命题 2.37　设 $\varphi \in PSH(U) \cap L^1_{\mathrm{loc}}(U)$。对于任何相对紧开子集 $K \subset\subset U$ 和 $c > 0$，以下命题成立：

(1) $e^{c\varphi_\epsilon} \to e^{c\varphi}$ 在 $W^{1,1}(K)$ 中成立；特别地，$e^{c\varphi_\epsilon}\partial\varphi_\epsilon \to e^{c\varphi}\partial\varphi$ 且在 $L^1(K)$ 中 $\partial e^{\varphi} = e^{\varphi}\partial\varphi$。

(2) $e^{c\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}(\partial\bar\partial e^{\varphi_\epsilon})$ 关于在 K 上的电流的弱拓扑收敛于 $e^{c\varphi}\sqrt{-1}\partial\bar\partial(e^{\varphi})$。

(3) $e^{c\varphi} \in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(U)$；特别地，$e^{c\varphi}\sqrt{-1}\partial\varphi \wedge \bar\partial\varphi$ 可以通过积分视为正电流。此外，$e^{c\varphi_\epsilon}\partial\varphi_\epsilon \wedge \bar\partial\varphi_\epsilon$ 收敛，且在电流意义下满足

$$e^{c\varphi}\sqrt{-1}\partial\varphi \wedge \bar\partial\varphi \le \lim_{\epsilon\to 0} e^{c\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}\partial\varphi_\epsilon \wedge \bar\partial\varphi_\epsilon.$$

(4) $\sqrt{-1}\partial\bar\partial e^{\varphi} - e^{\varphi}\sqrt{-1}\partial\varphi \wedge \bar\partial\varphi$ 是一个正电流。

对于所有足够小的 $\epsilon > 0$，都有 $K \subset \Omega_\epsilon$；因此，上述事实中的极限是有意义的。此外，通过重新缩放常数，只要证明对于任何固定常数 c 结论成立即可，为了方便直接引用，我们在陈述中保留了常数 c。

证明　由于 $\lim_{\epsilon\to 0} e^{\varphi_\epsilon} = e^{\varphi}$ 且函数族 e^{φ_ϵ} 在 K 上一致有界，由勒贝格控制收敛定理得到 e^{φ_ϵ} 在 $L^1(K)$ 中收敛于 e^{φ}。由引理 2.35 可得，对于每个 $1 \le p < 2$，都有

$$e^{\varphi_\epsilon}\partial\varphi_\epsilon = \partial e^{\varphi_\epsilon} \to \partial e^{\varphi}$$

在 $L^p(K)$ 中成立。同时，我们有 $\partial\varphi_\epsilon \to \partial\varphi$ 在 $L^1(K)$ 中成立；通过重新选取为某个子序列可以确保几乎处处收敛，从而 $e^{\varphi_\epsilon}\partial\varphi_\epsilon \to e^{\varphi}\partial\varphi$ 几乎处处成立。Vitali 收敛定理进而给出 $e^{\varphi_\epsilon}\partial\varphi_\epsilon \to e^{\varphi}\partial\varphi$ 在 $L^1(K)$ 中成立（再次重新选取为某个子序列后），因此我们可以推出 $e^{\varphi}\partial\varphi = \partial e^{\varphi}$ 在 $L^1(K)$ 中成立，从而证明了 (1)。(2) 可以直接由 Bedford–Taylor 的结果（[4]，定理 2.1）得出。

现在我们证明 (3)。应用 (2) 可得

$$e^{c\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}\partial\varphi_\epsilon \wedge \bar\partial\varphi_\epsilon = 2\sqrt{-1}\partial\bar\partial e^{\varphi_\epsilon} - 4e^{\frac{\varphi_\epsilon}{2}}\sqrt{-1}\partial\bar\partial e^{\frac{\varphi_\epsilon}{2}}$$

在电流意义下收敛。注意到

$$\sqrt{-1}\partial\bar\partial e^{\varphi_\epsilon} = e^{\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}\partial\varphi_\epsilon \wedge \bar\partial\varphi_\epsilon + e^{\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}\partial\bar\partial\varphi_\epsilon \ge e^{\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}\partial\varphi_\epsilon \wedge \bar\partial\varphi_\epsilon. \quad (2.6.1)$$

由此可知 $e^{\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}\partial\varphi_\epsilon\wedge\bar\partial\varphi_\epsilon$ 在 $L^1(K)$ 中一致有界：这可以通过与 $\chi(\sqrt{-1}\partial\bar\partial|z|^2)^{n-1}$ 进行外积来验证，因为其系数随后由迹测度（trace measure）控制；这里 χ 选

取为在 K 的邻域上恒等于 1 且在 U 中具有紧支集的光滑函数。此外，收敛性 $\partial e^{\frac{1}{2}\varphi_\epsilon} \to \partial e^{\frac{1}{2}\varphi}$ 在 $L^1(K)$ 中成立，从而在勒贝格测度意义下也成立；因此，通过选取为恰当的子序列，$\{e^{\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}\partial\varphi_\epsilon \wedge \bar{\partial}\varphi_\epsilon\}$ 几乎处处收敛。应用 Fatou 引理，我们得到对于 K 的一个开邻域内任意具有紧支集的正光滑 $(n-1,n-1)$ 型形式 u，都有：

$$0 \leq \int_K e^{\varphi}\sqrt{-1}\partial\varphi \wedge \bar{\partial}\varphi \wedge u \leq \lim_{\epsilon\to 0}\int_X e^{\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}\partial\varphi_\epsilon \wedge \sqrt{-1}\bar{\partial}\varphi_\epsilon \wedge u. \tag{2.6.2}$$

由于右端项是有限的，通过取 $u = \chi(\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}|z|^2)^{n-1}$（其中 χ 如前选取），我们断定 $\partial e^{\frac{1}{2}\varphi} \in L^2(K)$，从而证明了 (3)。最后，利用命题 (2) 以及（2.6.1）和（2.6.2），我们有

$$\langle\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}e^{\varphi} - e^{\varphi}\sqrt{-1}\partial\varphi \wedge \bar{\partial}\varphi, u\rangle \geq \lim_{\epsilon\to 0}\int_X e^{\varphi_\epsilon}\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\varphi_\epsilon \wedge u \geq 0, \tag{2.6.3}$$

这验证了 (4)，从而完成了证明。 ∎

2.7　MRC 纤维化

首先，让我们回顾单直纹（uniruled）和有理连通（rationally connected）的定义。

定义 2.22　设 X 为紧凯勒流形。我们称：

- X 是单直纹的，若对于每个一般点 $x \in X$，都存在一条包含 x 的有理曲线；
- X 是有理连通的，若任意两点都可以用一条有理曲线连接。

定义 2.23　对于紧复流形 X 上的线丛 L，我们称 L 是伪有效的（pseudo-effective），若它允许一个曲率半正的奇异度量 h，即对于任何局部平凡化，h 的权重几乎处处与某个多重次调和函数重合。

[7] 的结果在欧文浩最近的预印本 [124] 中被推广到了紧凯勒流形上，该结果指出：紧凯勒流形 X 是单直纹的当且仅当 K_X 不是伪有效的。与射影情形 [10, 85] 类似，紧凯勒流形 MRC 纤维化的存在性源于覆盖族商映射的存在性（[11]，定理 2.6）。结合这些结果，我们得到：

引理 2.38　设 X 为紧凯勒流形。存在 X 的 MRC 纤维化 $f : X \to Y$。特别地，它是一个到紧凯勒流形 Y 的准全纯映射 $f : X \dashrightarrow Y$（即一般纤维是紧的亚纯映射），其中 K_Y 是伪有效的，满足 $\dim X - \dim Y \geq 0$ 且一般纤维是有理连通的。

为了读者的方便，我们提供引理 2.38 的证明：

证明　考虑 X 到紧凯勒流形 Y 的 MRC 纤维化 $f : X \dashrightarrow Y$：

(1) f 是准全纯映射；

(2) 一般纤维是有理连通的；

(3) 没有横截有理曲线经过 X 中的一般点。

特别地，由于 X 是单直纹的，$\dim X - \dim Y > 0$。根据 [43]，Y 中的任何有理曲线都可以提升到 X 中，因此由结论 (3) 知 Y 不是单直纹的。那么再由欧文浩最近的结果 [124] 可知，K_Y 是伪有效的。 ∎

引理 2.39　设 $f : X \dashrightarrow Y$ 是紧复流形 X, Y 之间的一个支配（dominant）亚纯映射。为简单起见，我们将 $(f|_{X\setminus Z})^* K_Y$ 记为 $f^* K_Y$，其中 Z 是 f 的不定轨迹。若 K_Y 是伪有效的，则 $f^* K_Y$ 的唯一自反延拓 $\mathcal{F}$ 也是伪有效的。

证明　由于 K_Y 是伪有效的，它支持一个奇异 Hermitian 度量 h，则 $\left(f^* K_Y, f^* h\right)$ 是 $X \setminus Z$ 上的伪有效线丛。令 $\mathcal{F}$ 为 $f^* K_Y$ 的平凡自反延拓，则 $\mathcal{F}$ 是一个线丛。由于 $\operatorname{codim}_X Z \geq 2$，根据 Grauert 和 Remmert 的延拓定理（[45]，第 181 页），$X \setminus Z$ 上的每个多重次调和函数 φ_α 都可以唯一地延拓到 X 上，因此 $\mathcal{F}$ 也是伪有效的。 ∎

2.8　曲率张量的性质

假设 (E, h) 是复流形 X 上的 Hermitian 全纯向量丛。设 $\{\frac{\partial}{\partial z^i}\}$ 为 X 上的局部全纯坐标，$\{e_\alpha\}$ 为 E 的一个酉框架。则陈（Chern）曲率张量 $R^{(E,h)}$ 的分量为：

$$R_{i\bar{j}k\bar{l}} = -\frac{\partial^2 h_{k\bar{l}}}{\partial z^i \partial \bar{z}^j} + h^{p\bar{q}} \frac{\partial h_{k\bar{q}}}{\partial z^i} \frac{\partial h_{p\bar{l}}}{\partial \bar{z}^j}.$$

当 (X, ω) 是凯勒流形时，则 $(T^{1,0}X, \omega)$ 的陈曲率张量和黎曼曲率张量一致。我们回顾一些曲率张量的代数性质。

引理 2.40　([130]，第 552 页) 设 $\xi_1, \cdots, \xi_k$ 为 k 个正交的单位切向量。若 $S(\xi, \bar{\eta}, \zeta, \bar{\omega})$ 是某个复向量空间 V 上的对称双厄米型（symmetric bihermitian）形式（即 $S(\xi, \bar{\eta}, \zeta, \omega) = S(\zeta, \bar{\eta}, \xi, \bar{\omega})$ 且 $S(\xi, \bar{\omega}, \zeta, \bar{\eta})$），并且对所有 $\xi \in V$ 都有

$$S(\xi, \bar{\xi}, \xi, \bar{\xi}) \leq K|\xi|^4$$

其中 K 为常数，则

$$\sum_{\alpha,\beta} S(\xi_\alpha, \bar{\xi}_\alpha, \xi_\beta, \bar{\xi}_\beta) \leq \frac{1}{2} K \left[\sum |\xi_\alpha|^4 + \left(\sum |\xi_\alpha|^2 \right)^2 \right].$$

引理 2.41　([148]，引理 1.6) 设 (M, ω) 为紧致凯勒流形，x_0 为 M 上任意一点。令 $e_1 \in T^{1,0}_{x_0} M$ 为 x_0 处使 ω 的全纯截面曲率 H 取最小值的单位向量，则对任意单位向量 $W \in T^{1,0}_{x_0} M$，

$$2R(e_1, \overline{e_1}, W, \overline{W}) \geq (1 + |\langle W, \overline{e_1} \rangle_g|^2)\, R(e_1, \overline{e_1}, e_1, \overline{e_1}). \tag{2.8.1}$$

引理 2.42　([63]，引理 2.1) 设 (M,ω) 为紧致凯勒流形，x_0 为 M 任意一点。假设 x_0 处 ω 的全纯截面曲率 H 非负。若存在非零切向量 $V\in T^{1,0}_{x_0}M$，使得对任意 $W\in T^{1,0}_{x_0}M$ 都有 $R(V,\overline{V},W,\overline{W})=0$，则

$$R(V,\overline{X},Y,\overline{Z})=0 \tag{2.8.2}$$

对任意 $X,Y,Z\in T^{1,0}_{x_0}M$ 成立；亦即 V 是 x_0 处的非零真平坦切向量。

第 3 章　正则部分上希格斯层的多重调和度量

本章将证明在满足轨形陈数消失条件（1.1.3）的多稳定自反希格斯层上多重调和度量的存在性。

为了固定符号，我们引入如下基本定义：Hitchin-Simpson 联络 [137] 定义为

$$\bar{\partial}_\theta := \bar{\partial}_E + \theta, \quad D^{1,0}_{H,\theta} := \partial_H + \theta^{*H}, \quad D_{H,\theta} := \bar{\partial}_\theta + D^{1,0}_{H,\theta},$$

其中 ∂_H 是 $(E, \bar{\partial}_E, H)$ 的陈联络 D_H 的 $(1,0)$ 部分，而 θ^{*H} 是 θ 关于 H 的伴随算子。Hitchin-Simpson 联络的曲率为

$$F_{H,\theta} = F_H + [\theta, \theta^{*H}] + \partial_H \theta + \bar{\partial}_E \theta^{*H},$$

其中 F_H 是 D_H 的曲率。

定义 3.1 (希格斯丛上的多重调和度量)　设 $(E, \bar{\partial}, \theta)$ 是复流形 M 上的希格斯丛，若 $(E, \bar{\partial}, \theta)$ 上的 Hermitian 度量 H 满足 $F_{H,\theta} = 0$，则称之为多重调和的（pluri-harmonic）。

本章的主要结果如下：

定理 3.1　设 X 是一个具有 klt 奇点的 n 维紧致凯勒簇。假设 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于一组凯勒形式 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 是半稳定的，则下述轨形 Bogomolov-Gieseker 不等式成立：

$$\left(2\hat{c}_2(\mathcal{E}_X) - \frac{r-1}{r}\hat{c}_1^2(\mathcal{E}_X)\right) \cdot [\omega_1] \cdots [\omega_{n-2}] \geq 0. \tag{3.0.1}$$

此外，若 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}}) \in \mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$，则 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 在 $X \setminus \Sigma$ 上允许一个多重调和度量 $H_{X\setminus\Sigma}$。这里 $\Sigma \subsetneq X$ 是一个包含 X_{sing}（X 的奇异集）且余维数至少为 2 的解析子簇，使得 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}|_{X\setminus\Sigma}$ 是局部自由的。

3.1　定理 3.1 的证明思路

在本节中，我们将详细概述定理 3.1 的证明思路，基本想法是仿照 [39] 中针对稳定自反层的方法，将 Bando-Siu 论证的希格斯版本 [94] 应用于轨形修正 $h : W \to X$，以下是与光滑情形相比要注意的关键之处：

i. 构造自反希格斯层拉回后的轨形希格斯场（参见命题 3.2），这依赖于 Kebekus-Schnell 关于自反微分形式的拉回的存在性工作 [82]。

ii. 退化轨形凯勒度量族的一致索伯列夫不等式（参见命题 3.7），这依赖于 [39] 的第 3 节中的光滑逼近论证以及 [58-60] 中的一致几何估计。

剩余的证明可以归结为研究非紧平衡流形（non-compact balanced manifold）$(X \setminus \Sigma, \omega)$ 上 Hermtian-Yang-Mills 流的极限行为，且 [94] 的第 4 节中源自 [137] 的证明思路仍然有效。

3.1.1　轨形修正上希格斯场的拉回

命题 3.2　假设 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是具有 klt 奇点的 n 维紧致解析簇 X 的正则部分上的自反希格斯层，且 $\omega_0, \cdots, \omega_{n-2}$ 是凯勒形式，则存在从一个仅含商奇点的紧致凯勒簇 Y 到 X 的射影双亚纯态射 $f : Y \to X$，并伴随以下对象：

(a) Y 的一个有效复轨形结构 $Y_{\mathrm{orb}} := \{(U_\alpha, G_\alpha, \mu_\alpha)\}$。

(b) X 中一个包含 X_{sing} 且余维数至少为 2 的解析子簇 Σ，使得每个 $f_\alpha := f \circ \mu_\alpha$ 在 $f_\alpha^{-1}(\Sigma)$ 之外是平展的，且 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 在 Σ 之外局部自由。

(c) Y_{orb} 上的一个希格斯轨形丛 $(E_{\mathrm{orb}}, \theta_{\mathrm{orb}})$，满足

$$c_1^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb}}) \cdot f^*\sigma = \hat{c}_1(\mathcal{E}_X) \cdot \sigma, \ \forall \sigma \in H_{2n-2}(X, \mathbb{R}) \tag{3.1.1}$$

以及

$$\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb}}) \cdot f^*\beta = \widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{E}_X) \cdot \beta, \ \forall \beta \in H_{2n-4}(X, \mathbb{R}). \tag{3.1.2}$$

并使得在 $f_{\mathrm{orb}}^{-1}(\Sigma) := \{f_\alpha^{-1}(\Sigma)\}$ 之外，有

$$(E_{\mathrm{orb}}, \theta_{\mathrm{orb}}) = \{f_\alpha^*(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})\} \tag{3.1.3}$$

等式（3.1.2）对 $\hat{c}_1^2(\mathcal{E}_X)$ 同样成立。

证明　令 $h : W \to X$ 为 X 的轨形修正，并令 $W_{\mathrm{orb}} := \{(V_\alpha, G_\alpha, \mu_\alpha)\}$ 为 W 的标准轨形结构。设 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb}} = h_{\mathrm{orb}}^{[*]}\mathcal{E}_X := \{\left((h \circ \mu_\alpha)^*\mathcal{E}_X\right)^{\vee\vee}\}$，根据引理 2.4，存在从紧复有效轨形 $Y_{\mathrm{orb}} := \{(U_\alpha, G_\alpha, \mu_\alpha)\}$ 到 W_{orb} 的射影轨形态射 $g_{\mathrm{orb}} : Y_{\mathrm{orb}} \to W_{\mathrm{orb}}$，使得 $E_{\mathrm{orb}} = \{g_\alpha^*\mathcal{E}/(\mathrm{torsion})\}$ 是一个轨形丛。令 g 为从 Y_{orb} 的商空间 Y 到 W 的诱导态射，则 $f := h \circ g$ 是一个射影双亚纯态射。

基于引理 2.26，E_{orb} 上存在一个希格斯场 $\theta_{\mathrm{orb}} = \{\theta_\alpha\}$，使得 $\theta_\alpha|_{f_\alpha^{-1}(X_{\mathrm{reg}})}$ 是 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$ 通过 f_α 的拉回，以上构造满足以下性质：

(i) 存在余维数至少为 3 的解析子簇 $Z \subset X$，使得 h 在 $h^{-1}(Z)$ 之外是双全纯的。

(ii) 轨形结构 W_{orb} 是标准的，即对每个 α，μ_α 是有限且拟平展的。

(iii) 态射 g_α 在 $\mathcal{E}_\alpha$ 的非局部自由轨迹 S_α 的原像之外是双全纯的，由于 $\mathcal{E}_\alpha$ 的自反性，S_α 的余维数至少为 3。

结合引理 2.14 和引理 2.32，取 $\Sigma = Z \cup X_{sing} \cup (\cup_\alpha h_\alpha(S_\alpha))$，证明完成。　∎

3.1.2　Bando-Siu 的思路

假设 $\omega_0,\cdots,\omega_{n-2}$ 是 X 上的凯勒形式，由命题 2.17，Y_{orb} 允许一个轨形凯勒形式 $\omega_{Y_{\mathrm{orb}}}=\{\omega_\alpha\}$。对所有 $0\leq k\leq n-2$，定义

$$\omega_{\mathrm{orb},k,\epsilon}:=f_{\mathrm{orb}}^*\omega_k+\epsilon\omega_{Y_{\mathrm{orb}}}=\{f_\alpha^*\omega_k+\epsilon\omega_\alpha\},\tag{3.1.4}$$

其中 $f_{\mathrm{orb}}^*\omega_k:=\{f_\alpha^*\omega_k\}$。对于每个 ϵ，存在一个光滑的轨形 Hermitian 度量 $\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}$（可参考 [107] 的第 279 页）使得

$$\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}^{n-1}=\omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon}\wedge\cdots\wedge\omega_{\mathrm{orb},n-2,\epsilon}.\tag{3.1.5}$$

注意到 $\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}$ 是一个轨形平衡度量（即 $\partial\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}^{n-1}=0$），而不一定是凯勒的。取定希格斯轨形丛 $(E_{\mathrm{orb}},\bar\partial_{E_{\mathrm{orb}}},\theta_{\mathrm{orb}})$ 上的一个光滑 Hermitian 度量 $\hat H_{\mathrm{orb}}$，不难看出，存在一致常数 $\hat C_0$ 使得对所有 $\epsilon>0$ 都有

$$\int_{Y_{\mathrm{orb}}}(|\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}F_{\hat H_{\mathrm{orb}}}|_{\hat H_{\mathrm{orb}}}+|\theta|^2_{\hat H_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}})\frac{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}^n}{n!}\leq\hat C_0.\tag{3.1.6}$$

考虑希格斯轨形丛 $(E_{\mathrm{orb}},\bar\partial_{E_{\mathrm{orb}}},\theta_{\mathrm{orb}})$ 上关于 Hermitian 度量 $\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}$、具有固定初始度量 $\hat H_{\mathrm{orb}}:=\{\hat H_\alpha\}$ 的 Hermitian-Yang-Mills 流：

$$\begin{cases}H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)^{-1}\dfrac{\partial H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}{\partial t}=-2(\sqrt{-1}\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}(F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}+[\theta_{\mathrm{orb}},\theta_{\mathrm{orb}}^{*H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}])-\lambda_\epsilon\,\mathrm{Id}_{E_{\mathrm{orb}}}),\\ H_{\mathrm{orb},\epsilon}(0)=\hat H_{\mathrm{orb}},\end{cases}\tag{3.1.7}$$

其中 $\lambda_\epsilon=\frac{2\pi}{\mathrm{Vol}(Y_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})}\mu_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}(E_{\mathrm{orb}})$。直接沿用 Simpson 的论证 [137]，我们可以得到上述流（3.1.7）的长时间存在性和唯一性，这是因为，所有需要的估计在每个轨形坐标卡 U_α 的计算与流形情形一致。

在第 3.2 节中，基于一致索伯列夫不等式（命题 3.7）并沿着 Bando-Siu 的论证思路 [3]，通过选取子序列，我们可以证明：当 $\epsilon\to0$ 时，$H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)$ 在 $C^\infty_{loc}(Y_{\mathrm{orb}}\setminus f_{\mathrm{orb}}^{-1}(\Sigma))$ 中收敛于光滑度量 $H_{\mathrm{orb}}(t):=\{H_\alpha(t)\}$，因此 $H_{\mathrm{orb}}(t)$ 可以下降为非紧平衡流形 $(X\setminus\Sigma,\omega)$ 上 Hermitian-Yang-Mills 流的长时间解 $H(t)$，即 $H(t)$ 满足

$$\begin{cases}H(t)^{-1}\dfrac{\partial H(t)}{\partial t}=-2(\sqrt{-1}\Lambda_\omega(F_{H(t)}+[\theta,\theta^{*H(t)}])-\lambda\,\mathrm{Id}_{\mathcal{E}}),\\ H(0)=\hat H,\end{cases}\tag{3.1.8}$$

这是因为 $\hat H_\alpha$ 是 G_α 不变的，且 f_α 在 $f_\alpha^{-1}(\Sigma)$ 之外是平展的，这里 ω 是 X 上的光滑 Hermitian 度量且满足

$$\omega^{n-1}=\omega_0\wedge\cdots\wedge\omega_{n-2},\tag{3.1.9}$$

而 $\lambda=\frac{2\pi}{\int_{Y_{\mathrm{orb}}}(f_{\mathrm{orb}}^*\omega)^n}\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{E}_X)$。注意到 $\{H_\alpha(t)\}=\{f_\alpha^*H(t)\}$。

在第 3.3 节中，我们研究 Hermitian-Yang-Mills 流（3.1.7）的极限行为，从而得到以下定理。

定理 3.3　在命题 3.2 的假设下，若 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 稳定的，则通过选取子序列，在 $C^{\infty}_{loc}(X \setminus \Sigma)$ 中有 $H(t) \to H_{\infty}$，且在 $X \setminus \Sigma$ 上满足：

$$\sqrt{-1}\Lambda_{\omega}(F_{H_{\infty}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}}}) = \lambda \cdot \mathrm{Id}_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}.$$

在半稳定情形，则有

$$\sup_{x \in X \setminus \Sigma} |\sqrt{-1}\Lambda_{\omega}(F_{H(t), \theta_{X_{\mathrm{reg}}}}) - \lambda\, \mathrm{Id}_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}|^2_{H(t)} \to 0. \tag{3.1.10}$$

当 X 光滑且 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 是局部自由时，定理 3.3 是著名的 Donaldson-Uhlenbeck-Yau 定理 [35, 144] 在希格斯丛上的推广 [137]，最初由 Simpson 给出；后续的发展可见于 [2-3, 16, 18, 75-77, 93-94, 111-112] 等。要在我们的背景下建立 Donaldson-Uhlenbeck-Yau 定理，仍然未解决的问题是 H_{∞} 的可容许性，主要障碍在于证明 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$ 的一致估计（光滑情形请参考 [94] 的第 3 节）。

问题 3.4　对于 $t_0 > 0$，当 $t > t_0$ 时，$\|\theta_{X_{\mathrm{reg}}}\|_{H(t),\omega}$ 沿着 Hermitian-Yang-Mills 流 $H(t)$ 是否一致有界？

3.1.3　等号情形的刻画

基于定理 3.3，现在可以完成定理 3.1 的证明。只需考虑稳定情况，我们参考了 [18, 20] 中使用霍奇指标定理的想法。

设 X 为具有 klt 奇点的 n 维紧致凯勒簇，$\omega_0, \cdots, \omega_{n-2}$ 为 $n-1$ 个凯勒形式。假设 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是 X 正则部分上的 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 稳定自反希格斯层，且满足轨形陈数消失条件（1.1.3）。我们采用第 3.1.1 节和第 3.1.2 节的符号。由（3.1.1）可得

$$\lambda = \frac{2\pi}{\int_{Y_{\mathrm{orb}}} (f^*_{\mathrm{orb}}\omega)^n} \mu_{(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})}(\mathcal{E}_X) = \frac{2\pi}{\int_{Y_{\mathrm{orb}}} (f^*_{\mathrm{orb}}\omega)^n} \frac{\hat{c}_1(\mathcal{E}_X) \cdot [\omega_0] \cdots [\omega_{n-2}]}{\mathrm{rank}(\mathcal{E}_X)} = 0. \tag{3.1.11}$$

由于 $\omega_{\epsilon}^{n-1} = \omega_{0,\epsilon} \wedge \cdots \wedge \omega_{n-2,\epsilon}$，我们有

$$\begin{aligned} 0 &= (F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t), \theta_{\mathrm{orb}}} - \frac{\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}} F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}}{n} \cdot \omega_{\mathrm{orb},\epsilon}) \wedge \omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon} \wedge \cdots \wedge \omega_{\mathrm{orb},n-2,\epsilon} \\ &= (F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t), \theta_{\mathrm{orb}}} - \frac{\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}} F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}}{n} \cdot \gamma_{\mathrm{orb},\epsilon}\omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon}) \wedge \omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon} \wedge \cdots \wedge \omega_{\mathrm{orb},n-2,\epsilon}, \end{aligned}$$

其中 $\gamma_{\mathrm{orb},\epsilon} := \frac{\omega^n_{\mathrm{orb},\epsilon}}{\omega^2_{\mathrm{orb},0,\epsilon} \wedge \cdots \wedge \omega_{\mathrm{orb},n-2,\epsilon}}$ $(\epsilon > 0)$ 是 Y_{orb} 上的光滑函数。我们有以下基本事实 [141]：

引理 3.5　设 V 为 n 维复向量空间。设 $\omega_0, \cdots, \omega_{n-2}$ 为 $n-1$ 个正 $(1,1)$ 形式。通过以下方式在 $\Lambda^{1,1}V$ 上可定义一个 Hermitian 形式：

$$Q(\xi, \sigma) := *(\xi \wedge \bar{\sigma} \wedge \omega_1 \wedge \cdots \wedge \omega_{n-2}),\ \forall\, \xi, \sigma \in \Lambda^{1,1}V,$$

并定义混合本原子空间（mixed primitive subspace）$P^{1,1}$ 为：

$$P^{1,1} := \{\xi \in \Lambda^{1,1}V : \xi \wedge \omega_0 \wedge \cdots \wedge \omega_{n-2} = 0\}.$$

则 Q 在 $P^{1,1}$ 上是负定的。

关于 $\omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon}, \cdots, \omega_{\mathrm{orb},n-2,\epsilon}$ 对 $\sqrt{-1}F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}} - \frac{\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}(\sqrt{-1}F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)})}{n}\gamma_{\mathrm{orb},\epsilon}\omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon}$ 应用引理 3.5，可以得出：

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\Big((F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}} - \frac{\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}}}{n}\cdot\gamma_{\mathrm{orb},\epsilon}\omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon})\\ \wedge (F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}} - \frac{\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}}}{n}\cdot\gamma_{\mathrm{orb},\epsilon}\omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon})\Big)\wedge\Omega_{\mathrm{orb},\epsilon}\end{aligned}$$

对于 $0 < \epsilon \ll 1$ 在 $f_{\mathrm{orb}}^{-1}(\Sigma)$ 之外是正的。为简化记号，令

$$\begin{aligned}\Psi_{\mathrm{orb},\epsilon}(t) &:= F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}} - \frac{\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}}}{n}\cdot\gamma_{\mathrm{orb},\epsilon}\omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon},\\ \Psi(t) &:= F_{H(t),\theta_{X_{\mathrm{reg}}}} - \frac{\Lambda_{\omega}F_{H(t),\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}}{n}\cdot\gamma_0\omega_0.\end{aligned}$$

注意到 $\mathrm{tr}(\Psi_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\wedge\Psi_{\mathrm{orb},\epsilon}(t))\wedge\Omega_{\mathrm{orb},\epsilon}$ 通过 f_{orb} 的下降在 $C^{\infty}_{loc}(X\setminus\Sigma)$ 中随着 ϵ 趋于 0 收敛于 $\mathrm{tr}(\Psi(t)\wedge\Psi(t))\wedge\Omega$，其中 $\Omega_{\mathrm{orb},\epsilon} = \omega_{\mathrm{orb},1,\epsilon}\wedge\cdots\wedge\omega_{\mathrm{orb},n-2,\epsilon}$、$\Omega = \omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_{n-2}$ 且 $\gamma_0 = \frac{\omega^n}{\omega_0^2\wedge\omega_1\cdots\wedge\omega_{n-2}}$。结合等式（3.1.2）并应用 Fatou 引理，有：

$$\begin{aligned}&-8\pi^2\widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{E}_X)\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}] = -8\pi^2\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb}})\cdot[f_{\mathrm{orb}}^*\omega_1]\cdots[f_{\mathrm{orb}}^*\omega_{n-2}]\\ =\ &-8\pi^2\lim_{\epsilon\to0}\mathrm{ch}_2^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb}})\cdot[\omega_{\mathrm{orb},1,\epsilon}]\cdots[\omega_{\mathrm{orb},n-2,\epsilon}]\\ =\ &\lim_{\epsilon\to0}\int_{Y_{\mathrm{orb}}}\mathrm{tr}\left(F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}}\wedge F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}}\right)\wedge\Omega_{\mathrm{orb},\epsilon}\\ =\ &\lim_{\epsilon\to0}\int_{Y_{\mathrm{orb}}}\left(\mathrm{tr}\left(\Psi_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\wedge\Psi_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\right) - \frac{1}{n^2}\left|\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}F_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\theta_{\mathrm{orb}}}\right|^2\gamma_{\mathrm{orb},\epsilon}^2\omega_{\mathrm{orb},0,\epsilon}^2\right)\wedge\Omega_{\mathrm{orb},\epsilon}\\ \geq\ &\int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}\left(\Psi(t)\wedge\Psi(t)\right)\wedge\Omega\\ &-\frac{1}{n^2}\int_{X\setminus\Sigma}\left|\Lambda_{\omega}F_{H(t),\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}\right|^2\gamma_0\omega^n.\end{aligned}$$

类似地，当 $t\to+\infty$ 时，由定理 3.3 和等式（3.1.11）可得

$$0 \geq \int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}(F_{H_{\infty},\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}\wedge F_{H_{\infty},\theta_{X_{\mathrm{reg}}}})\wedge\omega_1\wedge\cdots\wedge\omega_{n-2}.$$

由于（3.1.11）意味着 $F_{H_{\infty},\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}\wedge\omega_0\wedge\cdots\wedge\omega_{n-2} = 0$ 在 Σ 之外成立，再次应用引理 3.5 ，可以得出在 Σ 之外有 $F_{H_{\infty},\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}\equiv 0$。

为了完成证明，仍需证明 Bogomolov-Gieseker 不等式（3.0.1）。根据 [153] 的推论 1.3，对于 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$-半稳定的自反希格斯层 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathrm{reg}})$，则具有诱导希格斯场的自反层 $\mathcal{G}_{X_{\mathrm{reg}}} := \mathrm{End}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}) = ((\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}})^{\vee}\otimes\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}})^{\vee\vee}$ 是 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$-半

稳定的。由引理 2.15 知 $\hat{c}_1(\mathcal{G}_X)=0$ 且

$$\widehat{\Delta}(\mathcal{E}_X)=\frac{1}{\mathrm{rank}(\mathcal{E}_X)^2}\widehat{\Delta}(\mathcal{G}_X)=-\frac{1}{\mathrm{rank}(\mathcal{E}_X)}\widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{G}_X). \tag{3.1.12}$$

随后，通过将之前的论证应用于 $(\mathcal{G}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$，即可得出 Bogomolov-Gieseker 不等式（3.0.1）。

3.2　$H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\to H_{\mathrm{orb}}(t)$ 的 C^∞_{loc}-收敛性

第 3.2 节和第 3.3 节将始终采用第 3.1 节的符号。回忆 $H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)$ 是希格斯轨形丛 $(E_{\mathrm{orb}},\theta_{\mathrm{orb}})$ 上关于 Hermitian 度量 $\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}$、具有固定光滑初始度量 $\hat{H}_{\mathrm{orb}}$ 的 Hermitian-Yang-Mills 流（3.1.7）的长时间解，我们将在本小节证明以下结果。

命题 3.6　通过选取子序列，当 $\epsilon\to 0$ 时，$H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)$ 在 $C^\infty_{loc}(Y_{\mathrm{orb}}\setminus f^{-1}_{\mathrm{orb}}(\Sigma))$ 中收敛于 $H_{\mathrm{orb}}(t)=\{f^*_\alpha H(t)\}$，其中 $H(t)$ 是 $(X\setminus\Sigma)\times[0,+\infty)$ 上演化方程（3.1.8）的光滑解。此外，$H(t)$ 满足：

$$\int_{X\setminus\Sigma}|\Phi(H(t),\omega)|_{H(t)}\frac{\omega^n}{n!}\le\int_{X\setminus\Sigma}|\Phi(\hat{H},\omega)|_{\hat{H}}\frac{\omega^n}{n!}\le\widetilde{C}_1, \tag{3.2.1}$$

以及

$$|\Phi(H(t+s),\omega)|_{H(t+s)}(x)\le\tilde{C}_2(\frac{1}{s^{2n+1}}+1)\int_{X\setminus\Sigma}|\Phi(H(t),\omega)|_{H(t)}\frac{\omega^n}{n!} \tag{3.2.2}$$

对于所有 $x\in X\setminus\Sigma$，$s>0$ 且 $t\ge 0$ 成立，其中 $\Phi(H,\omega)=\sqrt{-1}\Lambda_\omega(F_H+[\theta,\theta^{*H}])-\lambda_\omega\,\mathrm{Id}_E$，$\widetilde{C}_1$ 和 $\tilde{C}_2$ 是正常数。

3.2.1　$\omega_{\mathrm{orb},k,\epsilon}$ 的一致索伯列夫不等式

得益于 Guo-Phong-Song-Sturm 的一致几何估计（[58-60]）以及 [39] 的第 3 节的论证，我们可以证明对于轨形凯勒度量 $\omega_{\mathrm{orb},k,\epsilon}=f^*_{\mathrm{orb}}\omega_k+\epsilon\omega_{Y_{\mathrm{orb}}}$（见（3.1.4））具有以下一致索伯列夫不等式。

命题 3.7　对于任何 $q\in(1,\frac{n}{n-1})$，存在一个与 ϵ 无关的一致常数 $C_S>0$，使得

$$\Big(\int_{Y_{\mathrm{orb}}}|u|^{2q}\frac{\omega^n_{\mathrm{orb},k,\epsilon}}{n!}\Big)^{\frac{1}{q}}\le C_S\int_{Y_{\mathrm{orb}}}(|du|^2_{\omega_{\mathrm{orb},k,\epsilon}}+|u|^2)\frac{\omega^n_{\mathrm{orb},k,\epsilon}}{n!} \tag{3.2.3}$$

对任何 $u\in L^2_1(Y_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb},k,\epsilon})$ 且 $0<\epsilon\le 1$ 成立。

以下是 [58] 的第 4 节中证明的一致索伯列夫不等式（另见 [127] 的第 2.3 节中关于一般紧致 Hermitian 流形的情况）。

定理 3.8　([58]，定理 4.1) 设 $(\widehat{Y},\theta_{\widehat{Y}})$ 为紧致凯勒流形。对于固定的正常数 A,K,δ 和 $\widehat{Y}$ 上的非负连续函数 γ，定义集合 $\mathcal{K}(\widehat{Y},\theta_{\widehat{Y}},\gamma,A,K,\delta)$ 为所有满足以下

条件的 $\widehat{Y}$ 上的凯勒度量 ω：

$$e^{F_\omega} \geq \gamma, \quad \|e^{F_\omega}\|_{L^{1+\delta}} \leq K, \quad [\omega] \cdot [\theta_{\widehat{Y}}]^{n-1} \leq A \text{ 且 } [\omega]^n \geq A^{-1},$$

其中 $F_\omega := \log(\frac{1}{V_\omega}\frac{\omega^n}{\theta_{\widehat{Y}}^n})$ 且 $V_\omega := [\omega]^n$。对于任何 $q \in (1, \frac{n}{n-1})$，存在一个仅依赖于 γ, A, K, δ, q 的常数 $C > 0$，使得对于任何 $\omega \in \mathcal{K}(\widehat{Y}, \theta_{\widehat{Y}}, \gamma, A, K, \delta)$ 以及任何 $u \in L^2_1(\widehat{Y}, \omega)$，我们有

$$(\int_{\widehat{Y}} |u|^{2q}\omega^n)^{\frac{1}{q}} \leq C \int_{\widehat{Y}} (|du|^2_\omega + |u|^2)\frac{\omega^n}{n!}.$$

基于定理 3.8，应用 [39] 的第 3 节中的光滑逼近论证即可得出命题 3.7，为了读者的方便，我们给出一个简短的解释。

命题 3.7 的证明　为简单起见，我们暂时省略下标“k”。注意 $\mu_\alpha : U_\alpha \to U_\alpha/G_\alpha$ 在余维数至少为 2 的真解析子簇 Z 之外是平展的。从命题 2.17 回想，在底空间 Y 上存在光滑凯勒形式 ω_0，使得 $\omega_{Y_{\text{orb}}} := \{\mu_\alpha^*\omega_0 + \sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\varphi_\alpha\}$，其中 φ_α 是每个图表 U_α 上的 G_α 不变光滑函数。那么 φ_α 在 Y 上诱导了一个有界连续函数 φ，它在 Z 之外是光滑的，特别地，有 $\omega_{Y_{\text{orb}}} = \{\mu_\alpha^*\omega_Y\}$，其中 $\omega_Y = \omega_0 + \sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\varphi$。因此，$\omega_{\text{orb},\epsilon} := \{f_{\text{orb}}^*\omega + \epsilon(\mu_\alpha^*\omega_0 + \sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\varphi_\alpha)\}$ 也可以看作是底空间 Y 上的凯勒电流 $\omega_\epsilon = f^*\omega + \epsilon\omega_0 + \epsilon\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\varphi$，且 ω_ϵ 在 Z 之外是光滑的。令 $g : \widehat{Y} \to Y$ 为 Y 的奇点消解，D 为 $f \circ g$ 的例外除子。我们采用命题 3.7 和定理 3.8 的符号。

正如 [58] 的第 7 节所述，基本策略是考虑 $\widehat{Y}$ 上 $g^*\omega_\epsilon$ 的光滑逼近。但与 [58] 的第 7 节中的情况略有不同，因为 $\log(\frac{g^*\omega_\epsilon^n}{\theta_{\widehat{Y}}^n})$ 通常不具有对数型解析奇点（见 [58] 的定义 7.2）。事实上，它是具有对数型解析奇点的函数 $F_{\log}$ 与在 D 之外光滑的连续函数 G_ϵ 之和（[39]，引理 3.9）。[39] 的第 3 节中的主要考虑是解决这个问题。根据 [39] 中的引理 3.12、引理 3.13 和引理 3.15，存在 $\widehat{Y}$ 上的凯勒度量序列 $\omega_{\epsilon,j}$，使得 $\omega_{\epsilon,j} \in \mathcal{K}(\widehat{Y}, \theta_{\widehat{Y}}, \gamma, A, K, \delta)$，其中 γ, A, K, δ 与 j 和 ϵ 无关，且对于任何整数 $k \geq 0$，在 $C^k_{loc}(\widehat{Y} \setminus D)$ 中有 $\omega_{\epsilon,j} \to g^*\omega_\epsilon$。随后，通过应用定理 3.8以及 [58] 第 34 页的论证，可以证明 $\omega_{\text{orb},\epsilon}$ 的一致索伯列夫不等式（3.2.3），因为 μ_α 在 Z 之外是平展的。∎

备注 3.9　也许可以发展出 [58] 的轨形版本，来建立命题 3.7；例如见 [132] 关于平均值不等式的轨形版本。

容易看到，从构造（3.1.4）和（3.1.5）来看，存在与 ϵ 无关的常数 $C_k > 0$ 使得：

$$C_k^{-1}\omega_{\text{orb},k,\epsilon} \leq \omega_{\text{orb},\epsilon} \leq C_k\omega_{\text{orb},k,\epsilon} \tag{3.2.4}$$

通过将命题 3.7 应用于 $q = \frac{2n}{2n-1}$，我们得出 Hermitian 度量 $\omega_{\text{orb},\epsilon}$ 的以下一致索伯列夫不等式。

命题 3.10　存在一致常数 $C_S > 0$ 使得

$$\Big(\int_{Y_{\mathrm{orb}}} |u|^{\frac{4n}{2n-1}} \frac{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}^n}{n!}\Big)^{\frac{2n-1}{2n}} \leq C_S \int_{Y_{\mathrm{orb}}} (|du|^2_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}} + |u|^2) \frac{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}^n}{n!} \tag{3.2.5}$$

对于所有 $u \in L_1^2(Y_{\mathrm{orb}}, \omega_{\mathrm{orb},\epsilon})$ 以及所有 $0 < \epsilon \leq 1$ 成立。

3.2.2　轨形上的平均值不等式

基于轨形的斯托克斯公式（[15]，定理 3.4.2）以及 $d\omega_{\mathrm{orb}}^{n-1} = 0$ 的事实，我们得到以下标准事实。

引理 3.11　设 $(Y_{\mathrm{orb}}, \omega_{\mathrm{orb}})$ 为 n 维紧致 Gauduchon 轨形。假设非负函数 $\phi(x,t) \in C^\infty(Y_{\mathrm{orb}} \times [0,\infty))$ 是下述热流的解：

$$(2\sqrt{-1}\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb}}} \partial\bar{\partial} - \frac{\partial}{\partial t})\phi \geq 0. \tag{3.2.6}$$

则对于任何 $t > t_0 \geq 0$，有：

$$\|\phi(t)\|_{L^1(Y_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb}})} \leq \|\phi(t_0)\|_{L^1(Y_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb}})}.$$

将 [21] 的附录中的论证直接推广到轨形设定即可得到下述引理，唯一的区别是由于假设 ω_{orb} 是平衡的（参见 [21] 的 (A.27) 式），常数 $\widehat{C}_1$ 不取决于 $d\omega_{\mathrm{orb}}^{n-1}$。

引理 3.12　设 $(Y_{\mathrm{orb}}, \omega_{\mathrm{orb}})$ 为 n 维紧致平衡轨形。假设 $\phi_{\mathrm{orb}}(x,t) \in C^\infty(Y_{\mathrm{orb}} \times [0,\infty))$ 是满足下述不等式的非负轨形函数：

$$(2\sqrt{-1}\Lambda_{\omega_{\mathrm{orb}}} \partial\bar{\partial} - \frac{\partial}{\partial t})\phi_{\mathrm{orb}} \geq -\check{C}\phi_{\mathrm{orb}} \tag{3.2.7}$$

其中 $\phi_{\mathrm{orb}}(0) \in L^1(Y_{\mathrm{orb}}, \omega_{\mathrm{orb}})$ 且对于任何 $t > t_0 \geq 0$ 满足 $\|\phi_{\mathrm{orb}}(t)\|_{L^1(Y_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb}})} \leq \|\phi_{\mathrm{orb}}(t_0)\|_{L^1(Y_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb}})}$，则我们有以下陈述：

(1) 对于任何 $s > 0$ 且 $t_0 \geq 0$，

$$\|\phi_{\mathrm{orb}}(t_0+s)\|_{L^\infty(Y_{\mathrm{orb}})} \leq \check{C}_1\Big(\frac{1}{s^{2n+1}} + 1\Big)\|\phi_{\mathrm{orb}}(t_0)\|_{L^1(Y_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb}})}, \tag{3.2.8}$$

其中 $\check{C}_1$ 是仅取决于 n、$\check{C}$ 和一致 Sobolev 常数 C_S 的正常数。

(2) 设 $Z_{\mathrm{orb}} \subset Y_{\mathrm{orb}}$ 为闭子集，$\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}$ 为 $Y_{\mathrm{orb}} \setminus Z_{\mathrm{orb}}$ 的紧子集，且 $\hat{\omega}_{\mathrm{orb}}$ 是 Y_{orb} 上的另一个轨形 Hermitian 度量。若存在正常数 δ_0 和 $C_{\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}}$ 使得 $\overline{B_{\delta_0}(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}})} \subset Y_{\mathrm{orb}} \setminus Z_{\mathrm{orb}}$ 且在 $B_{\delta_0}(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}})$ 上满足 $C_{\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}}^{-1}\hat{\omega}_{\mathrm{orb}} \leq \omega_{\mathrm{orb}} \leq C_{\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}}\hat{\omega}_{\mathrm{orb}}$，其中 $B_\delta(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}})$ 是相对于 $\hat{\omega}_{\mathrm{orb}}$ 的 $\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}$ 的 δ 邻域，则对于所有 $0 \leq \delta_1 < \delta_2 \leq \delta_0$，

$$\begin{aligned}
&\sup_{\overline{B_{\delta_1}(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}})} \times [0,T]} \phi_{\mathrm{orb}}(x,t) \\
\leq &\check{C}_2((\delta_2-\delta_1)^{-1}+1)^{2n+1}\Big(\int_0^T \|\phi_{\mathrm{orb}}(t)\|_{L^1(Y_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb}})} dt \\
&+ \|\phi_{\mathrm{orb}}(0)\|_{L^\infty(B_{\delta_2}(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}))}\Big),
\end{aligned} \tag{3.2.9}$$

其中 $\check{C}_2$ 是仅取决于 n、$\check{C}$、Sobolev 常数 C_S 和 $\mathrm{Vol}(Y_{\mathrm{orb}}, \omega_{\mathrm{orb}})$ 的常数。

3.2.3　命题 3.6 的证明

下面的估计最初由 Simpson 在流形情形中证明，其证明可以通过在每个轨形坐标卡 U_α 上作局部计算而直接推广到轨形情形（见 [137] 的引理 6.1 的证明）。

引理 3.13　沿热流（3.1.7），我们有

$$\Big(\Delta_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}-\frac{\partial}{\partial t}\Big)\operatorname{tr}\big(\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\big)=0, \tag{3.2.10}$$

$$\begin{aligned}&\Big(\Delta_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}-\frac{\partial}{\partial t}\Big)\big|\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\big|^2_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}\\ =&2\big|D_{H_{\mathrm{orb},\epsilon},\phi}\big(\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\big)\big|^2_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}},\end{aligned} \tag{3.2.11}$$

以及

$$\Big(\Delta_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}-\frac{\partial}{\partial t}\Big)\big|\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\big|_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}\geq 0. \tag{3.2.12}$$

由（3.1.6）与（3.2.12）可得

$$\begin{aligned}&\int_{Y_{\mathrm{orb}}}\big|\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t_2),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\big|_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t_2)}\frac{\omega^n_{\mathrm{orb},\epsilon}}{n!}\\ \leq&\int_{Y_{\mathrm{orb}}}\big|\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t_1),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\big|_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t_1)}\frac{\omega^n_{\mathrm{orb},\epsilon}}{n!}\\ \leq&\hat{C}_1\end{aligned} \tag{3.2.13}$$

对任意 $0\leq t_1\leq t_2$ 都成立，其中 $\hat{C}_1$ 是一个与 ϵ 无关的常数。由于 $\omega_{\mathrm{orb},k,\epsilon}$ 在 $f^{-1}_{\mathrm{orb}}(\Sigma)$ 之外严格为正，同样也可推出 $\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}$ 在该集合之外严格为正。结合（3.2.5）、(3.2.4）与（3.2.13），并应用引理 3.11 与引理 3.12，我们得到：

引理 3.14　存在一个与 ϵ 无关的常数 $\grave{C}_1$，使得对任意 $s>0$ 与 $t_0\geq 0$，

$$\begin{aligned}&\|\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t_0+s),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\|_{L^\infty(Y_{\mathrm{orb}},H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t_0+s))}\\ \leq&\grave{C}_1\Big(\frac{1}{s^{2n+1}}+1\Big)\|\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t_0),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\|_{L^1(Y_{\mathrm{orb}},H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t_0))}.\end{aligned} \tag{3.2.14}$$

此外，对任意紧致子集 $\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}\subset Y_{\mathrm{orb}}\setminus f^{-1}_{\mathrm{orb}}(\Sigma)$，存在一个与 ϵ 无关的常数 $\grave{C}_2(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}})$，使得

$$\big|\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\big|_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}(x)\leq\grave{C}_2(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}) \tag{3.2.15}$$

对所有 $(x,t)\in\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}\times[0,\infty)$ 成立。

令 $\exp(s_{\mathrm{orb},\epsilon}(t))=h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)=\hat{H}^{-1}_{\mathrm{orb}}H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)$，则有

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial t}\log(\operatorname{tr}h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)+\operatorname{tr}h^{-1}_{\mathrm{orb},\epsilon}(t))\\ =&\frac{\operatorname{tr}(h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\cdot h^{-1}_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\frac{\partial h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}{\partial t})-\operatorname{tr}(h^{-1}_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\frac{\partial h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}{\partial t}\cdot h^{-1}_{\mathrm{orb},\epsilon}(t))}{\operatorname{tr}h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)+\operatorname{tr}h^{-1}_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)}\\ \leq&2\big|\Phi(H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t),\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})\big|_{H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)},\end{aligned} \tag{3.2.16}$$

以及

$$\log\Big(\frac{1}{2r}\big(\operatorname{tr} h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)+\operatorname{tr} h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)^{-1}\big)\Big)\le |s_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)|_{\hat{H}}\le r^{\frac{1}{2}}\log\big(\operatorname{tr} h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)+\operatorname{tr} h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)^{-1}\big),\tag{3.2.17}$$

其中 $r=\operatorname{rank}(\mathcal{E}_X)$。由（3.2.13）与（3.2.15）可得

$$\int_{Y_{\mathrm{orb}}}\Big(\log\big(\operatorname{tr} h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)+\operatorname{tr} h^{-1}_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\big)-\log(2r)\Big)\frac{\omega^n_{\mathrm{orb},\epsilon}}{n!}\le 2\hat{C}_1 t,\tag{3.2.18}$$

$$\log\big(\operatorname{tr} h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)+\operatorname{tr} h^{-1}_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\big)-\log(2r)\le 2\hat{C}_2(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}})t\tag{3.2.19}$$

以及

$$|s_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)|_{\hat{H}}(x)\le 2r^{\frac{1}{2}}\tilde{C}_2(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}})t+r^{\frac{1}{2}}\log(2r)\tag{3.2.20}$$

对所有 $(x,t)\in\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}\times[0,\infty)$ 成立。

利用一致的局部 C^0 估计（3.2.20）并应用 [94] 中证明引理 2.5 的论证，我们可以得到 $h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)$ 的一致局部 C^∞ 估计，唯一的差别在于将黎曼曲率替换为 $\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}$ 的陈曲率，我们略去证明。

引理 3.15　设 $\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}$ 是 $Y_{\mathrm{orb}}\setminus f^{-1}_{\mathrm{orb}}(\Sigma)$ 的一个紧致子集，且 $T>0$。则对每个整数 $j\ge 0$，存在常数 $\bar{C}_{j+2}=\bar{C}_{j+2}(\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}},T)$（与 ϵ 无关），使得

$$\max_{(x,t)\in\bar{\Omega}_{\mathrm{orb}}\times[0,T]}\big|\nabla^{j+2}_{\hat{H}_{\mathrm{orb}}}h_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)\big|_{(\hat{H}_{\mathrm{orb}},\omega_{\mathrm{orb},\epsilon})}(x)\le\bar{C}_{j+2}\tag{3.2.21}$$

对所有 $0<\epsilon\le 1$ 成立。其中 $\nabla_{\hat{H}_{\mathrm{orb}}}$ 表示关于 $\hat{H}$ 的陈联络 $D_{\hat{H}_{\mathrm{orb}}}$ 以及关于 $\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}$ 的陈联络 $D_{\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}}$ 的协变导数。

注意到由构造（3.1.4），$\omega_{\mathrm{orb},\epsilon}$ 在 $C^\infty_{loc}(Y_{\mathrm{orb}}\setminus f^{-1}_{\mathrm{orb}}(\Sigma))$ 中收敛到 $f^*_{\mathrm{orb}}\omega$，并且

$$\lambda=\lim_{\epsilon\to 0}\lambda_\epsilon=\frac{2\pi}{\int_{Y_{\mathrm{orb}}}(f^*_{\mathrm{orb}}\omega)^n}\mu_{(f^*\omega_0,\cdots,f^*\omega_{n-2})}(E_{\mathrm{orb}})=\frac{2\pi}{\int_{Y_{\mathrm{orb}}}(f^*_{\mathrm{orb}}\omega)^n}\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{E}_X),$$

其中最后一个等号由（3.1.1）导出，并且 $\hat{H}$ 表示 $\hat{H}_{\mathrm{orb}}|_{Y_{\mathrm{orb}}\setminus f^{-1}_{\mathrm{orb}}(\Sigma)}$ 的下降。

由以上得到的 $H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)$ 的局部一致 C^∞-上界，通过取子列可得：当 $\epsilon\to 0$ 时，$H_{\mathrm{orb},\epsilon}(t)$ 在 $C^\infty_{loc}(Y_{\mathrm{orb}}\setminus f^{-1}_{\mathrm{orb}}(\Sigma))$ 意义下收敛到一个光滑度量 $H_{\mathrm{orb}}(t)$，且 $H_{\mathrm{orb}}(t)$ 满足（3.1.8）。由于 f_α 在 $f^{-1}_\alpha(\Sigma)$ 之外是平展的，将 $H_{\mathrm{orb}}(t)|_{Y_{\mathrm{orb}}\setminus f^{-1}_{\mathrm{orb}}(\Sigma)}$ 下降到 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}|_{X\setminus\Sigma}$ 上可以得到一个光滑 Hermitian 度量 $H(t)$，从而命题 3.6 的证明完成。

3.3　关于 $H(t)$ 的极限行为

注意到由于 $\omega^{n-1}=\omega_0\wedge\cdots\wedge\omega_{n-2}$，$(X\setminus\Sigma,\omega)$ 是一个非紧平衡流形。因此 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})|_{X\setminus\Sigma}$ 可以看作 $(X\setminus\Sigma,\omega)$ 上的希格斯丛。为简单起见，我们暂将 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$ 记作 θ。让我们回顾一些基本引理。

引理 3.16 (截断函数，参见 [127] 的引理 5.6)　设 (X,ω) 是 n 维紧 Hermitian 簇，且 $\Sigma \subset X$ 是余维数 $\geq k$ 的解析子簇，则存在支撑在 $\mathrm{supp}(\rho_i) \subset X \setminus \Sigma$ 内、且递增趋于 $1_{X\setminus\Sigma}$ 的截断函数 $\{\rho_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ 以及正常数 C'，使得对于所有 $i \in \mathbb{N}$ 满足 $\int_X \left(|d\rho_i|_\omega^{2k} + |\partial\bar\partial\rho_i|_\omega^k\right)\omega^n \leq C'$，且对于任何足够小的 $\delta > 0$，有：

$$\lim_{i\to+\infty}\int_X \left(|d\rho_i|_\omega^{2k-\delta} + |\partial\bar\partial\rho_i|_\omega^{k-\delta}\right)\omega^n = 0. \tag{3.3.1}$$

引理 3.17　考虑到命题 3.7 和引理 3.16，一致索伯列夫不等式对 $(X\setminus\Sigma,\omega)$ 成立。

使用上述截断函数和引理 3.17，通过应用证明 [94] 中的引理 5.2 的标准 Moser 迭代以及 Stokes 公式，我们得到以下平均值不等式。

引理 3.18 (平均值不等式)　设 (X,ω) 是 n 维紧致平衡簇且 $\Sigma \subset X$ 是余维数至少为 2 的解析子簇。假设 $u \in C^2(X\setminus\Sigma)$ 是满足 $\Delta_\omega u \geq -A_0$（$A_0$ 为正常数）的有界正函数，则存在仅取决于 C_S、A_0 和 $\mathrm{Vol}(X,\omega) = \int_{X_{\mathrm{reg}}} \frac{\omega^n}{n!}$ 的正常数 $\widetilde{C}$，使得：

$$\|u\|_{L^\infty(X\setminus\Sigma)} \leq \widetilde{C}(\|u\|_{L^1(X\setminus\Sigma,\omega)} + 1).$$

引理 3.19 (Stokes 公式)　设 (X,ω) 是 n 维紧致 Hermitian 簇且 $\Sigma \subset X$ 是余维数至少为 2 的解析子簇。假设 η 是满足 $\int_{X\setminus\Sigma} |\eta|_\omega^2 \frac{\omega^n}{n!} < \infty$ 的 $(2n-1)$-形式。若 $\mathrm{d}\eta$ 是可积的，则 $\int_X \mathrm{d}\eta = 0$。

这些引理是被用来满足 [137] 中的三个假设，从而我们可以使用 [94, 第 4 节] 中源于 [137] 的策略，证明的其余部分通过将 [94] 的第 4 节中的论证略加修改便可以适应我们的设定，我们在此概述其要点。

3.3.1　Donaldson 泛函

设 K 和 H 是 $\mathcal{E}|_{X\setminus\Sigma}$ 上的两个 Hermitian 度量，并设 $\exp(s) = h = K^{-1}H$。由 [137] 中的引理 3.1，我们有：

$$\Delta_\omega \log(\mathrm{tr}\, h + \mathrm{tr}\, h^{-1}) \geq -2|\Lambda_\omega(F_{H,\theta})|_H - 2|\Lambda_\omega(F_{K,\theta})|_K, \tag{3.3.2}$$

以及

$$\Delta'_{\omega,K} h = h\sqrt{-1}\Lambda_\omega(F_{K,\theta} - F_{H,\theta}) - \sqrt{-1}\Lambda_\omega(\bar\partial_\theta h \wedge h^{-1} D^{1,0}_{K,\theta} h), \tag{3.3.3}$$

其中 $\Delta'_{\omega,K} = -\sqrt{-1}\Lambda_\omega\bar\partial_\theta D^{1,0}_{K,\theta}$。

令 $S_K = S_K(\mathcal{E}_X|_{X\setminus\Sigma})$ 是 $\mathcal{E}|_{X\setminus\Sigma}$ 的 K -自伴随自同态构成的实向量丛，$\mathcal{P}(S_K)$ 是范数如下定义的光滑截面 $s \in \Gamma(S_K)$ 的范数空间：

$$\|s\|_P = \sup_{X\setminus\Sigma}|s| + \|\bar\partial_\theta s\|_{L^2(X\setminus\Sigma)} + \|\Delta'_{\omega,K} s\|_{L^1(X\setminus\Sigma)}. \tag{3.3.4}$$

令 $\mathcal{P}$ 表示所有满足 $\int_{X\setminus\Sigma} |\Lambda_\omega F_{K,\theta}|_\omega \frac{\omega^n}{n!} < \infty$ 的光滑 Hermitian 度量 K 构成的空间。根据 [137] 中的命题 4.1，我们可以为 $\mathcal{P}$ 赋予解析流形的结构，其局部图表

为 $s \mapsto Ke^s$（其中 $s \in \mathcal{P}(S_K)$）。令 $\mathcal{P}_0$ 为由这些图表覆盖的连通分支之一，考虑在空间 $\mathcal{P}_0$ 上定义的 Donaldson 泛函（详见 [137] 的第 5 节）：

$$\mu_\omega(K,H)=\int_{X\setminus\Sigma}\operatorname{tr}(s\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{K,\theta})+\langle\Psi(s)(\bar\partial_\theta s),\bar\partial_\theta s\rangle_K\frac{\omega^n}{n!},\tag{3.3.5}$$

其中 $\Psi(x,y)=(x-y)^{-2}(e^{y-x}-(y-x)-1)$。

由于当 $d\omega^{n-1}=0$ 时，[137] 的第 5 节中的论证可以直接应用，因此以下命题是标准的。

命题 3.20　设 $H(t)=Kh(t)$（对于 $0\le t\le 1$）是空间 $\mathcal{P}_0$ 中连接度量 K 和 H 的分段可微曲线。若 $d\omega^{n-1}\equiv 0$，则：

$$\mu_\omega(K,H)=\int_0^1\int_{X\setminus\Sigma}\sqrt{-1}\operatorname{tr}(h^{-1}\frac{\partial h}{\partial t}\cdot F_{H(t),\theta})\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}dt,\tag{3.3.6}$$

且

$$\frac{d}{dt}\mu_\omega(K,H(t))=\int_{X\setminus\Sigma}\sqrt{-1}\operatorname{tr}(h^{-1}\frac{\partial h}{\partial t}\cdot F_{H(t),\theta})\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}\tag{3.3.7}$$

3.3.2　近似 Hermitian-Einstein 结构

令 $H(t)$ 为希格斯丛 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathrm{reg}})|_{X\setminus\Sigma}$ 上（3.1.8）的长时间解。由于我们已知当 $t\ge t_0>0$ 时 $|\Lambda_\omega F_{H(t),\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}|_{H(t)}$ 是一致有界的，根据（3.3.3）和引理 3.16，（对于每个 $t>0$）$H(t)$ 属于空间 $\mathcal{P}_0$。根据（3.3.7），Donaldson 泛函关于 t 的导数公式由下式给出：

$$\frac{d}{dt}\mu_\omega(H(t_0),H(t))=-2\int_{X\setminus\Sigma}|\Phi(H(t),\omega)|^2_{H(t)}\frac{\omega^n}{n!}.\tag{3.3.8}$$

设 $\exp s(t)=h(t)=\hat H^{-1}H(t)$ 且 $\exp s(t_1,t_2)=h(t_1,t_2)=H^{-1}(t_1)H(t_2)$。由不等式（3.3.2）、(3.2.17)、(3.2.1)、(3.2.2) 以及引理 3.18，我们有：

$$r^{-\frac12}\|s(t_1,t_2)\|_{L^1(X\setminus\Sigma,\omega,H(t_1))}\le 2\tilde C_1(t_2-t_1)+\operatorname{Vol}(X,\omega)\log(2r),\tag{3.3.9}$$

$$\|s(t_1,t_2)\|_{L^\infty(X\setminus\Sigma,H(t_1))}\le r^{\frac12}\{2C_S\tilde C_1(t_0^{-n}+1)(t_2-t_1)+\log 2r\}\tag{3.3.10}$$

以及

$$\|s(t_1,t_2)\|_{L^\infty(X\setminus\Sigma,H(t_1))}\le C_1(t_0^{-1})\|s(t_1,t_2)\|_{L^1(X\setminus\Sigma,\omega,H(t_1))}+C_2(t_0^{-1})\tag{3.3.11}$$

对于 $0<t_0\le t_1\le t_2$ 成立，其中 $C_1(t_0^{-1})$ 和 $C_2(t_0^{-1})$ 是仅取决于 r、索伯列夫常数 C_S、$\tilde C_1$、t_0^{-1} 和 $\operatorname{Vol}(X,\omega)$ 的常数。

命题 3.21　令 $H(t)$ 为希格斯丛 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathrm{reg}})|_{X\setminus\Sigma}$ 上具有初始度量 $\hat H$ 的（3.1.8）的长时间解，并假设：

$$\int_{X\setminus\Sigma}|\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{H(t),\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}-\lambda\operatorname{Id}_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}|^2_{H(t)}\frac{\omega^n}{n!}\le\hat C_1',\tag{3.3.12}$$

其中 $\hat{C}_1'$ 是正常数。定义极限：

$$\lim_{t\to 0}\int_{X\setminus\Sigma}|\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{H(t),\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}-\lambda\,\mathrm{Id}_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}|^2_{H(t)}\frac{\omega^n}{n!}=C^*\geq 0. \tag{3.3.13}$$

进一步假设存在序列 $t_i\to\infty$ 使得：

$$\|s(1,t_i)\|_{L^1(X\setminus\Sigma,H(1))}\to+\infty. \tag{3.3.14}$$

则下述陈述成立：

(1) 存在一个截面 $u_\infty\in L^2_1(\Gamma(S_{\hat{H}}))$ 使得 $\mathrm{tr}\,u_\infty=0$，$\|u_\infty\|_{L^2}=1$，且 u_∞ 的特征值几乎处处为常数且不全相等。

(2) 此外，设 $\nu_1<\nu_2<\cdots<\nu_l$ $(l\geq 2)$ 是 u_∞ 的不同特征值。对于每个 $1\leq k\leq l-1$，定义光滑函数 $P_k:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足：

$$P_k(x)=\begin{cases}1, & x\leq\mu_k,\\ 0, & x\geq\mu_{k+1}.\end{cases}$$

设 $\pi_k=P_k(u_\infty)$，则每个 π_k 定义了希格斯层 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 的一个饱和 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$-不变子层 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}},k}$，且每个 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}},k}$ 可以延拓为 $\mathcal{E}_X$ 的饱和子层 $\mathcal{E}_k$，使得：

$$2\pi\sum_{k=1}^{l-1}(\mu_{k+1}-\mu_k)\,\mathrm{rank}(\mathcal{E}_k)(\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{E}_X)-\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{E}_k))\leq -r^{-\frac{1}{2}}\frac{C^*}{\hat{C}_1'}. \tag{3.3.15}$$

证明　通过（3.3.11）和假设（3.3.14），容易检查：

$$\|s(t_0,t_i)\|_{L^1(X\setminus\Sigma,H(t_0))}\to+\infty, \tag{3.3.16}$$

且

$$\begin{aligned}&\|s(t_0,t)\|_{L^\infty(X\setminus\Sigma,H(t_0))}\\ \leq& r\|s(1,t)\|_{L^\infty(X\setminus\Sigma,H(1))}+r\|s(t_0,1)\|_{L^\infty(X\setminus\Sigma,H(1))}\\ \leq& r^2C_3(\|s(t_0,t)\|_{L^1(X\setminus\Sigma,H(t_0))}+\|s(t_0,1)\|_{L^1(X\setminus\Sigma,H(t_0))})\\ &+r\|s(t_0,1)\|_{L^\infty(X\setminus\Sigma,H(t_0))}+rC_4\end{aligned} \tag{3.3.17}$$

对于所有 $0<t_0\leq 1\leq t$ 成立，其中 C_3 和 C_4 是仅取决于索伯列夫常数 C_S、r、$\hat{C}_1'$ 以及 $(X\setminus\Sigma,\omega)$ 的常数。

定义

$$u_i(t_0)=\|s(t_0,t_i)\|^{-1}_{L^1(X\setminus\Sigma,H(t_0))}s(t_0,t_i)\in S_{H(t_0)},$$

则 $\|u_i(t_0)\|_{L^1(X\setminus\Sigma,H(t_0))}=1$ 且：

$$\int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}\,u_i(t_0)\frac{\omega^n}{n!}=\|s(t_0,t_i)\|^{-1}_{L^1}\int_{t_0}^{t_i}\int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}(\Phi(H(t),\omega))\frac{\omega^n}{n!}dt=0. \tag{3.3.18}$$

另一方面，通过（3.3.19），我们有：

$$\mu_\omega(H(t_0),H(t))=-2\int_{t_0}^{t}\int_{X\setminus\Sigma}|\Phi(H(s),\omega)|^2_{H(s)}\frac{\omega^n}{n!}ds\leq -2C^*(t-t_0)\tag{3.3.19}$$

对于所有 $0<t_0\leq t$ 成立。显然，(3.3.9) 意味着：

$$\liminf_{t\to+\infty}\frac{-\mu_\omega(H(t_0),H(t))}{\|s(t_0,t)\|_{L^1(X\setminus\Sigma,H(t_0))}}\geq r^{-\frac{1}{2}}\frac{C^*}{\hat{C}_1'}.\tag{3.3.20}$$

从不等式（3.3.20）、(3.3.14)、(3.3.17) 以及 [137] 中的引理 5.4 可知，在通过取子序列（仍记为 $\{u_i(t_0)\}$）后，当 $i\to\infty$ 后，$u_i(t_0)\rightharpoonup u_\infty(t_0)$ 在 L^2_1 中弱收敛，且极限 $u_\infty(t_0)$ 满足：

$$\|u_\infty(t_0)\|_{L^1(X\setminus\Sigma,\omega,H(t_0))}=1,\ \int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}(u_\infty(t_0))\frac{\omega^n}{n!}=0$$

以及

$$\|u_\infty(t_0)\|_{L^\infty(X\setminus\Sigma,H(t_0))}\leq r^2C_3.\tag{3.3.21}$$

此外，若 $\Upsilon:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是正常数光滑函数，且当 $\lambda_1>\lambda_2$ 时满足 $\Upsilon(\lambda_1,\lambda_2)<(\lambda_1-\lambda_2)^{-1}$，则有：

$$\begin{aligned}&\int_{X\setminus\Sigma}\big(\mathrm{tr}(u_\infty(t_0)\sqrt{-1}\Lambda_\omega(F_{H(t_0),\theta}))+\langle\Upsilon(u_\infty(t_0))(\bar\partial_\theta u_\infty(t_0)),\bar\partial_\theta u_\infty(t_0)\rangle_{H(t_0)}\big)\frac{\omega^n}{n!}\\&\leq -r^{-\frac{1}{2}}\frac{C^*}{\hat{C}_1'}.\end{aligned}\tag{3.3.22}$$

不难看出（3.2.1）和（3.3.21）意味着 $\|\Lambda_\omega(F_{H(t_0),\theta})\|_{L^1(X\setminus\Sigma,H(t_0))}$ 和 $\|u_\infty(t_0)\|_{L^\infty(X\setminus\Sigma,H(t_0))}$ 是一致有界的（与 t_0 无关）。因此，(3.3.22) 得出存在一个与 t_0 无关的一致常数 $\check{C}'$ 使得：

$$\int_{X\setminus\Sigma}|\bar\partial_\theta u_\infty(t_0)|^2_{H(t_0)}\frac{\omega^n}{n!}\leq\check{C}'.$$

由（3.2.19）可知，$\hat{H}$ 和 $H(t_0)$ 是局部互相有界的。通过选取子序列可得，当 $t_0\to 0$ 时，在 $X\setminus\Sigma$ 上，$u_\infty(t_0)\to u_\infty\in L^2_1(\Gamma(S_{\hat{H}}))$ 局部弱收敛于 L^2_1，其中 u_∞ 满足：

$$\int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}(u_\infty)\frac{\omega^n}{n!}=0,\quad\text{且}\quad\|u_\infty\|_{L^1(X\setminus\Sigma,\hat{H})}=1.\tag{3.3.23}$$

此外，我们有：

$$\lim_{t_0\to0}\int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}(u_\infty(t_0)\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{H(t_0),\theta})\frac{\omega^n}{n!}=\int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}(u_\infty\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{\hat{H},\theta})\frac{\omega^n}{n!}.\tag{3.3.24}$$

设

$$\hat{u}_\infty(t_0)=(h(t_0))^{\frac{1}{2}}\cdot u_\infty(t_0)\cdot(h(t_0))^{-\frac{1}{2}}.$$

可以验证：$\hat{u}_\infty(t_0) \in S_{\hat{H}}(\mathcal{E}|_{X\setminus\Sigma})$ 且 $|\hat{u}_\infty(t_0)|_{\hat{H}} = |u_\infty(t_0)|_{H(t_0)}$。应用 [94] 中证明引理 4.2 的论证，我们得到：

$$\begin{aligned} 0 = \lim_{t_0\to 0}\int_\Omega & |\langle\tilde{\Upsilon}(u_\infty(t_0))(\bar{\partial}_\theta u_\infty(t_0)), \bar{\partial}_\theta u_\infty(t_0)\rangle_{H(t_0)} \\ & - \langle\tilde{\Upsilon}(\hat{u}_\infty(t_0))(\bar{\partial}_\theta \hat{u}_\infty(t_0)), \bar{\partial}_\theta \hat{u}_\infty(t_0)\rangle_{\hat{H}}|\frac{\omega^n}{n!} \end{aligned} \tag{3.3.25}$$

对于任何紧区域 $\Omega \subset X\setminus\Sigma$ 以及任何正常数光滑函数 $\tilde{\Upsilon}:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 成立。

结合（3.3.22）、(3.3.24）与（3.3.25），对于任何给定的紧区域 $\Omega \subset X\setminus\Sigma$、任何 $\tilde{\epsilon}>0$ 以及足够小的 t_0 有：

$$\begin{aligned} & \int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}(u_\infty\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{\hat{H},\theta})\frac{\omega^n}{n!} + \int_\Omega\langle\Upsilon(\hat{u}_\infty(t_0))(\bar{\partial}_\theta\hat{u}_\infty(t_0)), \bar{\partial}_\theta\hat{u}_\infty(t_0)\rangle_{\hat{H}}\frac{\omega^n}{n!} \\ & \le -r^{-\frac{1}{2}}\frac{C^*}{\hat{C}_1'} + \tilde{\epsilon} \end{aligned} \tag{3.3.26}$$

由于当 t_0 趋于 0，$\hat{u}_\infty(t_0)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中收敛于 u_∞；$|\hat{u}_\infty(t_0)|_{\hat{H}}$ 在 L^∞ 中一致有界；$|\bar{\partial}_\theta\hat{u}_\infty(t_0)|_{\hat{H},\omega}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中一致有界，应用与 [137] 的引理 5.4 相同的论证可以得到：

$$\int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}(u_\infty\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{\hat{H},\theta})\frac{\omega^n}{n!} + \|\Upsilon^{\frac{1}{2}}(u_\infty)(\bar{\partial}_\theta u_\infty)\|^2_{L^q(\Omega)} \le -r^{-\frac{1}{2}}\frac{C^*}{\hat{C}_1'} + 2\tilde{\epsilon} \tag{3.3.27}$$

对于任何 $q<2$ 成立。由于 $\tilde{\epsilon}$、$q<2$ 和 Ω 是任意的，我们得到：

$$\int_{X\setminus\Sigma}\Big(\mathrm{tr}(u_\infty\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{\hat{H},\theta}) + \langle\Upsilon(u_\infty)(\bar{\partial}_\theta u_\infty), \bar{\partial}_\theta u_\infty\rangle_{\hat{H}}\Big)\frac{\omega^n}{n!} \le -r^{-\frac{1}{2}}\frac{C^*}{\hat{C}_1'}. \tag{3.3.28}$$

从上述不等式和 [137] 中的引理 5.5 可以看出 u_∞ 的特征值几乎处处为常数。令 $\nu_1<\cdots<\nu_l$ 表示 u_∞ 的不同特征值。由于 $\int_{X\setminus\Sigma}\mathrm{tr}\,u_\infty\frac{\omega^n}{n!}=0$ 且 $\|u_\infty\|_{L^1}=1$，因此 $l\ge 2$。由 Uhlenbeck 和 Yau 关于 L^2_1-子丛的正规性定理 [144] 以及 Simpson 的结果（见 [137] 的第 887 页），每个 π_k 在开集 $X\setminus\Sigma$ 上代表了 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 的一个饱和 θ_{reg}-不变凝聚子层 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}},k}$。由于 $\mathcal{E}_X$ 是自反的，由引理 2.21，$\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}},k}$ 的平凡延拓是 $\mathcal{E}_X$ 的一个饱和子层，且在 X_{reg} 上是 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$-不变的，我们记作 $\mathcal{E}_k$。令 $\mathcal{E}_{k,\mathrm{orb}}$ 为 E_{orb} 中

$$\{\mathrm{im}(f_\alpha^*\mathcal{E}_k \xrightarrow{f_\alpha^*} f_\alpha^*\mathcal{E}_X)\cap E_\alpha\}$$

的饱和化。由命题 3.2，可知 f_α 在 $f_\alpha^{-1}(\Sigma)$ 之外是平展的，因此存在余维数 ≥ 2 的解析子簇 $Z\subset X$，使得在 $Y_{\mathrm{orb}}\setminus f_{\mathrm{orb}}^{-1}(Z)$ 上 $\mathcal{E}_{k,\mathrm{orb}} = \{f_\alpha^*\mathcal{E}_k/(\mathrm{torsion})\}$。由引理 2.14、引理 2.7 以及轨形的陈-韦伊公式（2.2.1）可得：

$$\begin{aligned} & \deg_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{E}_k) = \deg_{f_{\mathrm{orb}}^*\omega}(\mathcal{E}_{k,\mathrm{orb}}) \\ = & \int_{Y_{\mathrm{orb}}\setminus f_{\mathrm{orb}}^{-1}(\Sigma)}\mathrm{tr}(\pi_{k,\mathrm{orb}}\sqrt{-1}\Lambda_{f_{\mathrm{orb}}^*\omega}F_{\hat{H}_{\mathrm{orb}},\theta_{\mathrm{orb}}}) - |\bar{\partial}_{\theta_{\mathrm{orb}}}\pi_{k,\mathrm{orb}}|^2_{\hat{H}_{\mathrm{orb}},f_{\mathrm{orb}}^*\omega}\frac{(f_{\mathrm{orb}}^*\omega)^n}{n!} \\ = & \int_{X\setminus\Sigma}\Big(\mathrm{tr}(\pi_k\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{\hat{H},\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}) - |\bar{\partial}_{\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}\pi_k|^2_{\hat{H},\omega}\Big)\frac{\omega^n}{n!}, \end{aligned}$$

其中 $\pi_{k,\mathrm{orb}}$ 表示与 $\mathcal{E}_{k,\mathrm{orb}}$ 对应的弱全纯子丛（weakly holomorphic subbundle）。最后，通过应用 Simpson 论文 [137] 的第 888 页中的论证和不等式（3.3.28），我们得出：

$$\begin{aligned}&\int_{X\setminus\Sigma}\Big(\operatorname{tr}(u_\infty\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{\hat{H},\theta})+\langle\sum_{k=1}^{l-1}(\mu_{k+1}-\mu_k)(dP_k)^2(u_\infty)(\overline{\partial}_\theta u_\infty),\overline{\partial}_\theta u_\infty\rangle_{\hat{H}}\Big)\frac{\omega^n}{n!}\\&\leq -r^{-\frac{1}{2}}\frac{C^*}{\hat{C}_1'}.\end{aligned}\tag{3.3.29}$$

这完成了（3.3.15）的证明。 ∎

3.3.3　定理 3.3 的证明

令 $H(t)$ 为希格斯丛 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathrm{reg}})|_{X\setminus\Sigma}$ 上具有初始度量 $\hat{H}$ 的（3.1.8）的长时间解。由命题 3.21 可知，若希格斯层 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$-稳定的，则 $\|\log(H^{-1}(1)H(t))\|_{L^1(X\setminus\Sigma,H(1))}$ 是一致有界的，即我们在 $X\setminus\Sigma$ 上获得了一致 C^0 估计。利用标准的抛物估计，我们可以得到一致局部 C^∞-估计，通过重新选取为某个子序列，$H(t)$ 在 $C^\infty_{loc}(X\setminus\Sigma)$ 中收敛于 H_∞，且由（3.3.8）可知在 $X\setminus\Sigma$ 上满足：

$$\sqrt{-1}\Lambda_\omega(F_{H_\infty}+[\theta_{X_{\mathrm{reg}}},(\theta_{X_{\mathrm{reg}}})^{*H_\infty}])=\lambda\cdot\mathrm{Id}_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}.\tag{3.3.30}$$

再应用命题 3.21，可知如果希格斯丛 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})|_{X\setminus\Sigma}$ 是 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$- 半稳定的，则有：

$$\lim_{t\to\infty}\int_{X\setminus\Sigma}|\sqrt{-1}\Lambda_\omega F_{H(t),\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}-\lambda\,\mathrm{Id}_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}|^2_{H(t)}\frac{\omega^n}{n!}=0.\tag{3.3.31}$$

结合此式与（3.2.2），我们得到（3.1.10）。定理 3.3 证明完成。

第 4 章　正则部分上调和丛的刻画

本节首先回顾基本事实（第 4.1 节），然后在第 4.2 节中证明定理 1.6 的第 (1) 部分以及希格斯丛的下降结果（命题 4.9），最后在第 4.3 节中完成定理 1.6 的证明。

4.1　基本事实

我们回顾如下关于奇点消解与极大拟平展覆叠的基本事实，以备后用。

引理 4.1　设 $\pi : \widehat{X} \to X$ 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇 X 的奇点消解，则：

(4.1.a) 对任意局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$，若 $\pi^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 关于一个凯勒形式 $\omega_{\widehat{X}}$ 是半稳定的且满足（1.1.1），则 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 关于任意一组数值有效形式 $(\eta_0, \cdots, \eta_{n-2})$ 是半稳定的，并且所有陈类 $c_i(\mathcal{E}_X) \in H^{2i}(X, \mathbb{Q})$ 为零。

(4.1.b) $\pi_* : \pi_1(\widehat{X}) \to \pi_1(X)$ 是同构。特别地，拉回 π^* 是从 LSys_X 到 $\mathrm{LSys}_{\widehat{X}}$（从 sLSys_X 到 $\mathrm{sLSys}_{\widehat{X}}$）的单射。

证明　(4.1.a) 可由与 [50] 中的引理 7.8 相同的证明给出。(4.1.b) 由 Takayama 的结果 [140] 给出，该结果说明诱导态射 $\pi_* : \pi_1(\widehat{X}) \to \pi_1(X)$ 是同构，因为其证明是纯解析的，因此在此处同样成立。 ∎

下面参照 [23, 39, 47, 74] 回顾极大拟平展覆叠的概念，它在我们的构造中起到核心作用。

定义 4.1 (极大拟平展)　称正规解析簇 X 是*极大拟平展*的，若它满足如下等价条件之一：

(1) X 的任意拟平展覆叠都是平展的。

(2) X_{reg} 的任意平展覆叠都可延拓为 X 的平展覆叠。

(3) 由自然包含映射 $i : X_{\mathrm{reg}} \hookrightarrow X$ 诱导的平展基本群之间的态射 $\widehat{\pi}_1(X_{\mathrm{reg}}) \to \widehat{\pi}_1(X)$ 是同构。

备注 4.2 (线性表示的延拓)　若 X 是极大拟平展的，则从 Malcev 定理可知 $\pi_1(X_{\mathrm{reg}})$ 的任意线性表示可以通过 $\pi_1(X)$ 分解（可参考 [52] 的命题 3.10 的论证），即

$$\pi_1(X_{\mathrm{reg}}) \xrightarrow[i_*]{} \pi_1(X) \xrightarrow[\rho]{} \mathrm{GL}(r, \mathbb{C}), \qquad \rho_0 : \pi_1(X_{\mathrm{reg}}) \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{C}).$$

由于 $i_* : \pi_1(X_{\mathrm{reg}}) \to \pi_1(X)$ 是满射（参见 [88] 的命题 2.10），ρ_0 是半单的当且仅

当 ρ 是半单的，这意味着：对任意满足余维数至少为 2 的解析子簇 $\Sigma \subset X$，$X \setminus \Sigma$ 上的任意（分别半单）局部系统可延拓为 X 上的（分别半单）局部系统，这基于基本事实 $\pi_1(X_{\mathrm{reg}} \setminus \Sigma) \cong \pi_1(X_{\mathrm{reg}})$。

定理 4.3 (极大拟平展覆叠的存在性可参见 [39] 的定理 2.4 和 2.5)　设 X 为具有 klt 奇点的紧致解析簇，则存在具有 klt 奇点的紧致解析簇 Y 以及拟平展伽罗瓦态射 $\gamma : Y \to X$，使得 Y 是极大拟平展的。

备注 4.4　具有 klt 奇点的射影簇的极大拟平展覆叠的存在性由 [47] 证明。基于 Fujino 的近期工作 [40]（关于解析簇之间射影态射的相对极小模型纲领），具有 klt 奇点的紧致解析簇的极大拟平展覆叠的存在性可用 [47] 中相同的证明得到。

引理 4.5　设 X 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，$\gamma : Y \to X$ 为由某子群 $G \subset \mathrm{Aut}(Y)$ 诱导的极大拟平展覆叠，则：

(4.5.a) 对 X 上任意凯勒类 ω，$\gamma^*\omega$ 为凯勒的。

(4.5.b) γ 在 X_{reg} 上是有限且平展的。特别地，$\gamma^{-1}(X_{\mathrm{reg}}) \subset Y_{\mathrm{reg}}$。

(4.5.c) $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}}) \in \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 当且仅当 $(\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}, \theta_{Y_{\mathrm{reg}}}) = \gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}}) \in \mathrm{Higgs}_{Y_{\mathrm{reg}}}$。

(4.5.d) 对任意 $E_{X_{\mathrm{reg}}} \in \mathrm{LSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$（$\mathrm{sLSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$），拉回 $(\gamma|_{\gamma^{-1}(X_{\mathrm{reg}})})^* E_{X_{\mathrm{reg}}}$ 可延拓为 G-等变局部系统 $\rho_Y \in \mathrm{LSys}_Y$（分别 sLSys_Y）。反之，G-等变局部系统 $\rho_Y \in \mathrm{LSys}_Y$（$\mathrm{sLSys}_Y$）可以下降为局部系统 $\rho_{X_{\mathrm{reg}}} \in \mathrm{sLSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$。

证明　(4.5.a) 可参见 [42] 中的命题 3.6。(4.5.b) 是 Grauert–Remmert 关于分歧点集的纯性定理 [44] 的推论。(4.5.c) 由命题 2.30、引理 2.33 与 (4.5.a) 导出。(4.5.d) 由备注 4.2 导出，由 (4.5.b) 可知 $\gamma_* : \pi_1(\gamma^{-1}(X_{\mathrm{reg}})) \to \pi_1(Y_{\mathrm{reg}})$ 是同构，因此关于半单局部系统的结论亦成立。 ∎

4.2　调和丛与下降结果

本节研究具有 klt 奇点的紧致凯勒簇的正则部分上的调和丛结构，首先介绍标准的定义（一般黎曼流形情形见 [147] 的第 2 节）。设 (E, D) 为复流形 M 上带有 Hermitian 度量 H 的平坦丛，则存在唯一分解

$$D = D_H + \Psi_H, \tag{4.2.1}$$

其中 D_H 为 H-联络，$\Psi_H \in \Lambda^1(M, \mathrm{End}(E))$ 关于 H 是自伴随的。定义

$$G_H := (D_H^{0,1} + \Psi_H^{1,0})^2 = (D_H^{0,1})^2 + D_H^{0,1}\Psi_H^{1,0} + \Psi_H^{1,0} \wedge \Psi_H^{1,0}. \tag{4.2.2}$$

定义 4.2 (调和丛)　若 $G_H = 0$, 则称 (E, D, H) 为调和丛, 或称平坦丛 (E, D) 上存在多重调和度量 H, 这等价于

$$(D_H^{0,1})^2 = 0, \quad D_H^{0,1}\Psi_H^{1,0} = 0 \text{ 且 } \Psi_H^{1,0} \wedge \Psi_H^{1,0} = 0. \tag{4.2.3}$$

因此, (E, D, H) 是调和丛当且仅当 $(E, \bar\partial, \theta) := (E, D_H^{0,1}, \Psi_H^{1,0})$ 是希格斯丛, 并且分解 (4.2.1) 可写为

$$D = \partial + \bar\partial + \theta + \theta^*, \tag{4.2.4}$$

其中 $\partial = D_H^{1,0}$, $\bar\partial = D_H^{0,1}$, $\theta = \Psi_H^{1,0}$, $\theta^* = \Psi_H^{0,1}$。

4.2.1　调和丛和半单平坦丛

本小节致力于证明如下结论。

命题 4.6　设 X 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇, $Z \subset X$ 为余维数至少为 2 的解析子簇, 并且 $X \setminus Z$ 光滑, 则:

(1) $X \setminus Z$ 上的平坦丛是半单的当且仅当其上存在多重调和度量。此类度量在每个不可约的单直和项上在差一个正常数的意义下是唯一的。

(2) $X \setminus Z$ 上的任意调和丛 $(E_{X\setminus Z}, D_{X\setminus Z}, H_{X\setminus Z})$ 可延拓为 X_{reg} 上的调和丛 $(E_{X_{\mathrm{reg}}}, D_{X_{\mathrm{reg}}}, H_{X_{\mathrm{reg}}})$。

由于余维数的原因, 嵌入映射诱导的态射 $i_* : \pi_1(X_{\mathrm{reg}} \setminus Z) \to \pi_1(X_{\mathrm{reg}})$ 是同构, 因此 $X \setminus Z$ 上任意半单平坦丛可延拓为 X_{reg} 上的半单平坦丛, 从而 (2) 是 (1) 的直接推论。

备注 4.7　当 $Z = \varnothing$ 时, 命题 4.6 基于 Corlette 与 Donaldson 关于调和度量的工作 [26, 36]; 各种推广见 [25, 27, 79-80, 92, 99, 110, 138, 147]。

命题 4.6 的证明　多重调和度量的存在性可通过极大拟平展覆叠 $\gamma : Y \to X$ (由某子群 $G \subset \mathrm{Aut}(Y)$ 诱导) 得到, 具体如下。由于 $\mathrm{codim}_{X_{\mathrm{reg}}}(X_{\mathrm{reg}} \setminus Z) \geq 2$, 平坦丛 (E°, D°) 对应的局部系统在 X_{reg} 上存在延拓 $E_{X_{\mathrm{reg}}} \in \mathrm{sLSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$。由 (4.5.d), 拉回 $(\gamma|_{\gamma^{-1}(X_{\mathrm{reg}})})^* E_{X_{\mathrm{reg}}}$ 可以延拓为 G-等变局部系统 $E_Y \in \mathrm{sLSys}_Y$。设 $\pi : \widehat{Y} \to Y$ 为具有函子性的奇点消解, 则 G 可提升为子群 $\widehat{G} \subset \mathrm{Aut}(\widehat{Y})$。由 (4.1.b), $\pi^* E_Y \in \mathrm{sLSys}_{\widehat{Y}}$, 并且也是 $\widehat{G}$-等变的。对紧致凯勒流形 $\widehat{Y}$ 应用 Corlette–Donaldson 的结果 [26, 36], 可得到与 $\pi^* E_Y$ 对应的调和丛 $(E_{\widehat{Y}}, D_{\widehat{Y}}, H_{\widehat{Y}})$。由多重调和度量的唯一性, 该调和丛是 $\widehat{G}$-等变的, 从而 $H_{\widehat{Y}}$ 可下降到 $X \setminus Z$, 并在 (E°, D°) 上诱导多重调和度量。

以下证明唯一性, 并说明多重调和度量的存在性蕴含半单性。非紧致凯勒情形下通过积分的标准证明在此不适用, 因为我们对多重调和度量不假设任何" 可容性"。我们采用如下基于借助 Grauert–Remmert 延拓定理 [44] 的极值原理论证。

引理 4.8　设 (E, D, H) 为复流形 $M = X \setminus Z$ 上的调和丛，其中 X 为某紧解析簇，Z 为余维数至少为 2 的解析子簇。若 W 为 E 的 D-不变子丛且 (W, D_W) 是单的（其中 $D_W = D|_W$），则由以下调和丛的直和分解

$$(E, D, H) = (W, D_W, H_W) \oplus (W^\perp, D_{W^\perp}, H_{W^\perp}), \tag{4.2.5}$$

其中 $H_W = H|_W$，$W^\perp$ 是 W 关于 H 的正交补，$D_{W^\perp}$（$H_{W^\perp}$）为 $W^\perp$ 上诱导的联络（诱导的 Hermitian 度量）。

引理 4.8 的证明　关于正交分解 $E = W \oplus W^\perp$，联络 D 具有如下形式：

$$D = \begin{pmatrix} D_W & \beta_W \\ 0 & D_{W^\perp} \end{pmatrix}, \tag{4.2.6}$$

其中 $\beta_W \in \Lambda^1(M, \mathrm{Hom}(W^\perp, W))$。由（4.2.4）回忆 D 有唯一分解 $D_H + \Psi_H$。可以验证 D_H 与 Ψ_H 分别为

$$D_H = \begin{pmatrix} D_{H_W} & \frac{1}{2}\beta_W \\ -\frac{1}{2}\beta_W^* & D_{H_{W^\perp}} \end{pmatrix} \text{ 与 } \Psi_H = \begin{pmatrix} \Psi_{H_W} & \frac{1}{2}\beta_W \\ \frac{1}{2}\beta_W^* & \Psi_{H_{W^\perp}} \end{pmatrix}, \tag{4.2.7}$$

其中用到了分解形式 $D_W = D_{H_W} + \Psi_{H_W}$ 与 $D_{W^\perp} = D_{H_{W^\perp}} + \Psi_{H_{W^\perp}}$（参见 [147] 的第 2.3 节）。$H$ 的多重调和性等价于（4.2.3），将此与（4.2.7）结合给出

$$D^{0,1}_{H_W} \Psi^{1,0}_{H_W} - \frac{1}{4}\beta^{1,0}_W \wedge (\beta^{1,0}_W)^* + \frac{1}{4}\beta^{0,1}_W \wedge (\beta^{0,1}_W)^* = 0. \tag{4.2.8}$$

如上所述，单平坦丛 (W, D_W) 存在多重调和度量 K，从而 $D^{0,1}_K \Psi^{1,0}_K = 0$，结合（4.2.8）可得

$$\begin{aligned} \sqrt{-1}\partial\bar\partial \log\det(h) =& 2\sqrt{-1}\,\mathrm{tr}(D^{0,1}_{H_W}\Psi^{1,0}_{H_W} - D^{0,1}_K \Psi^{1,0}_K) \\ =& \frac{1}{2}\sqrt{-1}\,\mathrm{tr}\left(\beta^{1,0}_W \wedge (\beta^{1,0}_W)^* - \beta^{0,1}_W \wedge (\beta^{0,1}_W)^*\right) \geq 0, \end{aligned} \tag{4.2.9}$$

其中 $h = K^{-1}H_W$（第一个等号的推导参见 [126] 的 (2.25) 式）。从而 $\log\det(h)$ 是 M 上的多重次调和函数，由 Grauert–Remmert 延拓定理 [44] 延拓为 X 上的多重次调和函数（因为 $\mathrm{codim}_X Z \geq 2$），故 $\log\det(h)$ 在 X 上必为常数。再次由（4.2.9），推出 $\beta^{1,0}_W = \beta^{0,1}_W = 0$，从而 $\beta_W = 0$，证明完成。 ∎

由引理 4.8，证明唯一性只需考虑 (E, D) 是单的情形。设 H 与 K 为 (E, D) 上的两个多重调和度量，则

$$\sqrt{-1}\partial\bar\partial\,\mathrm{tr}(h) = \frac{1}{2}\sqrt{-1}\langle Dh \cdot h^{-\frac{1}{2}}, \overline{Dh \cdot h^{-\frac{1}{2}}}\rangle_K + 2\,\mathrm{tr}(h\sqrt{-1}(G_H - G_K)), \tag{4.2.10}$$

其中 $h = K^{-1}H \in C^\infty(M, \mathrm{End}(E))$，$M = X \setminus Z$（可参见 [126] 的第 2 节）。于是 $\mathrm{tr}(h)$ 是 M 上的多重次调和函数，因为 $G_H = 0$ 且 $G_K = 0$（参见（4.2.3））, 从而如前所述必为常数。再次应用（4.2.10）得 $Dh = 0$ 在 M 上成立。从而 $h = c\,\mathrm{Id}_E$ 对某正常数 $c > 0$ 成立，否则 (E, D) 将按 h 的特征子空间分裂。因此 $H = cK$。

因为任意平坦丛 (E, D) 均包含一个 D-不变的单子丛，因此由引理 4.8 与归纳论证即可得到：多重调和度量 H 的存在性蕴含 (E, D) 的半单性。命题 4.6 的证明完成。 ∎

4.2.2 下降结果

证明定理 1.6 (2) 的一个关键步骤是如下下降结果。

命题 4.9　设 $\pi : \widehat{X} \to X$ 为具有 klt 奇点的紧致解析簇 X 的奇点消解，则对任意来自调和丛 (E, D, H) 的希格斯丛 $(\mathcal{E}_{\widehat{X}}, \theta_{\widehat{X}})$，存在 X 上的局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$，使得 $(\mathcal{E}_{\widehat{X}}, \theta_{\widehat{X}}) = \pi^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$，其中 $\mathcal{E}_X := (\pi_* \mathcal{E}_{\widehat{X}})^{\vee\vee}$。

借助 Daniel 关于圈霍奇结构变分（variations of loop Hodge structures）的工作 [28]，我们可以利用霍奇理论的经典工具来研究调和丛：周期映射的存在性按如下方式编码了诱导希格斯层的结构。

引理 4.10　设 (E, D, H) 为单连通复流形 X 上的调和丛，$f : X \to \mathcal{D}$ 为 [28] 的第 3.2 节中引入的由该调和丛诱导的周期映射。按分解（4.2.4）有 $D = \partial + \bar{\partial} + \theta + \theta^*$，并令 $\mathcal{E}_X := (E, \bar{\partial})$，则存在 $\mathcal{D}$ 上的局部自由凝聚层 $\mathcal{E}_D$，使得 $\mathcal{E}_X := f^* \mathcal{E}_D$。

为此，我们简要概述 Daniel 对一般调和丛的周期映射的构造。

构造 4.11 (周期映射，参见 [28] 的第 3 节)　固定基点 $x_0 \in X$，令 $\mathcal{H} = L^2(S^1, \mathrm{End}(E))$。由 (E, H) 诱导的典范外向克莱因丛（canonical outgoing Krein space）$(\mathcal{H}, \mathcal{B}, \mathcal{T})$ 在 x_0 处的纤维，可通过将 $(E, H)_{x_0}$ 等同于具有标准 Hermitian 内积的 $\mathbb{C}^r$，而等同于典范克莱因空间 $\widehat{H} := (L^2(S^1, \mathbb{C}^r), B, T)$（见 [28] 的第 2.1.3 节），其中 $r = \mathrm{rank}(E)$，$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$。

在不引起混淆时，复流形 Y 上以 $\widehat{H}$ 为纤维的平凡丛简记为 $\widehat{H}_Y$。对任意 $\lambda \in S^1$，令

$$D_\lambda = \partial + \bar{\partial} + \lambda^{-1}\theta + \lambda\theta^*,$$

则 $\{D_\lambda\}$ 可视为 $\mathcal{H}$ 上的平坦联络 $\widetilde{D}$；此外 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{T}$ 均为 $\widetilde{D}$-平坦的（见 [28] 的附录 A）。特别地，带平坦联络 $\widetilde{D}$ 的典范克莱因空间存在平凡化

$$(\mathcal{H}, \mathcal{B}, \mathcal{T}, \widetilde{D}) \cong (\widehat{H}_X, B_X, T_X, d_X),$$

其中 B_X（T_X）为通过与基点认同得到的平凡克莱因度量（平凡外向算子），d_X 为平凡联络。

通过傅里叶级数展开，$\mathcal{H}$ 中任意元素 s 可写为 $s(\lambda) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} s_n \lambda^n$，对每个 $x \in X$，$(s_n(x))_{n \in \mathbb{Z}} \in l^2(\mathbb{C}^r)$。典范外向子丛（canonical outgoing subspace）由 $\mathcal{W} = L^2_+(S^1, \mathrm{End}(E))$（即所有非负次 Fourier 级数的集合）给出（参见 [28] 的第 2.1.3

节）。特别地，对每个 x，$\mathcal{W}_x$ 可与 $\widehat{H}$ 的某个外向子空间 W 等同，且该子空间随 $x \in X$ 变化。综上，我们得到圈霍奇结构变分之间的同构

$$\gamma : \left((\mathcal{H}, \mathcal{B}, \mathcal{T}), \mathcal{W}, \widetilde{D}\right) \cong (\widehat{H}_X, W_X, d_X), \tag{4.2.11}$$

其中 $\widehat{H}_X = \widehat{H} \times X$ 关于 d_X 是平凡的，而 W_X 不是。

设 $\mathrm{Gr}(\widehat{H})$ 为 $\widehat{H}$ 的外向格拉斯曼（Outgoing Grassmannian，即 $\widehat{H}$ 所有外向子空间的集合）。由 [28] 中的命题 3.7 和备注 3.8，可将 $\mathrm{Gr}(H)$ 与 $\Lambda^{\infty}_{\sigma} G/K$ 等同（见 [28] 的第 619 页的相关定义），其中 $G = \mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$，$K = \mathrm{U}(r, \mathbb{C})$。我们定义映射 $f : X \to \Lambda^{\infty}_{\sigma} G/K$ 为 $f(x)_x$。设 $\mathcal{D} = \Lambda_{\sigma} G/K$ 为 [28] 的第 3.1.4 节中定义的周期域，则 $\mathcal{D}$ 是无穷维复希尔伯特流形，且 $f(x)$ 实际上落在 $\mathcal{D}$ 中（参见 [28] 的引理 3.19），从而 f 可视为丛 X 到 $\mathcal{D}$ 的映射，称之为 (E, D, H) 的周期映射。

引理 4.10 的证明　我们首先注意到，上述的典范圈霍奇结构变分 $(\mathcal{H}, \mathcal{B}, \mathcal{T}, \mathcal{W}, \widetilde{D})$ 记录了全纯结构 $\bar{\partial}$ 的信息，这里 $\mathcal{T}$ 由 $(\mathcal{T}s) = \lambda \cdot s(\lambda)$ 给出，从而 $\mathcal{T}^p \mathcal{W}$ 是所有次数至少为 p 的傅里叶级数的集合（参见 [28] 的第 2.1.3 节）。因此，底层光滑向量丛 E 同构于 $\mathcal{T}\mathcal{W}$ 在 $\mathcal{W}$ 中的正交补。注意 $\widetilde{D}^{0,1}\mathcal{W} \subset \mathcal{W} \otimes \mathcal{A}^{0,1}$ 且 $\widetilde{D}^{0,1}\mathcal{T}\mathcal{W} \subset \mathcal{T}\mathcal{W} \otimes \mathcal{A}^{0,1}$，故 $\widetilde{D}^{0,1}$ 通过 $E \cong \mathcal{W}/\mathcal{T}\mathcal{W}$ 在 E 上诱导全纯结构。我们现在验证它与 $\bar{\partial}$ 一致，设 $[s] \in \mathcal{W}/\mathcal{T}\mathcal{W}$，代表元为 $s = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n \lambda^n$，则 $E \cong \mathcal{W}/\mathcal{T}\mathcal{W}$ 的同构由 $s_0 \mapsto [s]$ 给出。$\widetilde{D}$ 的定义给出 $\widetilde{D}^{0,1} = \bar{\partial} + \lambda\theta^*$，因此 $\widetilde{D}^{0,1}[s] = 0$ 当且仅当 $(\bar{\partial} + \lambda\theta^*)(s_0 + \mathcal{T}\mathcal{W}) \in \mathcal{T}\mathcal{W} \otimes \mathcal{A}^{0,1}$，这等价于 $\bar{\partial} s_0 = 0$。从而

$$(E, \bar{\partial}) \cong (\mathcal{W}/\mathcal{T}\mathcal{W}, \widetilde{D}^{0,1}) \cong (W_X/T_X W_X, d_X^{0,1}), \tag{4.2.12}$$

其中第二个同构由（4.2.11）得到。

$\mathrm{Gr}(\widehat{H}) = \Lambda^{\infty}_{\sigma} G/K$ 意味着 $\mathcal{D}$ 上存在一个典范丛 $(\widehat{H}^{0,\mathcal{D}})_{W \in \mathcal{D}}$，其中 $\widehat{H}^{0,\mathcal{D}}$ 是 TW 在 W 中的正交补（参见 [28] 中的定义 3.12）。设 $d_{\mathcal{D}}$ 为平凡丛 $\widehat{H}_{\mathcal{D}}$ 上的平凡联络，则它在 $\widehat{H}^{0,\mathcal{D}}$ 上诱导全纯结构 $\bar{\partial}_{\mathcal{D}}$。根据上述周期映射 f 的构造且 f 是全纯的（由 [28] 中的定理 3.18），可知

$$(W_X/T_X W_X, d_X^{0,1}) = f^*(\widehat{H}^{0,D}, d_{\mathcal{D}}^{0,1}).$$

再结合（4.2.12），可得 $\mathcal{E}_X = (E, \bar{\partial}) = f^*(\widehat{H}^{0,D}, d_{\mathcal{D}}^{0,1})$。取 $\mathcal{E}_{\mathcal{D}} = (\widehat{H}^{0,D}, d_{\mathcal{D}}^{0,1})$，证明完成。 ∎

现在我们来证明命题 4.9。

命题 4.9 的证明　这里引用 Takayama 的结果 [140]：对任意 $x \in X$，存在 x 的开邻域 U，使得 $\pi^{-1}(U)$ 单连通。我们只需在局部上考虑，并且只需证明存在 U 上的局部自由层 $\mathcal{E}_U$，使得 $\mathcal{E}_{\widehat{X}}|_{\pi^{-1}(U)} = \pi^* \mathcal{E}_U$，由引理 2.20 即可得到希格斯场的存在性，从而得到所需结论。

设 $f:\pi^{-1}(U)\to\mathcal{D}$ 为调和丛 $(E,D,h)|_{\pi^{-1}(U)}$ 诱导的周期映射。由引理 4.10，存在局部自由层 $\mathcal{E}_{\mathcal{D}}$，使得 $\mathcal{E}_X|_{\pi^{-1}(U)}=f^*\mathcal{E}_{\mathcal{D}}$。若 f 可经由 π 分解，即存在一全纯映射 $g:U\to\mathcal{D}$ 使得 $f=g\circ\pi$，则 $\mathcal{E}_X=\pi^*(g^*\mathcal{E}_{\mathcal{D}})$，而要证明 f 经由 π 分解只需要说明 f 在每个 $\pi^{-1}(x)$（$x\in U$）上为常值映射。

固定 $x\in U$，对 $\pi^{-1}(x)$ 中任意有理曲线 $\gamma:\mathbb{P}^1\to\pi^{-1}(x)$，$f\circ\gamma$ 是全纯且水平的（参见 [28] 的第 3.1.6 节），从而是 $\mathbb{P}^1$ 上的一个调和丛结构诱导的周期映射（参见 [28] 中的定理 1.2），然而，$\mathbb{P}^1$ 上任意调和丛是平凡的，因此其周期映射 $x\mapsto W_x$ 是常数，这意味着 $f\circ\gamma$ 是常值映射。注意 $\pi^{-1}(x)$ 是有理链连通的（即任意两点可以由一串有理曲线连接，参见藤野修（Osamu Fujino）最新的预印本 [41][①]），即 $\pi^{-1}(x)$ 中任意两点都可由一串有理曲线连接，因此 f 在 U 中每个 $\pi^{-1}(x)$ 上为常数，证明完成。∎

4.3　定理 1.6 的证明

最后完成定理 1.6 的证明。设 X 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，$(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})\in\mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$。基于定理 3.1，$(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 局部自由，并且在某个余维数至少为 2 的解析子簇 Z 之外（使得 $X\setminus Z$ 光滑）存在多重调和度量 $H_{X\setminus Z}$。由命题 4.6，与 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})|_{X\setminus Z}$ 关联的调和丛可延拓为 X_{reg} 上的调和丛。从而 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})|_{X\setminus Z}$ 延拓为 X_{reg} 上的局部自由希格斯层，由自反性可知它与 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 一致。

这样就已经验证了定理 1.6 (2) 的‘仅当’方向。此外，定理 1.6 (1) 由命题 4.6（取 $X\setminus Z=X_{\mathrm{reg}}$）直接给出。定理 1.6 的其余结论由如下命题可推出。

命题 4.12　设 X 为具有 klt 奇点的紧致凯勒簇。若 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 为局部自由希格斯层，并且在其上存在一个多重调和度量 $H_{X_{\mathrm{reg}}}$，则对任意由某子群 $G\subset\mathrm{Aut}(Y)$ 诱导的极大拟平展覆叠 $\gamma:Y\to X$，以下结论成立：

(4.12.a) $\gamma^{[*]}\mathcal{E}_X$ 局部自由；特别地，$\gamma^{[*]}\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$ 延拓为 $\mathcal{E}_Y=\gamma^{[*]}\mathcal{E}_X$ 的希格斯场 θ_Y。

(4.12.b) 对任意奇点消解 $\pi:\widehat{Y}\to Y$，$\pi^*(\mathcal{E}_Y,\theta_Y)\in\mathrm{pHiggs}_{\widehat{Y}}$。

(4.12.c) $(\mathcal{E}_Y,\theta_Y)$ 关于任意一组凯勒形式 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ 是多稳定的。

特别地，$(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于任意一组凯勒形式 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ 是多稳定的，且 $\mathcal{E}_X$ 的轨形陈类都为零。

证明　设 $E_{X_{\mathrm{reg}}}$ 为 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 对应的 C^∞-丛，$D_{X_{\mathrm{reg}}}=D_{H_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}}}$。注意存在 Y 的解析子簇 Z，使得 $\mathrm{codim}_Y Z\geq 2$、开集 $Y^\circ:=Y\setminus Z$ 包含于 $\gamma^{-1}(X_{\mathrm{reg}})$ 且 π 在 Y° 上双全纯。令 $\widehat{Y}^\circ=\pi^{-1}(Y^\circ)$。如命题 4.6 的证明所示，拉回 $(\gamma\circ\pi|_{Y^\circ})^*(E_{X_{\mathrm{reg}}},D_{X_{\mathrm{reg}}},H_{X_{\mathrm{reg}}})$ 可延拓为调和丛 $(E_{\widehat{Y}},D_{\widehat{Y}},H_{\widehat{Y}})$，它对应于局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_{\widehat{Y}},\theta_{\widehat{Y}})$。应用

[①]最初只是引用了藤野修先生在他个人主页的私人笔记，他在看到我们挂到 arxiv 的论文以后，将证明更加完善了发送给我们，在这里感谢他。

命题 4.9，存在局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_Y,\theta_Y)$，使得 $(\mathcal{E}_{\hat{Y}},\theta_{\hat{Y}}) = \pi^*(\mathcal{E}_Y,\theta_Y)$。由 $(\gamma|_{Y^\circ})^{-1}(E_{X_{\mathrm{reg}}},D_{X_{\mathrm{reg}}})$ 上多重调和度量的唯一性（参见命题 4.6），$\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 与 $(\mathcal{E}_Y,\theta_Y)$ 在 Y° 上一致，由自反性知在整个 Y 上一致。(4.12.a) 的证明完成。

现在证明 (4.12.c)。如下基于陈–韦伊公式的直接计算同时蕴含 (4.12.b)。设 $\mathcal{F}_Y$ 为 $\mathcal{E}_Y$ 的任意 θ_Y-不变饱和子层。由上述构造，$(\mathcal{E}_{\hat{Y}},\theta_{\hat{Y}})$ 存在多重调和度量 $H_{\hat{Y}}$。设 $\mathcal{F}_{\hat{Y}}$ 为 $\pi^*\mathcal{F}_Y \to \mathcal{E}_{\hat{Y}}$ 的像的饱和化。可不妨设 π 在 Y_{reg} 上双全纯，从而 $\mathcal{F}_{\hat{Y}} = \pi^*\mathcal{F}_Y$ 在 Y_{reg} 上成立。利用陈–韦伊公式（参见 [137] 的引理 3.2）与引理 2.6，有

$$\begin{aligned}
&\deg_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{F}_Y) = \deg_{(\pi^*\omega_0,\cdots,\pi^*\omega_{n-2})}(\mathcal{F}_{\hat{Y}})\\
&= -\int_{\hat{Y}\setminus\Sigma_{\mathcal{F}_{\hat{Y}}}} \sqrt{-1}\,\mathrm{tr}(\partial\pi_{\mathcal{F}_{\hat{Y}}}^{H_{\hat{Y}}} \wedge \bar{\partial}\pi_{\mathcal{F}_{\hat{Y}}}^{H_{\hat{Y}}}) \wedge \pi^*\omega_0 \wedge \cdots \pi^*\omega_{n-2} \qquad (4.3.1)\\
&\leq 0 = \deg_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{E}_Y),
\end{aligned}$$

其中用到了 $F_{H_{\hat{Y}},\theta_{\hat{Y}}} = 0$ 以及由 (4.1.a) 给出的 $c_1(\mathcal{E}_Y) = 0$，$\Sigma_{\mathcal{F}_{\hat{Y}}}$ 表示 $\mathcal{F}_{\hat{Y}}$ 的奇异集。

现在反设 $(\mathcal{E}_Y,\theta_Y)$ 不是 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$-稳定的，则存在某个 $\mathcal{F}_Y$ 使（4.3.1）最后一行取等号。由于形式 $\pi^*\omega_0,\cdots,\pi^*\omega_{n-2}$ 在 $\pi^{-1}(Y_{\mathrm{reg}})$ 上严格为正，这迫使 $\partial\pi_{\mathcal{F}_{\hat{Y}}}^{H_{\hat{Y}}} = 0$ 在 $\pi^{-1}(Y_{\mathrm{reg}})\setminus\Sigma_{\mathcal{F}_{\hat{Y}}}$ 上成立。从而

$$(\mathcal{E}_{\hat{Y}},\theta_{\hat{Y}}) = (\mathcal{F}_{\hat{Y}},\theta_{\hat{Y}}|_{\mathcal{F}_{\hat{Y}}}) \oplus (\mathcal{F}_{\hat{Y}}^{\perp},\theta_{\hat{Y}}|_{\mathcal{F}_{\hat{Y}}^{\perp}})$$

在 $\pi^{-1}(Y_{\mathrm{reg}})\setminus\Sigma_{\mathcal{F}_{\hat{Y}}}$ 上分裂为局部自由希格斯层的直和，其中 $\mathcal{F}_{\hat{Y}}^{\perp}$ 为关于 $H_{\hat{Y}}$ 的正交补。从而

$$(\mathcal{E}_Y,\theta_Y) = (\mathcal{F}_Y,\theta_Y|_{\mathcal{F}_Y}) \oplus (\mathcal{F}_Y^{\perp},\theta_Y|_{\mathcal{F}_Y^{\perp}})$$

在 $Y_{\mathrm{reg}}\setminus\Sigma_{\mathcal{F}_Y}$ 上分裂为局部自由希格斯层的直和，其中 $\mathcal{F}_Y^{\perp}$ 为关于 $\pi_*H_{\hat{Y}}$ 的正交补，$\Sigma_{\mathcal{F}_Y}$ 为 $\mathcal{F}_Y$ 的奇异集。从而 $\mathcal{F}_Y$（$\mathcal{F}_Y^{\perp}$）上诱导的 Hermitian 度量 $H_{\mathcal{F}_Y}$（$H_{\mathcal{F}_Y^{\perp}}$）是多重调和的。由于 $\Sigma_{\mathcal{F}_Y}$ 的余维数至少为 2，$(\mathcal{F}_Y,\theta_Y|_{\mathcal{F}_Y})$ 与 $(\mathcal{F}_Y^{\perp},\theta_Y|_{\mathcal{F}_Y^{\perp}})$ 均可由上述相同的论证延拓为来自调和丛结构的局部自由希格斯层。通过归纳论证，$(\mathcal{E}_Y,\theta_Y)$ 的 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$-多稳定性得证。

结合 (4.12.b)、(4.1.a)、备注 2.31 与命题 2.30 可以推出 $\mathcal{E}_X$ 的所有轨形陈类消失。此外，(4.12.c) 蕴含 $\gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 关于 $\gamma^*\omega_0,\cdots,\gamma^*\omega_{n-2}$（$X$ 上任意凯勒形式 $\omega_0,\cdots,\omega_{n-2}$）多稳定，特别地是 G-多稳定的，由引理 2.33即得到 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 的 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$-多稳定性。 ∎

第 5 章　具有 klt 奇点的紧致凯勒簇上的非阿贝尔霍奇对应

本章首先证明第 1.1.2 节中概述的两个关键定理：定理 1.5（第 5.1 节）和定理 1.8（第 5.3 节）。然后，我们在第 5.4 节中证明定理 1.1 和定理 1.3，从而建立在具有 klt 奇点的紧致凯勒簇上的非阿贝尔霍奇对应。最后，我们在第 6 节中证明推论 1.10、推论 1.11 以及定理 1.9。

5.1　定理 1.5 的证明

定理 1.5 的证明将分为两个部分，我们先说明需要用到的关键引理。

引理 5.1　设 $0 \to \mathcal{S} \to \mathcal{E} \to \mathcal{Q} \to 0$ 是 n 维 Cohen-Macaulay、正规且不可约的解析簇 X 上的凝聚层的短正合列。若 $\mathcal{E}$ 是自反层，$\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{Q}^{\vee\vee}$ 是局部自由层，并且 $\mathcal{Q}$ 在余维 2 上是局部自由的，则 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{Q}$ 都是局部自由层。

引理 5.1 是基于 Scheja 和 Trautmann 的结果 [133, 142] 得到的。

命题 5.2 ([136]，第 142 页)　设 X 是解析簇，$A \subset X$ 是闭解析子簇，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。对任意非负整数 k，以下陈述等价：

(1) 对于所有 $q \in \mathbb{Z}$，$\dim(A \cap S_{q+k+1}(\mathcal{F})) \leq q$；

(2) 对于每个开集 $U \subset X$，限制映射 $H^i(U, \mathcal{F}) \to H^i(U \setminus A, \mathcal{F})$ 在 $i < k$ 时是双射，在 $i = k$ 时是单射。

为了读者的方便，我们简述命题 5.2 如何推出引理 5.1。由引理 5.1 的假设，存在一个余维数至少为 3 的解析子簇 $Z \subset X$，使得 $\mathcal{Q}$ 和 $\mathcal{E}$ 在 Z 之外局部自由。由于 $\mathcal{Q}^{\vee} = \mathcal{Q}^{\vee\vee\vee}$ 和 $\mathcal{S}$ 是局部自由层，对于任何 $x \in X$，我们有

$$\operatorname{codh}((\mathcal{S} \otimes \mathcal{Q}^{\vee})_x) = \operatorname{codh}(\mathcal{O}_{X,x}) \overset{\text{Cohen-Macaulay}}{=} \dim \mathcal{O}_{X,x} = \dim(X, x) \overset{\text{normal}}{=} n,$$

其中 codh 表示深度（depth），第三个等式由维数公式得出。因此，$\mathcal{S} \otimes \mathcal{Q}^{\vee}$ 的奇异集 $S_{n-1}(\mathcal{S} \otimes \mathcal{Q}^{\vee}) := \{x \in X : \operatorname{codh}(\mathcal{S} \otimes \mathcal{Q}^{\vee})_x \leq n-1\}$ 为空，且 $S_n(\mathcal{S} \otimes \mathcal{Q}^{\vee}) = X$。因此对于任何整数 q，都有 $\dim(A \cap S_{q+3}) \leq q$。因此，根据命题 5.2，限制映射 $H^1(X, \mathcal{S} \otimes \mathcal{Q}^{\vee}) \to H^1(X \setminus Z, \mathcal{S} \otimes \mathcal{Q}^{\vee})$ 是双射，这意味着 $\mathcal{E}|_{X \setminus Z}$ 可以延拓为 X 上的一个局部自由层 $\mathcal{E}'$，并且使得 $\mathcal{E}'$ 是 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{Q}^{\vee\vee}$ 的扩张。由 $\mathcal{E}$ 的自反性，$\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{E}'$ 是等同的，因此 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{Q}$ 都是局部自由层。证明完成。

引理 5.3 (霍奇指标定理，[73]，引理 3.17)　假设 $\mathcal{Q}$ 是 X 上的自反层，则对于数值有效且大的类 $\alpha_0, \cdots, \alpha_{n-2}$，我们有

$$\hat{c}_1^2(\mathcal{Q}) \cdot [\alpha_1] \cdots [\alpha_{n-2}] \leq \frac{(\hat{c}_1(\mathcal{Q}) \cdot [\alpha_0] \cdots [\alpha_{n-2}])^2}{[\alpha_0]^2 \cdot [\alpha_1] \cdots [\alpha_{n-2}]}. \tag{5.1.1}$$

等号成立当且仅当对于每个 $\sigma \in H^2(X,\mathbb{R})$，都有 $\hat{c}_1(\mathcal{Q})\cdot[\sigma]\cdot[\alpha_1]\cdots[\alpha_{n-2}]=0$。

5.2　通过扩张刻画轨形陈数消失的半稳定自反希格斯层

我们首先证明定理 1.5 的第 (1) 部分。

定理 5.4　设 X 是 n 维具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，$\gamma: Y\to X$ 是极大拟平展覆盖，$(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 是 X_{reg} 上的自反希格斯层，则以下陈述等价：

i. $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 关于一组凯勒形式 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ 是半稳定的且满足条件（1.1.3）。

ii. 拉回 $\mathcal{E}_Y:=\gamma^{[*]}\mathcal{E}_X$ 是局部自由层，且 $\gamma^*\theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}$ 延拓为 $\mathcal{E}_Y$ 上的希格斯场 θ_Y。此外，$\mathcal{E}_Y$ 容许一个由 θ_Y-不变的局部自由子层构成的滤子：

$$0=\mathcal{E}_0\subsetneq\mathcal{E}_1\subsetneq\cdots\subsetneq\mathcal{E}_l=\mathcal{E}_Y$$

使得每个商层 $\mathcal{Q}_k:=\mathcal{E}_k/\mathcal{E}_{k-1}$ 都是陈类消失的局部自由层，且诱导的局部自由希格斯层 $(\mathcal{Q}_k,\theta_k)$ 关于 X 上的任意一组凯勒形式 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ 的拉回都是稳定的。

iii. 轨形陈类 $\hat{c}_1(\mathcal{E}_X),\hat{c}_1^2(\mathcal{E}_X),\hat{c}_2(\mathcal{E}_X)$ 消失，且 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 关于 X 上的任意一组凯勒形式 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ 都是半稳定的。

对于多稳定性，同样的等价性也成立，此时 (2) 中的滤子长度为 $l=1$。

定理 5.4 的证明　显然 (3) ⇒ (1)。由引理 2.25、引理 2.33 和命题 2.30 可得 (2) ⇒ (3)。因此只需验证 (1) ⇒ (2)。通过与 (2) ⇒ (3) 相同的推理，我们可以假设 X 本身是极大拟平展的，并且取 γ 是恒等映射。

如果 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 是 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ -稳定的，则结论直接由定理 1.6、命题 4.12 和引理 4.1 得出。注意任何秩为 1 的自反希格斯层都是 $(\omega_0,\ldots,\omega_{n-2})$- 稳定的。我们对 $\mathrm{rank}(\mathcal{E}_X)$ 进行归纳。假设定理 5.4 对所有小于 r 的秩都成立，令 $\mathrm{rank}(\mathcal{E}_X)=r$。不失一般性，我们假设 $(\mathcal{E}_{X\mathrm{reg}},\theta_{\mathcal{E}_{X\mathrm{reg}}})$ 不是 $(\omega_0,\ldots,\omega_{n-2})$-稳定的。

由备注 2.22 可知，集合

$$\mathcal{B}:=\{0\neq\mathcal{H}_X\subsetneq\mathcal{E}_X:\mathcal{H}_{X_{\mathrm{reg}}}\text{是}\theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}\text{-不变的且}\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{H}_X)=\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{E}_X)\}$$

非空。在 $\mathcal{B}$ 中选择具有最大秩的 $\mathcal{F}_X$。根据备注 2.22，我们可以假设 $\mathcal{F}_X$ 是饱和的。特别地，诱导的希格斯层 $(\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 是 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ -半稳定的。令 $\mathcal{Q}_{X_{\mathrm{reg}}}:=\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}/\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}$。直接计算得

$$\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{Q}_X)=\frac{(c_1(\mathcal{E}_X)-c_1(\mathcal{F}_X))\cdot[\omega_0]\cdots[\omega_{n-2}]}{\mathrm{rank}(\mathcal{E}_X)-\mathrm{rank}(\mathcal{F}_X)}=\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{E}_X)=0.$$

我们断言诱导的无挠希格斯层 $(\mathcal{Q}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{\mathcal{Q}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 是 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$-稳定的。事实上，如果它不稳定，则存在一个 $\theta_{\mathcal{Q}_{X_{\mathrm{reg}}}}$-不变的饱和子层 $\mathcal{G}_X\subsetneq\mathcal{Q}_X$ 使得 $\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{G}_X)\geq$

$\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{Q}_X)$。考虑 $\mathcal{E}_X$ 的一个真子层 $\mathcal{S}_X$ 使得 $\mathcal{S}_X/\mathcal{F}_X = \mathcal{G}_X$。那么我们有短正合列

$$0 \to \mathcal{F}_X \to \mathcal{S}_X \to \mathcal{G}_X \to 0.$$

$\mathcal{S}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 是 $\theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}$-不变的，且直接计算表明 $\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{S}_X) \geq \mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{E}_X)$，这与 $\mathrm{rank}(\mathcal{F}_X)$ 在 $\mathcal{B}$ 中的极大性矛盾。

因为 $\mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{F}_X) = \mu_{(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})}(\mathcal{Q}_X) = 0$，应用命题 2.16、Bogomolov-Gieseker 不等式（3.0.1）以及霍奇指标定理（引理 5.3），我们得到

$$\begin{aligned}
0 =& \widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{E}_X)\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}]\\
\leq& \widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{F}_X)\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}] + \widehat{\mathrm{ch}}_2(\mathcal{Q}_X^{\vee\vee})\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}]\\
\leq& \frac{1}{\mathrm{rank}(\mathcal{F}_X)}\hat{c}_1^2(\mathcal{F}_X)\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}] + \frac{1}{\mathrm{rank}(\mathcal{Q}_X)}\hat{c}_1^2(\mathcal{Q}^{\vee\vee})\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}]\\
\leq& \frac{1}{\mathrm{rank}\,\mathcal{F}_X}\frac{\left(\hat{c}_1(\mathcal{F}_X)\cdot[\omega_0]\cdots[\omega_{n-2}]\right)^2}{[\omega_0]^2\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}]} + \frac{1}{\mathrm{rank}\,\mathcal{Q}_X}\frac{\left(\hat{c}_1(\mathcal{Q}_X^{\vee\vee})\cdot[\omega_0]\cdots[\omega_{n-2}]\right)^2}{[\omega_0]^2\cdot[\omega_1]\cdots[\omega_{n-2}]} = 0.
\end{aligned} \tag{5.2.1}$$

因此，（5.2.1）中的每个不等式都取到等号，从而有：

(i) $(\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 是一个满足（1.1.3）的 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ -半稳定自反希格斯层。根据归纳假设，$(\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{\mathcal{F}_{X_{\mathrm{reg}}}})$ 满足定理 5.4 的 (2)。特别地，$\mathcal{F}_X$ 是局部自由层。

(ii) $(\mathcal{Q}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{\mathcal{Q}_{X_{\mathrm{reg}}}})^{\vee\vee}$ 是一个满足（1.1.3）的 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$-稳定自反希格斯层；因此，根据已经建立的稳定情形，$\mathcal{Q}_X^{\vee\vee}$ 是局部自由层且其所有陈类均消失。

(iii) $\mathcal{Q}_X^{\vee\vee} = \mathcal{Q}_X$ 在余维 2 上成立（见命题 2.16）；利用引理 5.1，我们断定 $\mathcal{Q}_X$ 和 $\mathcal{E}_X$ 都是局部自由层。特别地，希格斯场 $\theta_{\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}}$ 和 $\theta_{\mathcal{Q}_{X_{\mathrm{reg}}}}$ 可以延拓为 $\mathcal{E}_X$ 和 $\mathcal{Q}_X$ 上的希格斯场。

综合上述事实及归纳假设，证明完成。 ∎

5.2.1　凯勒极化选择的无关性

我们现在通过建立以下结果来完成定理 1.5 的证明。

定理 5.5　设 X 是 n 维具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，$\pi : \widehat{X} \to X$ 是奇点消解，$(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 是 X 上的局部自由希格斯层。令 $(\mathcal{E}_{\widehat{X}}, \theta_{\widehat{X}}) = \pi^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$，则以下陈述等价：

i. 存在凯勒形式 $\omega_0,\cdots,\omega_{n-2}$ 使得 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 是 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$- 半稳定的并满足（1.1.3）。

ii. 存在数值有效且大的形式 $\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2}$ 使得 $(\mathcal{E}_{\widehat{X}}, \theta_{\widehat{X}})$ 是 $(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})$-半稳定

的，且满足

$$\mathrm{ch}_1(\mathcal{E}_{\widehat{X}})\cdot[\alpha_0]\cdots[\alpha_{n-2}]=0 \quad \text{且} \quad \mathrm{ch}_2(\mathcal{E}_{\widehat{X}})=0.$$

iii. $\mathcal{E}_{\widehat{X}}$ 的所有陈类均消失，且 $(\mathcal{E}_{\widehat{X}},\theta_{\widehat{X}})$ 关于 $\widehat{X}$ 上的每个凯勒极化 $(\widehat{\omega}_0,\cdots,\widehat{\omega}_{n-2})$ 都是半稳定的。

iv. $\mathcal{E}_X$ 的所有陈类均消失，且 $(\mathcal{E}_X,\theta_X)$ 关于每个凯勒极化 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ 都是半稳定的。

多稳定性也有同样的等价性。

备注 5.6　结合定理 5.5 、定理 5.4、命题 2.30 以及引理 2.33，可以很容易地验证范畴 $\mathrm{Higgs}_X,\mathrm{pHiggs}_X,\mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 以及 $\mathrm{pHiggs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 的定义与凯勒极化 $(\omega_0,\cdots,\omega_{n-2})$ 的选择无关。

证明　显然 (4) ⇒ (1)，由引理 (4.1.a) 可得 (3) ⇒ (4)。我们首先证明 (1) ⇒ (2)。令 $\gamma:Y\to X$ 为 X 的极大拟平展覆盖，$\widehat{Y}$ 为纤维积 $\widehat{X}\times_X Y$ 的（唯一）不可约分量的去奇异化。我们有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc}\widehat{Y} & \xrightarrow{\hat{\pi}} & Y\\ \downarrow{\scriptstyle\hat{\gamma}} & & \downarrow{\scriptstyle\gamma}\\ \widehat{X} & \xrightarrow{\pi} & X.\end{array} \tag{5.2.2}$$

令 $(\mathcal{E}_Y,\theta_Y)=\gamma^*(\mathcal{E}_X,\theta_X)$。基于定理 5.4，$\mathcal{E}_Y$ 的所有陈类在 $H^{2i}(Y,\mathbb{Q})$ 中为零，因此由函子性，$\hat{\gamma}^*\mathcal{E}_{\widehat{X}}=\hat{\pi}^*\mathcal{E}_Y$ 的所有陈类在 $H^{2i}(\widehat{Y},\mathbb{Q})$ 中也为零。因为 $\hat{\gamma}$ 是一般有限（generically finite）态射，$\mathcal{E}_{\widehat{X}}$ 的所有陈类均消失。此外，[153] 中的命题 4.8 表明 $(\mathcal{E}_{\widehat{X}},\theta_{\widehat{X}})$ 是 $(\pi^*\omega_0,\cdots,\pi^*\omega_{n-2})$-半稳定的。这证明了 (1) ⇒ (2)。

我们现在证明 (2) ⇒ (3)。该论证依赖于霍奇指标定理的迭代。取 $(\mathcal{E}_{\widehat{X}},\theta_{\widehat{X}})$ 关于 $(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})$ 的 Jordan-Hölder 滤子（参见 [71] 的定义 1.5.1），即由 $\theta_{\widehat{X}}$-不变的饱和子层构成的滤子：$0=\mathcal{E}_0\subsetneq\mathcal{E}_1\subsetneq\cdots\subsetneq\mathcal{E}_l=\mathcal{E}_{\widehat{X}}$ 使得每个商层 $\mathcal{Q}_k=\mathcal{E}_k/\mathcal{E}_{k-1}$ 连同诱导的希格斯场 θ_k 关于 $(\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-2})$ 是稳定的，并满足 $c_1(\mathcal{Q}_k)\cdot[\alpha_0]\cdots[\alpha_{n-2}]=0$。令 $\alpha_{i,\epsilon}=\alpha_i+\epsilon\omega_{\widehat{X}}$，其中 $\omega_{\widehat{X}}$ 是 $\widehat{X}$ 上一个固定的凯勒类。我们断言对于所有 $1\le k\le l$ 和 $0\le m\le n-2$，都有

$$c_1(\mathcal{Q}_k)\cdot[\alpha_{0,\epsilon}]\cdots[\alpha_{m-1,\epsilon}]\cdot[\alpha_m]\cdots[\alpha_{n-2}]=0. \tag{5.2.3}$$

注意根据构造，(5.2.3) 对于 $m=0$ 和所有 $1\le k\le l$ 成立。现在假设 (5.2.3) 对于某个 $m-1$（其中 $1\le m\le n-2$）成立，我们将证明它对于 m 成立。因为对于 $0<\delta\ll 1$ 和 $0<\epsilon\ll 1$，$(\mathcal{Q}_k,\theta_k)^{\vee\vee}$ 关于 $(\alpha_{0,\epsilon},\cdots,\alpha_{m-1,\epsilon},\alpha_m+\delta\omega_{\widehat{X}},\cdots,\alpha_{n-2}+\delta\omega_{\widehat{X}})$ 是稳定的（参见 [153] 的命题 4.18），由 Bogomolov-Gieseker 不等式（3.0.1），令

$\delta \to 0$ 可得

$$\left(\mathrm{ch}_2(\mathcal{Q}_k^{\vee\vee}) - \frac{1}{\mathrm{rank}\,\mathcal{Q}_k^{\vee\vee}} \cdot c_1^2(\mathcal{Q}_k^{\vee\vee})\right) \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_{m+1}] \cdots [\alpha_{n-2}] \leq 0. \tag{5.2.4}$$

结合命题 2.16、关于 $m-1$ 的归纳假设、(5.2.4) 以及霍奇指标定理（引理 5.3），我们得到

$$\begin{aligned} 0 &= \mathrm{ch}_2(\mathcal{E}_{\widehat{X}}) \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_{m+1}] \cdots [\alpha_{n-2}] \\ &\leq \sum_{k=1}^{l} 2 \cdot \mathrm{ch}_2(\mathcal{Q}_k^{\vee\vee}) \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_{m+1}] \cdots [\alpha_{n-2}] \\ &\leq \sum_{k=1}^{l} \frac{1}{\mathrm{rank}\,\mathcal{Q}_k^{\vee\vee}} \cdot c_1^2(\mathcal{Q}_k^{\vee\vee}) \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_{m+1}] \cdots [\alpha_{n-2}] \\ &\leq \sum_{k=1}^{l} \frac{\left(c_1(\mathcal{Q}_k^{\vee\vee}) \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_m] \cdots [\alpha_{n-2}]\right)^2}{\mathrm{rank}\,\mathcal{Q}_k^{\vee\vee} \cdot [\alpha_m]^2 \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_{m+1}] \cdots [\alpha_{n-2}]} = 0. \end{aligned} \tag{5.2.5}$$

因此，(5.2.5) 第四行的不等式取等号，这迫使对于所有 $1 \leq k \leq l$，有

$$\begin{aligned} &c_1^2(\mathcal{Q}_k^{\vee\vee}) \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_{m+1}] \cdots [\alpha_{n-2}] \\ &= \frac{\left(c_1(\mathcal{Q}_k^{\vee\vee}) \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_m] \cdots [\alpha_{n-2}]\right)^2}{[\alpha_m]^2 \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_{m+1}] \cdots [\alpha_{n-2}]}. \end{aligned} \tag{5.2.6}$$

结合引理 5.3，我们推导出对于每个 $1 \leq k \leq l$，有

$$c_1(\mathcal{Q}_k^{\vee\vee}) \cdot [\alpha_{m,\epsilon}] \cdot [\alpha_{0,\epsilon}] \cdots [\alpha_{m-1,\epsilon}] \cdot [\alpha_{m+1}] \cdots [\alpha_{n-2}] = 0. \tag{5.2.7}$$

对 $m = 1, \cdots, n-2$ 进行归纳，我们验证了断言（5.2.3）。另一方面，稳定性的开性（[153]，命题 4.18）意味着对于 $0 < \epsilon \ll 1$，$(\mathcal{Q}_k, \theta_k)^{\vee\vee}$ 是 $(\alpha_{0,\epsilon}, \cdots, \alpha_{n-2,\epsilon})$-稳定的。结合这些陈述，我们推断对于 $0 < \epsilon \ll 1$，$(\mathcal{E}_{\widehat{X}}, \theta_{\widehat{X}})$ 是 $(\alpha_{0,\epsilon}, \cdots, \alpha_{n-2,\epsilon})$-半稳定的，应用定理 5.4 的论证，我们可以证明每个 $\mathcal{E}_k$ 和 $\mathcal{Q}_k$ 都是局部自由层。此外，由命题 4.12，$\mathcal{Q}_k$ 的所有陈类都为零，且 $(\mathcal{Q}_k, \theta_k)$ 关于 $\widehat{X}$ 上的每个凯勒极化 $(\widehat{\omega}_0, \cdots, \widehat{\omega}_{n-2})$ 都是稳定的，因此，$(\mathcal{E}_{\widehat{X}}, \theta_{\widehat{X}})$ 是 $(\widehat{\omega}_0, \cdots, \widehat{\omega}_{n-2})$ 半稳定的且其所有陈类均为零，这验证了 (2) ⇒ (3)。

多稳定情形的证明完全相同。 ∎

结合定理 5.5 与关于单个凯勒类的经典非阿贝尔霍奇对应 [26, 34, 120, 137]，我们立即获得其在紧致凯勒流形上关于多重凯勒极化的推广，这已在 [19] 中于多稳定情形下建立。

定理 5.7 (紧致凯勒流形上的非阿贝尔霍奇理论)　设 X 为紧致凯勒流形。存在范畴等价：$\mu_X : \mathrm{Higgs}_X \to \mathrm{LSys}_X$. 该等价可以限制为 pHiggs_X 与 sLSys_X 之间的等价。

备注 5.8　定理 5.7 中的等价关系关于紧致凯勒流形之间的态射是函子的，这可以从 μ_X 的显式构造中直接看出（[126]，第 9 节）。

5.3　定理 1.8 的证明

我们现在证明定理 1.8。假设 $f : Z \to X$ 是具有 klt 奇点的紧致凯勒簇之间的双亚纯态射，且 $(\mathcal{E}_Z, \theta_Z) \in \mathrm{Higgs}_Z$。我们需要构造一个局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_X, \theta_X) \in \mathrm{Higgs}_X$ 使得 $f^*(\mathcal{E}_X, \theta_X) = (\mathcal{E}_Z, \theta_Z)$。

令 $g : W \to X$ 为 X 的一个轨形修正，Y 为纤维积 $W \times_X Z$ 的（唯一）不可约分量的奇点消解。我们有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{pr_1} & W \\ \downarrow{\scriptstyle pr_2} & \searrow^{\pi} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z & \xrightarrow{f} & X, \end{array} \tag{5.3.1}$$

其中 pr_1, pr_2 是由自然投影诱导的态射，而 $\pi := g \circ pr_1 = f \circ pr_2$。特别地，$pr_1 : Y \to W$、$pr_2 : Y \to Z$ 和 $\pi : Y \to X$ 分别是 W、Z 和 X 的奇点消解。由定理 5.5，拉回 $(\mathcal{E}_Y, \theta_Y) := pr_2^*(\mathcal{E}_Z, \theta_Z)$ 属于 Higgs_Y。结合引理 (4.1.a)，归结为证明以下事实。

命题 5.9　X 上存在一个局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$ 使得 $(\mathcal{E}_Y, \theta_Y) = \pi^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$。

我们先做一些铺垫，假设 $E_Y = \mu_Y(\mathcal{E}_Y, \theta_Y) \in \mathrm{LSys}_Y$，由引理 (4.1.b)，$E_X = (\pi^*)^{-1} E_Y \in \mathrm{LSys}_X$ 是良定的，记 E_{ρ_X} 和 E_{ρ_Y} 为相应的局部系统。

可假设 E_X 由有以下上三角快形式的线性表示 $\rho_X : \pi_1(X) \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$ 诱导：

$$\begin{pmatrix} \rho_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \rho_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \rho_m \end{pmatrix},$$

其中每个对角块 $\rho_i : \pi_1(X) \to \mathrm{GL}(r_i, \mathbb{C})$ 都是不可约的，这诱导了一个由局部系统构成的滤子：

$$0 = E_{X,0} \subsetneq E_{X,1} \subsetneq \cdots \subsetneq E_{X,m} = E_X,$$

其中每个 $E_{X,i}$ 对应于表示

$$\hat{\rho}_i = \begin{pmatrix} \rho_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \rho_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \rho_i \end{pmatrix}.$$

特别地，商 $Q_{X,i} := E_{X,i}/E_{X,i-1}$ 是由 ρ_i 诱导的单局部系统，则 $E_W = g^* E_X$ 容许一个局部系统滤子：

$$0 = E_{W,0} \subsetneq E_{W,1} \subsetneq \cdots \subsetneq E_{W,m} = E_W \tag{5.3.2}$$

使得每个 $E_{W,i} = g^* E_{X,i}$ 由 $\widehat{\rho_i} \circ g_*$ 诱导。由引理 (4.1.b)，$g_* : \pi_1(W) \to \pi_1(X)$ 是一个同构，因此商层

$$Q_{W,i} = E_{W,i}/E_{W,i-1} = g^* Q_{X,i}$$

是由 $\rho_i \circ g_*$ 诱导的单局部系统。类似地，E_Y 诱导的平坦丛 (V_Y, D_Y) 容许一个由平坦子丛构成的滤子：

$$0 = V_{Y,0} \subsetneq V_{Y,1} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{Y,m} = V_Y \tag{5.3.3}$$

使得每个 $V_{Y,i}$ 是 D_Y-平坦的并由 $\widehat{\rho_i} \circ \pi_*$ 诱导，商层 $Q_{Y,i} = V_{Y,i}/V_{Y,i-1}$ 上存在平坦联络 $D_{Y,i}$，由 $\pi^* \rho_i \in \mathrm{sLSys}_Y$ 诱导。

通过应用紧致凯勒流形的非阿贝尔霍奇对应 [34]，$(Q_{Y,i}, D_{Y,i})$ 上存在一个多重调和度量 h_i，考虑唯一的调和分解

$$D_{Y,i} = \partial_{Y,i} + \bar{\partial}_{Y,i} + \theta_{Y,i} + \theta^*_{Y,i}, \tag{5.3.4}$$

$Q_{Y,i}$ 继承了一个自然的希格斯丛结构 $(\mathcal{Q}_{Y,i}, \theta_{Y,i})$。根据命题 4.9 和定理 1.5，$X$ 上存在一个局部自由希格斯层 $(\mathcal{Q}_{X,i}, \theta_{X,i}) \in \mathrm{pHiggs}_X$ 使得 $(\mathcal{Q}_{Y,i}, \theta_{Y,i}) = \pi^*(\mathcal{Q}_{X,i}, \theta_{X,i})$。根据上述构造，$(\mathcal{Q}_{X,i}, \theta_{X,i})$ 对应的 C^∞-丛与 $Q_{X,i}$ 对应的 C^∞-丛同构。特别地，

$$(\mathcal{Q}_{W,i}, \theta_{W,i}) := g^*(\mathcal{Q}_{X,i}, \theta_{X,i}) \in \mathrm{pHiggs}_W$$

且其对应的 C^∞-丛与 $Q_{W,i}$ 对应的 C^∞-丛同构（通过解析簇的局部嵌入可以定义 C^∞-丛的概念）。

我们现在完成命题 5.9 的证明，基本思想是通过滤子 $\{E_{W,k}\}_{k=1}^m$ 和 W 的标准轨形结构 $W_{\mathrm{orb}} = \{(U_\alpha, G_\alpha, \mu_\alpha)\}$，在 E_{ρ_W} 对应的 C^∞-丛上构造一个局部自由希格斯层结构 $(\mathcal{E}_W, \theta_W)$，然后证明 $(g_* \mathcal{E}_W)^{\vee\vee}$ 是局部自由层。

命题 5.9 的证明　令 $(V_{\mathrm{orb}}, D_{\mathrm{orb}})$ 是由 $\{\mu_\alpha^* E_{\rho_W}\}$ 诱导的平坦轨形丛。因为 μ_α 是拟平展的，$(V_{\mathrm{orb}}, D_{\mathrm{orb}})$ 容许一个由平坦轨形丛构成的滤子：

$$0 = V_{\mathrm{orb},0} \subsetneq V_{\mathrm{orb},1} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{\mathrm{orb},m} = V_{\mathrm{orb}} \tag{5.3.5}$$

使得每个 $V_{\mathrm{orb},i}$ 在 D_{orb} 下是不变的，商层 $Q_{\mathrm{orb},i} = V_{\mathrm{orb},i}/V_{\mathrm{orb},i-1}$ 带有诱导平坦联络 $D_{\mathrm{orb},i}$，且由 $\{\mu_\alpha^* Q_{W,i}\}$ 诱导。注意 $Q_{\mathrm{orb},i}$ 上有由 $\{\mu_\alpha^*(\mathcal{Q}_{W,i}, \theta_{W,i})\}$ 诱导的希格斯轨形丛结构 $\{(Q_{\mathrm{orb},i}, \bar{\partial}_{\mathrm{orb},i}, \theta_{\mathrm{orb},i})\}$，根据定理 5.5 和 [153] 中的命题 4.8，$(Q_{\mathrm{orb},i}, \bar{\partial}_{\mathrm{orb},i}, \theta_{\mathrm{orb},i})$ 关于某个轨形凯勒类 ω_{orb} 是多稳定的，且由于 $Q_{\mathrm{orb},i}$ 是平坦的，其所有轨形陈类均为零。根据稳定希格斯轨形丛上 Hermitian-Einstein 度量的

存在性 [153]，$(Q_{\mathrm{orb},i}, \bar{\partial}_{\mathrm{orb},i}, \theta_{\mathrm{orb},i})$ 允许一个轨形多重调和度量 $H_{\mathrm{orb},i}$。由于每个 μ_α 在 W_{reg} 上是平展的，$H_{\mathrm{orb},i}$ 可以下降为 $(\mathcal{Q}_{W,i}, \theta_{W,i})|_{W_{\mathrm{reg}}}$ 上的多重调和度量 H_i。由定理 1.6 (1) 中的唯一性陈述可知，联络 $D_{\theta_{W,i}, H_i}$ 与 $Q_{W,i}|_{W_{\mathrm{reg}}}$ 上的平坦联络一致，因此 $D_{\theta_{\mathrm{orb},i}, H_{\mathrm{orb},i}} = D_{\mathrm{orb},i}$。

注意霍奇同构定理对于紧复轨形仍然有效（[100]，命题 2.1）。因此我们可以仿照 [34] 的定理 A 的论证，在 V_{orb} 上构造一个轨形希格斯丛结构 $(V_{\mathrm{orb}}, \bar{\partial}_{\mathrm{orb}}, \theta_{\mathrm{orb}})$，使得每个 $V_{\mathrm{orb},i}$ 在 $\bar{\partial}_{\mathrm{orb}}$ 和 θ_{orb} 的作用下是不变的，且在每个商层 $Q_{\mathrm{orb},i}$ 上诱导的希格斯结构与 $(Q_{\mathrm{orb},i}, \bar{\partial}_{\mathrm{orb},i}, \theta_{\mathrm{orb},i})$ 一致。因此，

$$(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}}, \theta_{\mathrm{orb}}) := (V_{\mathrm{orb}}, \bar{\partial}_{\mathrm{orb}}, \theta_{\mathrm{orb}})$$

给出了局部希格斯层 $\{\mu_\alpha^*(\mathcal{Q}_{W,i}, \theta_{W,i})\}_{i=1}^m$ 的一个扩张。通过应用 [46] 的引理 A.4 并注意到 μ_α 在 W_{reg} 上是平展的，我们可以得到 $\left((\mu_\alpha)_*(\mu_\alpha^* \mathcal{Q}_{W,i})\right)^{G_\alpha}$ 是自反层且与局部自由层 $\mathcal{Q}_{W,i}$ 等同，那么 $\mathcal{E}_W := \left((\mu_\alpha)_*(\mathcal{E}_{\mathrm{orb}})_\alpha\right)^{G_\alpha}$ 是自反层，并且容许一个由饱和子层构成的滤子：

$$0 = \mathcal{E}_{W,0} \subsetneq \mathcal{E}_{W,1} \subsetneq \cdots \subsetneq \mathcal{E}_{W,m} = \mathcal{E}_W$$

使得 $\mathcal{E}_{W,i}/\mathcal{E}_{W,i-1} = \mathcal{Q}_{W,i}$，其中 $\mathcal{E}_{W,i} = \left((\mu_\alpha)_*(\mathcal{E}_{\mathrm{orb},i})_\alpha\right)^{G_\alpha}$ 且 $\mathcal{E}_{\mathrm{orb},i} = (V_{\mathrm{orb},i}, \bar{\partial}_{\mathrm{orb}}|_{V_{\mathrm{orb},i}})$。由引理 5.1 可知每个 $\mathcal{E}_{W,i}$ 都是局部自由层，因此 $\mathcal{E}_W$ 也是局部自由层。此外，轨形希格斯场 θ_{orb} 首先可下降为 $\mathcal{E}_W|_{W_{\mathrm{reg}}}$ 上的希格斯场，然后根据引理 2.20 延拓为 $\mathcal{E}_W$ 上的希格斯场 θ_W，这给出了 E_{ρ_W} 对应的 C^∞-丛上的一个局部自由希格斯层结构，因此，$(V_Y, \bar{\partial}_Y, \theta_Y) = pr_1^*(\mathcal{E}_W, \theta_W)$ 是 (V_Y, D_Y) 上的一个局部自由希格斯层。

由上述构造，每个 $V_{Y,i}$ 都是 θ_Y-不变且 $\bar{\partial}_Y$-不变的，且在商层 $Q_{Y,i}$ 上诱导的希格斯层结构与 $(Q_{Y,i}, \bar{\partial}_{Y,i}, \theta_{Y,i})$ 一致（因为两者在 Y 的一个扎里斯基开集上一致）。根据紧致凯勒流形非阿贝尔霍奇对应的显式构造（参见 [126] 的第 9 节和 [34]），我们得到 $\mu_Y(V_Y, \bar{\partial}_Y, \theta_Y) = E_Y = \mu_Y(\mathcal{E}_Y, \theta_Y)$，这意味着 $(\mathcal{E}_Y, \theta_Y) = pr_1^*(\mathcal{E}_W, \theta_W)$。

最后，我们来验证自反层 $\mathcal{E}_X := (g_* \mathcal{E}_W)^{\vee\vee}$ 是局部自由层，这将完成证明。希格斯场 θ_W 在余维 2 上诱导了 $\mathcal{E}_X$ 上的希格斯场，进而诱导了 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 上的希格斯场 $\theta_{X_{\mathrm{reg}}}$。由上述构造，$\mathcal{E}_X$ 允许一个由自反子层构成的滤子：

$$0 = \mathcal{E}_{X,0} \subsetneq \mathcal{E}_{X,1} \subsetneq \cdots \subsetneq \mathcal{E}_{X,m} = \mathcal{E}_X,$$

其中 $\mathcal{E}_{X,i} := (g_* \mathcal{E}_{W,i})^{\vee\vee}$。不难看出每个 $\mathcal{E}_{X,i}$ 在 $\mathcal{E}_X$ 中都是饱和的，这源于这些层的自反性以及在 g^{-1} 的不定点集 S 之外满足 $\mathcal{E}_{X,i}/\mathcal{E}_{X,i-1} = \mathcal{Q}_{X,i}$ 的事实，再次利用自反性，我们推出

$$(\mathcal{E}_{X,i}/\mathcal{E}_{X,i-1})^{\vee\vee} = \mathcal{Q}_{X,i}$$

且其轨形陈类为零。$g_{\mathrm{orb}}^{[*]} \mathcal{E}_{X,i}$ 与 $E_{\mathrm{orb},i}$ 在 $g^{-1}(S)$ 之外一致且 $E_{\mathrm{orb},i}$ 的所有轨形陈类都消失，另外 S 的余维数至少为 3，因此每个 $\mathcal{E}_{X,i}$ 的轨形陈类都消失。结合

这些事实与命题 2.16，我们推出 $\mathcal{E}_{X,i}/\mathcal{E}_{X,i-1}$ 在余维 3 上是局部自由的，应用引理 5.1 并对 $i=1,\cdots,m$ 进行归纳，可得到每个 $\mathcal{E}_{X,i}$ 都是局部自由层，因此 $\mathcal{E}_X$ 也是局部自由层。 ∎

5.4　非阿贝尔霍奇对应的构造

本节完成定理 1.1 和定理 1.3 的证明，我们总是设 X 是具有 klt 奇点的紧致凯勒簇。

5.4.1　定理 1.1 的证明

我们首先构造对应 μ_X。对于任何 $(\mathcal{E}_X,\theta_X)\in \mathrm{Higgs}_X$，定理 5.5 表明对于奇点消解 $\pi:\widehat{X}\to X$，有 $\pi^*(\mathcal{E}_X,\theta_X)\in \mathrm{Higgs}_{\widehat{X}}$。结合引理 (4.1.b)，我们可如下方式定义 μ_X。

定义 5.1　函子 $\mu_X:\mathrm{Higgs}_X\to \mathrm{LSys}_X$ 定义为

$$(\mathcal{E}_X,\theta_X)\mapsto (\pi^*)^{-1}\left(\mu_{\widehat{X}}(\pi^*(\mathcal{E}_X,\theta_X))\right),$$

其中 $\pi:\widehat{X}\to X$ 是奇点消解。

显然图表（1.1.2）是交换的，为了验证以上定义的良定性，需要检查 μ_X 的定义是否与 π 的选择无关。令 $\pi_1:X_1\to X$ 和 $\pi_2:X_2\to X$ 为两个奇点消解。我们需要验证以下引理。

引理 5.10 (μ_X 的良定性)

$$(\pi_1^*)^{-1}\left(\mu_{X_1}(\pi_1^*(\mathcal{E}_X,\theta_X))\right)=(\pi_2^*)^{-1}\left(\mu_{X_2}(\pi_2^*(\mathcal{E}_X,\theta_X))\right)$$

证明　令 $\widehat{X}$ 为纤维积 $X_1\times_X X_2$ 的（唯一）不可约分量的奇点消解。我们有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc}\widehat{X} & \xrightarrow{f_1} & X_1\\ \downarrow{\scriptstyle f_2} & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle \pi_1}\\ X_2 & \xrightarrow{\pi_2} & X,\end{array}\tag{5.4.1}$$

其中 f_1 和 f_2 是由自然投影诱导的态射，$g:=\pi_1\circ f_1=\pi_2\circ f_2$。注意

$$\begin{aligned}g^*\left((\pi_1^*)^{-1}\left(\mu_{X_1}(\pi_1^*(\mathcal{E}_X,\theta_X))\right)\right)&=f_1^*\left(\mu_{X_1}(\pi_1^*(\mathcal{E}_X,\theta_X))\right)=\mu_{\widehat{X}}\left(f_1^*\pi_1^*(\mathcal{E}_X,\theta_X)\right)\\&=\mu_{\widehat{X}}\left(f_2^*\pi_2^*(\mathcal{E}_X,\theta_X)\right)=f_2^*\left(\mu_{X_2}(\pi_2^*(\mathcal{E}_X,\theta_X))\right)\\&=g^*\left((\pi_2^*)^{-1}\left(\mu_{X_2}(\pi_2^*(\mathcal{E}_X,\theta_X))\right)\right),\end{aligned}$$

其中第二个和第四个等式源于紧致凯勒流形上非阿贝尔霍奇对应的函子性。因为 g 也是奇点消解，由引理 (4.1.b)，诱导态射 g^* : $\mathrm{LSys}_X \to \mathrm{LSys}_{\widehat{X}}$ 是一个一一映射，由此可推出（5.4.1）。 ∎

根据上述构造，显然如果 $(\mathcal{E}_X, \theta_X) \in \mathrm{pHiggs}_X$，则 $\mu_X(\mathcal{E}_X, \theta_X) \in \mathrm{sLSys}_X$。此外，利用函子的奇点消解的存在性（例如参见以及 μ_X 在紧致凯勒流形上的函子性，我们得到以下推论，它将用于构造 $\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$。

推论 5.11　μ_X 关于局部解析同构是函子性的。

为了证明 μ_X 是一个一一映射，构造其逆映射即可。令 $E_X \in \mathrm{LSys}_X$。假设 $\pi : \widehat{X} \to X$ 是奇点消解，则 $\pi^* E_X \in \mathrm{LSys}_{\widehat{X}}$。根据定理 1.8，存在 $(\mathcal{E}_X, \theta_X) \in \mathrm{Higgs}_X$ 使得 $\mu_{\widehat{X}}^{-1}(\pi^* E_X) = \pi^*(\mathcal{E}_X, \theta_X)$。

定义 5.2　$\eta_X : \mathrm{LSys}_X \to \mathrm{Higgs}_X$ 定义为将 E_X 映射到上述构造的 $(\mathcal{E}_X, \theta_X)$。

由上述构造立即得出：$\eta_X \circ \mu_X = \mathrm{Id}$，$\mu_X \circ \eta_X = \mathrm{Id}$，且 μ_X 满足定理 1.1 中列出的性质。

5.4.2　定理 1.3 的证明

我们现在构造 $\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$。令 $\gamma : Y \to X$ 是由某个子群 $G \subset \mathrm{Aut}(Y)$ 诱导的 X 的极大拟平展覆盖。对于任何 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}}) \in \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}}$，根据定理 1.5，自反拉回 $(\mathcal{E}_{Y_{\mathrm{reg}}}, \theta_{Y_{\mathrm{reg}}}) = \gamma^{[*]}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是局部自由层且唯一延拓为局部自由希格斯层 $(\mathcal{E}_Y, \theta_Y) \in \mathrm{Higgs}_Y$。这同时也暗示 $\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 本身是局部自由层，因为 γ 在 X_{reg} 上是平展的。

定义 5.3　$\gamma^* : \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}} \to \mathrm{Higgs}_Y$ 定义为将 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 映射到上述构造的 $(\mathcal{E}_Y, \theta_Y)$。

由自反性，$(\mathcal{E}_Y, \theta_Y)$ 是 G-等变的，因此由推论 5.11，局部系统 $\mu_Y(\mathcal{E}_Y, \theta_Y) \in \mathrm{LSys}_Y$ 也是 G-等变的。由于 γ 在 X_{reg} 上是有限且平展的，局部系统 $\mu_Y(\mathcal{E}_Y, \theta_Y)|_{\gamma^{-1}(X_{\mathrm{reg}})}$ 下降为局部系统 $E_{X_{\mathrm{reg}}} \in \mathrm{LSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$。

定义 5.4　令 $\gamma^\circ := \gamma|_{\gamma^{-1}(X_{\mathrm{reg}})}$。$\mu_{X_{\mathrm{reg}}} : \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}} \to \mathrm{LSys}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 定义为

$$(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}}) \mapsto \left(\gamma^\circ_*(\mu_Y(\gamma^*(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})))\right)^G.$$

为了说明 $\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$ 是良定的，我们必须验证

引理 5.12　函子 $\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$ 与极大拟平展覆盖的选择无关。

引理 5.12 的证明　令 $\gamma_1 : Y_1 \to X$ 和 $\gamma_2 : Y_2 \to X$ 是分别由某些子群 $G_1 \subset \mathrm{Aut}(Y_1)$ 和 $G_2 \subset \mathrm{Aut}(Y_2)$ 诱导的 X 的两个极大拟平展覆盖。考虑纤维积 $Y_1 \times_X Y_2$ 的正规化 Y，两个自然投影 $Y \to Y_1$ 和 $Y \to Y_2$ 是拟平展的。根据定义

4.1 (1)，Y 是 Y_1 的平展覆盖，因此也是 X 的极大拟平展覆盖。

因此，为了证明该引理，我们可以假设存在一个平展态射 $\gamma_{12}: Y_1 \to Y_2$。令 $\pi_2: \widehat{Y}_2 \to Y_2$ 是一个奇点消解，$\widehat{Y}_1$ 是纤维积 $\widehat{Y}_2 \times_X Y_1$ 的（唯一）不可约分量的去奇异化。令 $\hat{\gamma}_{12}: \widehat{Y}_1 \to \widehat{Y}_2$ 和 $\pi_1: \widehat{Y}_1 \to Y_1$ 表示由纤维积的自然投影诱导的态射。我们采用上述构造中的符号。通过以下交换图可以看到 $(\mathcal{E}_{\widehat{Y}_1}, \theta_{\widehat{Y}_1}) = \hat{\gamma}_{12}^*(\mathcal{E}_{\widehat{Y}_2}, \theta_{\widehat{Y}_2})$：

$$\begin{array}{ccc} \widehat{Y}_1 & \xrightarrow{\pi_1} & Y_1 \\ \downarrow{\scriptstyle \hat{\gamma}_{12}} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_{12}} \\ \widehat{Y}_2 & \xrightarrow{\pi_2} & Y_2. \end{array}$$

应用紧致凯勒流形上非阿贝尔霍奇对应的函子性，可得出 $E_{\widehat{Y}_1} = \hat{\gamma}_{12}^* E_{\widehat{Y}_2}$。 ∎

为了显示 $\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$ 是一个一一映射，只需要构造其逆映射。由引理 (4.5.d)知，任意 $(\gamma|_{\gamma^{-1}(X_{\mathrm{reg}})})^* E_{X_{\mathrm{reg}}}$ 可唯一地延拓为一个 G-等变局部系统 $E_Y \in \mathrm{LSys}_Y$。

定义 5.5　我们定义 $\gamma^*: \mathrm{LSys}_{X_{\mathrm{reg}}} \to \mathrm{LSys}_Y$，将 $E_{X_{\mathrm{reg}}}$ 映射到 E_Y。

基于推论 5.11和 μ_Y 是一一映射的事实，希格斯层 $\mu_Y^{-1}(E_Y) \in \mathrm{Higgs}_Y$ 是 G-等变的，因此 $\mu_Y^{-1}(E_Y)|_{\gamma^{-1}(X_{\mathrm{reg}})}$ 可下降为某个 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}}) \in \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}}$（再次由引理 (4.5.c) 得出）。

定义 5.6　$\eta_{X_{\mathrm{reg}}}: \mathrm{LSys}_{X_{\mathrm{reg}}} \to \mathrm{Higgs}_{X_{\mathrm{reg}}}$ 定义为

$$E_{X_{\mathrm{reg}}} \mapsto \left(\gamma_*^{\circ}(\mu_Y^{-1}(\gamma^* E_{X_{\mathrm{reg}}}))\right)^G.$$

由构造立即得出：$\mu_{X_{\mathrm{reg}}} \circ \eta_{X_{\mathrm{reg}}} = \mathrm{Id}$，$\eta_{X_{\mathrm{reg}}} \circ \mu_{X_{\mathrm{reg}}} = \mathrm{Id}$，且 $\mu_{X_{\mathrm{reg}}}$ 满足定理 1.3 中陈述的其余性质。证明完成。

第 6 章　Miyaoka-Yau 不等式与拟单值化定理

在本章中，我们证明推论 1.10、推论 1.11 和定理 1.9，作为第一部分的结束。

推论 1.10 的证明　令 X 是 n 维具有 klt 奇点的紧致凯勒簇，且 K_X 是数值平凡的（即第一陈类为零）。由于 $\mathcal{T}_X$ 关于 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 是一般数值有效（generically nef）的（由 [73] 的命题 6.5）且 $c_1(K_X) = 0$，因此 $\mathcal{T}_X$ 关于 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 是半稳定的。那么（1.1.7）由 Bogomolov-Gieseker 不等式（3.0.1）推出。

令 $\gamma : Y \to X$ 为极大拟平展覆盖。由自反性，我们有 $\mathcal{T}_Y = \gamma^{[*]}\mathcal{T}_X$。由于 $\hat{c}_1(\mathcal{T}_X) = 0$，定理 1.5 表明（1.1.7）中的等号成立当且仅当 $\mathcal{T}_Y$ 是局部自由层且是平坦的，由于 Lipman-Zariski 猜想对具有 klt 奇点的解析簇成立（[82]，定理 1.13），我们得出 Y 是光滑的，根据 Yau 的定理 [151]，Y 是复环面。 ∎

推论 1.11 的证明　证明类似于 [74] 中的命题 2.20。令 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}}, \theta_{X_{\mathrm{reg}}})$ 为一个 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 半稳定的自反希格斯层。那么 [153] 中的推论 1.3 表明带有诱导希格斯场 $\theta_{\mathcal{G}_{X_{\mathrm{reg}}}}$ 的 $\mathcal{G}_{X_{\mathrm{reg}}} := \mathrm{End}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}})$ 是 $(\omega_0, \cdots, \omega_{n-2})$ 半稳定的。不等式（1.1.8）已在定理 3.1 中建立，注意由（3.1.12）可知 $\mathcal{E}_X$ 满足（1.1.3）中的等号当且仅当 $\mathcal{G}_X$ 满足 $\hat{c}_1(\mathcal{G}_X) = 0$ 以及（1.1.3），因此由定理 1.5 即可完成证明。 ∎

定理 1.9 的证明依赖于第 3 章和第 4 章的结果。关于稳定性的准确定义以及关于非复极积的相交数，我们参考 [73] 的第 3.2 节和第 4.2 节。

定理 1.9 的证明

令 X 是 K_X 为大的 n 维射影 klt 簇。考虑 X 上由自反层 $\mathcal{E}_X := \Omega_X^{[1]} \oplus \mathcal{O}_X$ 和如下定义的希格斯场 θ_X 构成的自然希格斯层：

$$\theta_X : \Omega_X^{[1]} \oplus \mathcal{O}_X \longrightarrow (\Omega_X^{[1]} \oplus \mathcal{O}_X) \otimes \Omega_X^{[1]}, \quad a \oplus b \longmapsto (0 \oplus 1) \otimes a. \tag{6.0.1}$$

由于 K_X 是大的，X 的典型模型 X_{can} 存在（见 [6] 的定理 1.2）。令 $h : X \dashrightarrow X_{\mathrm{can}}$ 是由 K_X-MMP 诱导的双有理映射。令 $p_1 : X_1 \to X$ 和 $q_1 : X_1 \to X_{\mathrm{can}}$ 是 f 的消解，那么存在一个 q_1-有效除子 E 使得

$$p_1^* K_X = q_1^* K_{\mathrm{can}} + E$$

且 $p_1(\mathrm{supp}(E))$ 与 h-例外除子一致。由 [29] 的引理 A.5（也可参见 [73] 的命题 3.15），对于所有 $k \in \mathbb{N}$，我们有

$$\langle p_1^* K_X^k \rangle = q_1^* K_{X_{\mathrm{can}}}^k. \tag{6.0.2}$$

我们现在回顾在 [73] 中引入的 $\widehat{\Delta}(\mathcal{E}_X)\cdot\langle K_X^{n-2}\rangle$ 的定义。取一个 X 的轨形修正 $f':Y'\to X$ 和 Y' 的一个标准轨形结构 $Y'_{\mathrm{orb}}:=\{(U'_\alpha,G'_\alpha,\mu'_\alpha)\}$。令 $\mathcal{E}_{Y'}:=f'^*\mathcal{E}_X/\mathrm{tor}$, 其可诱导一个无挠轨形层 $\mathcal{E}'_{\mathrm{orb}}:=\{\widehat{\mu}_\alpha^*\mathcal{F}_{Y'}/\mathrm{tor}\}$。根据引理 2.4, 存在一个从有效复轨形 $Y_{\mathrm{orb}}=\{(U_\alpha,G_\alpha,\mu_\alpha)\}$ 到 Y'_{orb} 的射影双有理态射 $g_{\mathrm{orb}}:Y_{\mathrm{orb}}\to Y'_{\mathrm{orb}}$, 使得 $\mathcal{E}'_{\mathrm{orb}}$ 的无挠拉回是一个轨形丛 E'_{orb}。令 $f:=f'\circ g$，由（[73]，命题 4.18）得出

$$\left(2\hat{c}_2(X)-\frac{n}{n+1}\hat{c}_1^2(X)\right)\cdot\langle K_X^{n-2}\rangle=\left(2c_2^{\mathrm{orb}}(E'_{\mathrm{orb}})-\frac{n}{n+1}(c_1^{\mathrm{orb}})^2(E'_{\mathrm{orb}})\right)\cdot\langle f^*K_X^{n-2}\rangle. \tag{6.0.3}$$

在每个轨形坐标卡 U_α 上，由 [82] 的定理 1.10 可知，$(f\circ\mu_\alpha)^*\mathcal{E}_X$ 上存在一个函子的希格斯场 $(f\circ\mu_\alpha)^*\theta_X$（[49]，构造 5.5），它在 E'_{orb} 上诱导了一个希格斯场 θ'_{orb}。

取复合映射 $p^{-1}\circ f:Y\dashrightarrow X_1$ 的一个消解 $p_2:X_2\to Y$ 和 $q_2:X_2\to X_1$，令 V_α 为 $U_\mu\times_Y X_2$ 的正规化的具有函子性的奇点消解；则群 G_α 可提升为子群 $\widehat{G}_\alpha\subset\mathrm{Aut}(V_\alpha)$。记 $\widehat{\mu}_\alpha:V_\alpha\to V_\alpha/\widehat{G}_\alpha$ 为商映射，三元组 $\{(V_\alpha,\widehat{G}_\alpha,\widehat{\mu}_\alpha)\}$ 构成一个有效复轨形 Z_{orb}；我们记 Z 为其底空间，$g_1:Z\to Y$ 和 $g_2:Z\to X$ 为诱导的双有理映射，所有这些态射可以总结为下图：

$$\begin{array}{ccccccc} & & X_2 & \xrightarrow{q_2} & X_1 & & \\ & \overset{g_2}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p_2} & \overset{}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p_1} & \overset{q_1}{\searrow} & \\ Z & \xrightarrow{g_1} & Y & \xrightarrow{f} & X & \overset{h}{\dashrightarrow} & X_{\mathrm{can}}. \end{array}$$

令 $(E_{\mathrm{orb}},\theta_{\mathrm{orb}})$ 是希格斯轨形丛 $(E'_{\mathrm{orb}},\theta'_{\mathrm{orb}})$ 通过 g_1 的拉回。注意（6.0.2）导出

$$\langle g_1^*f^*K_X^k\rangle=\langle g_2^*q_2^*p_1^*K_X^k\rangle=g_2^*q_2^*q_1^*K_X^k. \tag{6.0.4}$$

令 $p:=f\circ g_1:Z\to X$ 且 $q:=q_1\circ q_2\circ g_2:Z\to X_{\mathrm{can}}$，由于庞加莱对偶对轨形成立，根据非复极积的定义（[73]，第 3.1.3 节），我们在 $H^{2n-4}(Z,\mathbb{R})$ 中有 $\langle g_1^*f^*K_X^k\rangle=\pi_*\langle\pi^*g_1^*f^*K_X^k\rangle=g_1^*\langle f^*K_X^k\rangle$，那么结合（6.0.4）和（6.0.3）可知

$$\begin{aligned}&\left(2\hat{c}_2(X)-\frac{n}{n+1}\hat{c}_1^2(X)\right)\cdot\langle K_X^{n-2}\rangle\\ =&\left(2c_2^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb}})-\frac{n}{n+1}(c_1^{\mathrm{orb}})^2(E_{\mathrm{orb}})\right)\cdot\langle q^*K_X^{n-2}\rangle.\end{aligned} \tag{6.0.5}$$

又由 [54] 中的定理 A 知自反余切层 $\Omega^{[1]}_{X_{\mathrm{can}}}$ 是 $K^{n-1}_{X_{\mathrm{can}}}$-半稳定的，这蕴含 X_{can} 上的自然希格斯层 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{can}}},\theta_{X_{\mathrm{can}}})$ 是 $K^{n-1}_{X_{\mathrm{can}}}$ 稳定的（参见 [74] 的命题 2.8）。令 ω 是 K_{can} 的凯勒代表元，由上述构造，在代入 $(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{reg}}},\theta_{X_{\mathrm{reg}}})=(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{can}}},\theta_{X_{\mathrm{can}}})|_{(X_{\mathrm{can}})_{\mathrm{reg}}}$ 且 $\omega_0=\cdots=\omega_{n-2}=\omega$ 后，$q:Z\to X_{\mathrm{can}}$ 满足命题 3.2 中列出的所有性质，在（1.1.6）的等号成立的假设下，应用定理 3.3 以及类似于第 3.1.3 节的计算可

以得到

$$\begin{aligned} 0 =& 4\pi^2 \left(2c_2^{\mathrm{orb}}(E_{\mathrm{orb}}) - \frac{n}{n+1}(c_1^{\mathrm{orb}})^2(E_{\mathrm{orb}})\right) \cdot \langle q^* K_X^{n-2} \rangle \\ \geq& \int_{X_{\mathrm{can}} \setminus \Sigma} \| F^{\perp}_{H_\infty, \theta_{\mathrm{can}}} \|^2_{H_\infty, \omega} \cdot \frac{\omega^n}{n!}, \end{aligned} \tag{6.0.6}$$

从而在 $X_{\mathrm{can}} \setminus \Sigma$ 上 $F^{\perp}_{H_\infty, \theta_{\mathrm{can}}} \equiv 0$，特别地，$\mathcal{G}_{X_{\mathrm{can}}} := \mathrm{End}(\mathcal{E}_{X_{\mathrm{can}}})$ 和诱导的希格斯场 $\theta_{\mathcal{G}}$ 在 $X_{\mathrm{can}} \setminus \Sigma$ 上具有一个多重调和度量，而根据命题 4.6，该希格斯层在 X_{can} 的正则部分上允许一个多重调和度量。随后应用命题 4.12，我们得到对于极大拟平展覆盖 $\gamma : W \to X_{\mathrm{can}}$，$\gamma^{[*]}\mathcal{G}_{X_{\mathrm{can}}}$ 是局部自由层且其所有陈类均消失。根据自反性，$\gamma^{[*]}\mathcal{G}_{X_{\mathrm{can}}} = \mathrm{End}(\Omega^{[1]}_W \oplus \mathcal{O}_W)$，由于 $\mathcal{T}_W$ 是 $\mathrm{End}(\Omega^{[1]}_W \oplus \mathcal{O}_W)$ 的一个直和项，得出 $\mathcal{T}_W$ 是局部自由层。因为 Lipman-Zariski 猜想对具有 klt 奇点的解析簇成立 [46, 82]，进而可推出 W 是光滑的，此外，W 关于 K_W^{n-2} 满足 Miyaoka-Yau 等式，由于 $K_W = \gamma^* K_{X_{\mathrm{can}}}$ 是丰沛的，最终结合 Yau 的经典结果 [150] 即可完成证明。 ∎

备注 6.1　[78] 中的定理 1.2 需要假设 X 在余维 2 上是光滑的，但其实这个条件是不必要的，对于一般的情形，我们可以通过结合上述论证与 [78] 的第四节中的论证得出。

第 7 章　伪有效可逆子层的博赫纳型公式

在本章中，我们将在电流意义下计算关于伪有效可逆子层的博赫纳型公式，进而得到关于全纯截面曲率的博赫纳型积分不等式。

7.1　在电流意义下的博赫纳型公式

假设 (X,g) 是 n 维紧 Hermitian 流形，$\mathcal{F}$ 是 $\Omega^p_X := \mathcal{O}(\Lambda^p T^*_X)$ 的伪有效可逆子层。那么存在由坐标邻域组成的有限覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及生成 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 的局部全纯 $(p,0)$-型形式 η_α。$\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{O}^*_X(U_\alpha)$ 中的 Čech 上闭链 $b_{\alpha\beta}$ 相关联，使得 $\eta_\beta = b_{\alpha\beta}\eta_\alpha$。此外，存在 $\mathcal{F}$ 的一个奇异 Hermitian 度量 $h = e^{-\varphi}$，它由一族多重次调和函数 $\varphi_\alpha \in PSH(U_\alpha)\cap L^1_{\mathrm{loc}}(U_\alpha)$ 定义，满足 $e^{-\varphi_\alpha} = |\eta_\alpha|^2_h$。

定义 7.1　对于任何伪有效子层 $\mathcal{F}\subset\Omega^p_X$，我们定义

$$\psi := e^{\varphi_\alpha}|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}.$$

易证 ψ 实际上是全局定义的。

备注 7.1　当我们将 $\mathcal{F}$ 看成 $H^0(X,\Omega^p_X\otimes\mathcal{F}^{-1})$ 的一个全纯截面 $\sigma = \eta_\alpha\otimes e_\alpha$，其中 e_α 是 $\mathcal{F}^{-1}|_{U_\alpha}$ 的对偶基，满足 $e_\alpha(\eta_\alpha)=1$；特别地 $|e|^2_{h^{-1}} = e^{\varphi_\alpha}$。这时候，$\psi$ 等于 σ 关于奇异度量 $H = \Lambda^p g^*\otimes h^{-1}$ 的范数平方 $|\sigma|^2_H$。

我们可以在电流意义下计算 $\sqrt{-1}\partial\bar\partial\psi$，一个有趣的观察是，当 $\mathcal{F}$ 是 f^*K_Y 的自反延拓时，形式 η_α 在 U_α 的每个点处都是可分解的。

命题 7.2 (奇异博赫纳型公式)　设 (X,g) 为紧 Hermitian 流形，$\mathcal{F}$ 为 Ω^p_X 的伪有效可逆子层。则以下结论成立：

(1) 当 $\mathcal{F}$ 是由支配亚纯映射 $f: X\dashrightarrow Y$ 诱导的拉回 f^*K_Y 的自反延拓时，η_α 在 U_α 的每个点处都是可分解的。即对于任何 $x\in U_\alpha$，存在 $T^*_{X,x}$ 的一个酉标架 $\{e_i\}_{i=1}^p$ 和一个常数 $t_{\alpha,x}\in\mathbb{C}$ 使得

$$\eta_\alpha(x) = t_{\alpha,x}e_1\wedge\cdots\wedge e_p.$$

特别地，

$$|t_{\alpha,x_0}|^2 = |\eta_\alpha(x_0)|^2_{\Lambda^p g^*}$$

且

$$-\langle R^{\Lambda^p g^*}(u,\bar u)\eta_\alpha,\overline{\eta_\alpha}\rangle_{\Lambda^p g^*} = |\eta_\alpha|^2\sum_{i=1}^p R_{u\bar u i\bar i} \tag{7.1.1}$$

对于所有 $u\in T_{X,x}$ 成立，其中 $R^{\Lambda^p g^*}$（R）表示 $\Lambda^p g^*$（g）的陈曲率张量，并且 $R_{u\bar u i\bar i} = R(u,\bar u,e_i^*,\overline{e_i^*})$。

(2) 对于任何 $x \in U_\alpha$ 和所有 $u \in T_{X,x}$，我们有以下在电流意义下成立的博赫纳型公式：

$$\begin{aligned}&\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\psi\\ =&e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\{D'_H\eta_\alpha, \overline{D'_H\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*} - e^{\varphi_\alpha}\{\sqrt{-1}R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha, \overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}\\ &+\left(\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}e^{\varphi_\alpha} - e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\partial\varphi_\alpha\wedge\bar{\partial}\varphi_\alpha\right)|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}\end{aligned} \tag{7.1.2}$$

其中 $D'_H\eta_\alpha = D'\eta_\alpha + \partial\varphi_\alpha\otimes\eta_\alpha$，$D'$ 表示 g 的陈联络的 $(1,0)$-部分。

从备注 7.1 解释的观点来看，D'_H 可以被看作奇异 Hermitian 度量 $H = \Lambda^p g^*\otimes h^{-1}$ 的陈联络，因此当 h 光滑时，(7.1.2) 就是关于 $\sigma = \eta_\alpha\otimes e_\alpha \in H^0(X, \Omega_X\otimes\mathcal{F}^{-1})$ 的 $\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}|\sigma|^2_H$ 的标准博赫纳型公式。

命题 7.2 (1) 的证明

为了避免误解，我们会在必要时强调局部坐标已被重新选择。记 f 的不定性轨迹为 Z。首先，考虑 $x_0 \in U_\alpha\setminus Z$ 的情况。设 $\{V_\beta\}$ 为 Y 的有限覆盖，由坐标邻域 $(\omega_1\cdots,\omega_p)$ 组成。固定 $x_0 \in U_\alpha\setminus Z$，存在某个 β 使得 $x_0 \in f^{-1}(V_\beta)$。由于 $\mathcal{F}$ 在 $X\setminus Z$ 上与 f^*K_Y 重合，$f^*(d\omega_1\cdots d\omega_p) = f^*d\omega_1\wedge\cdots\wedge f^*d\omega_p$ 生成 $\mathcal{F}|_{(U_\alpha\setminus Z)\cap f^{-1}(V_\beta)}$，因此存在某个 $t_{\alpha,\beta}\in\mathcal{O}^*\left((U_\alpha\setminus Z)\cap f^{-1}(V_\beta)\right)$ 使得 $\eta_\alpha = t_{\alpha,\beta}f^*d\omega_1\wedge\cdots\wedge f^*d\omega_p$。重新选择以 x_0 为中心的局部全纯坐标 $(z_1\cdots,z_n)$ 和以 $f(x_0)$ 为中心的 $(\omega_1,\cdots,\omega_p)$，使得在点 x_0 处，我们有 $\omega = \sqrt{-1}\sum_{i=1}^{p} dz^i\wedge d\bar{z}^i$ 且 $\frac{\partial f^j}{\partial z^i} = r_i\delta_i^j$ 对于某些实数 $r_1,\cdots,r_p$ 成立，其中 $f^j = \omega^j\circ f$。那么

$$\eta_\alpha(x_0) = t_{\alpha,beta}(x_0)r_1\cdots r_p dz^1\wedge\cdots\wedge dz^p \tag{7.1.3}$$

在 $U_\alpha\setminus Z$ 上成立，我们得出 η_α 在 U_α 的一般点处是可分解的。剩下的情况是 $x_0 \in U_\alpha\cap Z$。考虑 U_α 上的映射 $\rho : \Omega^1_X \to \Omega^{p+1}_X$，定义为 $v\mapsto v\wedge\eta_\alpha$。容易看出 $\ker\rho$ 在 U_α 上的秩至多为 p；且在一点 x 处其秩为 p 当且仅当 $\eta_\alpha(x)$ 非零且可分解（参见例如 [17] 中的引理 3.32）。假设 $\eta_\alpha(x_0)$ 非零且不可分解。那么 $\operatorname{rank}(\ker\rho(x_0)) < p$，从而 $\operatorname{rank}(\ker\rho(x)) < p$，这与我们已经证明的结论矛盾。

因此，ρ_x 在每一点都是可分解的，我们可以写出 $\eta_\alpha(x) = t_{\alpha,x}e_1\wedge\cdots\wedge e_p$，其中 $\{e_i\}$ 是 $T_{X,x}$ 的酉余框架且 $t_{\alpha,x}\in\mathbb{R}$。那么，在 x 处，对于任何 $u\in T_{X,x}$，有

$$\begin{aligned}&-\langle R^{(\Lambda^p T^*_X,\Lambda^p g^*)}(u,\bar{u})\eta_\alpha, \overline{\eta_\alpha}\rangle_{\Lambda^p g^*}\\ &= -\langle R^{(\Lambda^p T^*_X,\Lambda^p g^*)}(u,\bar{u})\left(t_{\alpha,x_0}e_1\wedge\cdots\wedge e_p\right), \overline{t_{\alpha,x_0}e_1\wedge\cdots\wedge e_p}\rangle_{\Lambda^p g^*}\\ &= |\eta_\alpha|^2\sum_{i=1}^{p} R(u,\bar{u},e_i^*,\overline{e_i^*}),\end{aligned}$$

其中最后一个等式由 $|\eta_\alpha(x_0)|^2 = |t_{\alpha,x_0}|^2$ 得出。证毕。 ∎

命题 7.2 (2) 的证明　只需在 U_α 上进行讨论。对 $\psi = e^{\varphi_\alpha}|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}$ 直接计算得

$$\begin{aligned}
&\sqrt{-1}\partial\bar\partial\psi\\
=&\sqrt{-1}e^{\varphi_\alpha}\Big(\partial\varphi_\alpha\wedge\{\eta_\alpha,\overline{D'\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}+\{D'\eta_\alpha,\overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}\wedge\bar\partial\varphi_\alpha\Big)+e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\partial\bar\partial|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}\\
&+|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}\sqrt{-1}\partial\bar\partial e^{\varphi_\alpha}\\
=&\sqrt{-1}e^{\varphi_\alpha}\Big(\partial\varphi_\alpha\wedge\{\eta_\alpha,\overline{D'\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}+\{D'\eta_\alpha,\overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}\wedge\bar\partial\varphi_\alpha+|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}\partial\varphi_\alpha\wedge\bar\partial\varphi_\alpha\\
&\qquad+\{D'\eta_\alpha,\overline{D'\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}\Big)-e^{\varphi_\alpha}\{\sqrt{-1}R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha,\overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}\\
&\qquad+|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}\big(\sqrt{-1}\partial\bar\partial e^{\varphi_\alpha}-e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\partial\varphi_\alpha\wedge\bar\partial\varphi_\alpha\big)\\
=&e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\{D'\eta_\alpha+\partial\varphi_\alpha\otimes\eta_\alpha,\overline{D'\eta_\alpha+\partial\varphi_\alpha\otimes\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}-e^{\varphi_\alpha}\{\sqrt{-1}R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha,\overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}\\
&+\Big(\sqrt{-1}\partial\bar\partial e^{\varphi_\alpha}-e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\partial\varphi_\alpha\wedge\bar\partial\varphi_\alpha\Big)|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*},
\end{aligned}$$

其中第一个等式是有效的，因为 $|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}$ 是光滑的，且根据命题 2.37 (1)，在 $L^1(X,\Lambda^{1,0}T^*_X)$ 中 $\partial e^{\varphi_\alpha}=e^{\varphi_\alpha}\partial\varphi_\alpha$。 ∎

7.2　被全纯截面曲率控制的博赫纳型积分不等式

假设 $\mathcal{F}$ 是 n 维紧致凯勒流形 (X,g) 上 Ω^p_X 的伪有效可逆子层，其中 $1\le p\le n$。我们采用第 7.1 节中的符号，并将 g 的凯勒形式记为 ω。考虑在定义 7.1 中给出的由 $\mathcal{F}$ 诱导的函数 ψ，由于

$$\partial\psi=e^{\varphi_\alpha}(\partial|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}+|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}\partial\varphi_\alpha),$$

命题 2.37 的结论 (3) 意味着 $\partial\psi$ 先验地是 L^2 可积的。证明定理 1.15 的核心是建立以下精确的积分不等式。

命题 7.3　在上述假设下，假设 κ 是一个连续函数使得对于任意一点 $x\in X$，$\kappa(x)$ 给出 ω 在 x 处的全纯截面曲率的一个下界，则

$$-\int_X|\partial\psi|^2_g\cdot\omega^n\ge\frac{p^2}{2}\int_X\kappa\psi^2\cdot\omega^n,\tag{7.2.1}$$

7.2.1　关键恒等式

我们需要先证明两个关键的恒等式。沿用消解开始的记号，因为局部定义的形式 $e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}$ 是全局良定且位于 $L^\infty(X,\Lambda^{p,p}T^*_X)$ 中的形式，因此电流 $\partial\bar\partial(e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha})$ 也是全局良定的，事实上这个电流一定为 0。

引理 7.4　在电流意义下，

$$\begin{aligned}
(\sqrt{-1})^{p^2+1}\partial\bar\partial(e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha})=0,\\
(\sqrt{-1}\partial\bar\partial e^{\varphi_\alpha}-e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\partial\varphi_\alpha\wedge\bar\partial\varphi_\alpha)\wedge(\sqrt{-1})^{p^2}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}=0.
\end{aligned}\tag{7.2.2}$$

引理 7.4 的证明　直接计算可知，以下不等式

$$\begin{aligned}
&(\sqrt{-1})^{p^2+1}\partial\bar{\partial}(e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha})\\
=&(\sqrt{-1})^{(p+1)^2}e^{\varphi_\alpha}\left(\partial\varphi_\alpha\wedge\eta_\alpha\wedge\overline{\partial\eta_\alpha}+\partial\eta_\alpha\wedge\overline{\partial\eta_\alpha}+\partial\eta_\alpha\wedge\overline{\partial\varphi_\alpha\wedge\eta_\alpha}\right)\\
&+\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}e^{\varphi_\alpha}\wedge(\sqrt{-1})^{p^2}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}\\
=&(\sqrt{-1})^{(p+1)^2}e^{\varphi_\alpha}\tau_\alpha\wedge\overline{\tau_\alpha}\\
&+(\sqrt{-1}\partial\bar{\partial}e^{\varphi_\alpha}-e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\partial\varphi_\alpha\wedge\bar{\partial}\varphi_\alpha)\wedge(\sqrt{-1})^{p^2}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}\\
\geq&0
\end{aligned}$$

在电流意义下成立，其中 $\tau_\alpha=\partial\eta_\alpha+\partial\varphi_\alpha\wedge\eta_\alpha$。第一个等式成立是因为 η_α 是光滑的，并且根据命题 2.37 (1)，$\partial e^{\varphi_\alpha}=e^{\varphi_\alpha}\partial\varphi_\alpha$ 在 $L^1(X,\Lambda^{1,0}T_X^*)$ 中成立；第四行的第一项 $(\sqrt{-1})^{(p+1)^2}e^{\varphi_\alpha}\tau_\alpha\wedge\overline{\tau_\alpha}$ 是正的，是因为它根据命题 2.37 (3) 属于 $L^1(X,\Lambda^{p+1,0}T_X^*)$ 且是逐点正的，第二项的正性是命题 2.37 (4) 的直接推论，从而 $(\sqrt{-1})^{p^2+1}\partial\bar{\partial}(e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha})$ 的正性得证。注意到

$$\left\langle(\sqrt{-1})^{p^2+1}\partial\bar{\partial}(e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}),\omega^{n-p-1}\right\rangle=\left\langle(\sqrt{-1})^{p^2+1}e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha},\partial\bar{\partial}(\omega^{n-p-1})\right\rangle=0,$$

因此正测度

$$(\sqrt{-1})^{p^2+1}\partial\bar{\partial}(e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha})\wedge\omega^{n-p-1}$$

必须为零，进而可知

$$(\sqrt{-1})^{p^2+1}\partial\bar{\partial}(e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha})$$

也恒为零。由于上述不等式中每一项都是正的，它们必须都为零，证毕。　∎

引理 7.5　设 (X,g) 为 n 维 Hermitian 流形，α 为实 $(1,1)$-形式，η 为 X 上的 $(p,0)$-形式。我们定义与 η 相关的一个实半正 $(1,1)$-形式 β：

$$\beta=\Lambda^{p-1}\left((\sqrt{-1})^{p^2}\frac{\eta\wedge\bar{\eta}}{p!}\right),\tag{7.2.3}$$

其中 Λ 表示关于 ω 的对偶莱夫谢茨（Lefschetz）算子，则

$$\mathrm{tr}_\omega\,\beta=|\eta|_g^2\tag{7.2.4}$$

且

$$(\sqrt{-1})^{p^2}\alpha\wedge\eta\wedge\bar{\eta}\wedge\frac{\omega^{n-p-1}}{(n-p-1)!}=\left[\mathrm{tr}_\omega\,\alpha\cdot|\eta|_g^2-p\langle\alpha,\beta\rangle_g\right]\frac{\omega^n}{n!},\tag{7.2.5}$$

其中 ω 是与 Hermitian 度量 g 对应的基本 $(1,1)$-形式。

证明　在局部全纯坐标 $\{z^1,\cdots,z^n\}$ 下，$\alpha=\sqrt{-1}\alpha_{j\bar{k}}dz^j\wedge d\bar{z}^k$，$\omega=\sqrt{-1}g_{j\bar{k}}dz^j\wedge d\bar{z}^k$，$\eta=\eta_{I_p}dz^{I_p}$，其中 $I_p=(i_1,\cdots,i_p)\in\mathbb{N}_+^p$，且 $dz^{I_p}=dz^{i_1}\wedge\cdots\wedge dz^{i_p}$。

对任意 $x_0 \in X$，可取以 x_0 为中心的局部全纯坐标，使得在 x_0 处

$$\omega = \sqrt{-1}\sum_i dz^i \wedge d\bar{z}^i, \qquad \alpha = \sqrt{-1}\sum_i \alpha_{i\bar{i}} dz^i \wedge d\bar{z}^i.$$

于是

$$\omega^{n-p-1} = (\sqrt{-1})^{n-p-1}(n-p-1)! \sum_{i_1<i_2<\cdots<i_{n-p-1}} dz^{i_1} \wedge d\bar{z}^{i_1} \wedge \cdots \wedge dz^{i_{n-p-1}} \wedge d\bar{z}^{i_{n-p-1}}$$

并且

$$\begin{aligned}
&(\sqrt{-1})^{p^2}\alpha \wedge \frac{\eta \wedge \bar{\eta}}{p!} \\
=&(\sqrt{-1})^{p+1} \sum_{J_p} \sum_{i \notin J_p} \alpha_{i\bar{i}} \eta_{J_p} \overline{\eta_{J_p}} dz^i \wedge d\bar{z}^i \wedge dz^{j_1} \wedge d\bar{z}^{j_1} \wedge \cdots \wedge dz^{j_p} \wedge d\bar{z}^{j_p} \\
&+ (\text{包含 } \eta_{J_p}\overline{\eta_{K_p}} \text{ 且 } J_p \neq \pi(K_p) \text{（某个置换 } \pi\text{）的项}).
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
&(\sqrt{-1})^{p^2} \frac{n!}{(n-p-1)!} \alpha \wedge \frac{\eta \wedge \bar{\eta}}{p!} \wedge \omega^{n-p-1} \\
=&(\sqrt{-1})^n n! \sum_{J_p} \sum_{i \notin J_p} \alpha_{i\bar{i}} \eta_{J_p} \overline{\eta_{J_p}} dz^1 \wedge d\bar{z}^1 \wedge \cdots \wedge dz^n \wedge d\bar{z}^n \\
=&\left(\sum_{J_p} \sum_{i \notin J_p} \alpha_{i\bar{i}} \eta_{J_p} \overline{\eta_{J_p}} \right) \omega^n \\
=&\left(\sum_{i, J_p} \alpha_{i\bar{i}} \eta_{J_p} \overline{\eta_{J_p}} - \sum_{i \in J_p} \alpha_{i\bar{i}} \eta_{J_p} \overline{\eta_{J_p}} \right) \omega^n \\
=&\left(\sum_{i, J_p} \alpha_{i\bar{i}} \eta_{J_p} \overline{\eta_{J_p}} - p \sum_{i, I_{p-1}} \alpha_{i\bar{i}} \eta_{iI_{p-1}} \overline{\eta_{iI_{p-1}}} \right) \omega^n \\
=&\left[\frac{\mathrm{tr}_\omega \alpha \cdot |\eta|_g^2}{p!} - \langle \alpha \wedge \omega^{p-1}, (\sqrt{-1})^{p^2} \frac{\eta \wedge \bar{\eta}}{p!(p-1)!} \rangle_g \right] \omega^n \\
=&\left[\frac{\mathrm{tr}_\omega \alpha \cdot |\eta|_g^2}{p!} - \frac{1}{(p-1)!} \left\langle \alpha, \Lambda^{p-1} \left((\sqrt{-1})^{p^2} \frac{\eta \wedge \bar{\eta}}{p!} \right) \right\rangle_g \right] \omega^n \\
=&\left[\frac{\mathrm{tr}_\omega \alpha \cdot |\eta|_g^2}{p!} - \frac{1}{(p-1)!} \langle \alpha, \beta \rangle_g \right] \omega^n.
\end{aligned} \tag{7.2.6}$$

这验证了（7.2.5）。局部表示 $\beta = \sqrt{-1}\beta_{i\bar{j}} dz^i \wedge d\bar{z}^j$ 的系数满足

$$\beta_{i\bar{j}} = p! \sum_{I_{p-1}} \eta_{iI_{p-1}} \overline{\eta_{jI_{p-1}}}. \tag{7.2.7}$$

我们可重新选择局部全纯坐标，使得 $(g_{i\bar{j}})$ 仍为单位阵，并且 $(\beta_{i\bar{j}})$ 在 x_0 处对角化：

$$\beta_{i\bar{i}} = p! \sum_{I_{p-1}} \eta_{iI_{p-1}} \overline{\eta_{iI_{p-1}}} \geq 0. \tag{7.2.8}$$

因此 β 半正，并且

$$\mathrm{tr}_\omega\,\beta = p!\sum_{i,I_{p-1}} \eta_{iI_{p-1}}\overline{\eta_{iI_{p-1}}} = |\eta|_g^2. \tag{7.2.9}$$

证毕。 ∎

7.2.2　积分不等式

下面证明命题 7.3。

命题 7.3 的证明　由于 ψ 是有界的，$\psi\sqrt{-1}\partial\bar\partial\psi$ 是一个良定的电流。我们按照如下方式进行分部积分。考虑如第 2.6 节中用多重次调和函数 $\varphi_{\alpha,\epsilon}$ 对 φ_α 进行逼近，以及从属于 $\{U_\alpha\}$ 的单位分解 $\{\theta_\alpha\}$。设 $\psi_\epsilon := e^{\varphi_{\alpha,\epsilon}}|\eta|^2_{\Lambda^p g^*}$，我们有

$$\begin{aligned}
&-\int_X |\partial\psi|^2_\omega\cdot\frac{\omega^n}{n!} = -\int_X \sqrt{-1}\partial\psi\wedge\bar\partial\psi\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}\\
&\geq -\lim_{\epsilon\to0}\sum_\alpha\int_X \sqrt{-1}\partial\psi_\epsilon\wedge\bar\partial\psi_\epsilon\wedge(\theta_\alpha\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!})\\
&=\sum_\alpha\lim_{\epsilon\to0}\left(\left\langle\psi_\epsilon\sqrt{-1}\partial\bar\partial\psi_\epsilon,\theta_\alpha\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}\right\rangle+\left\langle\psi_\epsilon\sqrt{-1}\partial\psi_\epsilon,-\partial\theta_\alpha\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}\right\rangle\right)\\
&=\left\langle\psi\sqrt{-1}\partial\bar\partial\psi,\sum_\alpha\theta_\alpha\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}\right\rangle+n\left\langle\psi\sqrt{-1}\partial\psi,-\partial(\sum_\alpha\theta_\alpha)\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}\right\rangle\\
&=\left\langle\psi\sqrt{-1}\partial\bar\partial\psi,\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}\right\rangle
\end{aligned} \tag{7.2.10}$$

其中第二行的不等式由命题 2.37 的结论 (1) 和 (3) 得出，而第四行的等式由同一命题的结论 (1) 和 (2) 得出。为简单起见，我们设

$$\begin{aligned}
&\gamma = e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\{D'_H\eta_\alpha,\overline{D'_H\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*},\\
&T = \left(\sqrt{-1}\partial\bar\partial e^{\varphi_\alpha}-e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\partial\varphi_\alpha\wedge\bar\partial\varphi_\alpha\right)|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}.
\end{aligned} \tag{7.2.11}$$

基于命题 7.2 (2)，我们有

$$\sqrt{-1}\partial\bar\partial\psi = \gamma + T - e^{\varphi_\alpha}\{\sqrt{-1}R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha,\overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}. \tag{7.2.12}$$

根据命题 2.37 的 (2) 和 (4)，γ 是属于 $L^1(X,\Lambda^{1,1}T^*_X)$ 的正 $(1,1)$-型形式，而 T 是一个正电流。由于 $\psi = e^{\varphi_\alpha}|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}$ 是非负、有界且博雷尔可测的，ψT 是一个通过积分良好定义的正电流，特别地 $\langle\psi T,\omega^{n-1}\rangle\geq 0$。

结合（7.2.10）和（7.2.12），可以得出

$$-\int_X|\partial\psi|^2_\omega\cdot\frac{\omega^n}{n!}\geq\int_X\left(\psi\gamma-\psi e^{\varphi_\alpha}\{\sqrt{-1}R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha,\overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}\right)\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}. \tag{7.2.13}$$

应用与（7.2.10）相同的论证可得

$$\begin{aligned}\left\langle \sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\psi, (\sqrt{-1})^{p^2} e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha \wedge \overline{\eta_\alpha} \wedge \omega^{n-p-1} \right\rangle &= \left\langle \psi(\sqrt{-1})^{p^2+1}\partial\bar{\partial}(e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha \wedge \overline{\eta_\alpha}), \omega^{n-p-1} \right\rangle \\ &= 0\end{aligned} \tag{7.2.14}$$

其中第二个等式由引理 7.4 得出。同一引理也蕴含了

$$\left\langle T, (\sqrt{-1})^{p^2} e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha \wedge \overline{\eta_\alpha} \wedge \omega^{n-p-1} \right\rangle = \left\langle T \wedge (\sqrt{-1})^{p^2} e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha \wedge \overline{\eta_\alpha}, \omega^{n-p-1} \right\rangle = 0 \tag{7.2.15}$$

结合（7.2.12），（7.2.14）和（7.2.15），我们得到

$$0 = \int_X \left(\gamma - e^{\varphi_\alpha}\{\sqrt{-1}R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha, \overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}\right) \wedge (\sqrt{-1})^{p^2} e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha \wedge \overline{\eta_\alpha} \wedge \frac{\omega^{n-p-1}}{(n-p-1)!}. \tag{7.2.16}$$

取（7.2.13）与（7.2.16）的差，再对 $\alpha = \sqrt{-1}\{R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha, \overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}$ 应用引理 7.5，我们得到（记 $\Lambda^{p-1}\left((\sqrt{-1})^{p^2}\frac{\eta_\alpha \wedge \bar{\eta_\alpha}}{p!}\right)$ 为 β_α）：

$$\begin{aligned}&\int_X |\partial\psi|_g^2 \cdot \frac{\omega^n}{n!} \\ &\geq \int_X \psi\gamma \wedge \frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!} - \gamma \wedge (\sqrt{-1})^{p^2} e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha \wedge \overline{\eta_\alpha} \wedge \frac{\omega^{n-p-1}}{(n-p-1)!} \\ &\quad + \int_X p\left\langle e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\{R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha, \overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}, e^{\varphi_\alpha}\beta_\alpha \right\rangle_g \cdot \frac{\omega^n}{n!}.\end{aligned} \tag{7.2.17}$$

为了得到（7.2.1），还需要证明（7.2.17）的第二行中积分的非负性以及最后一行的积分项被 $\kappa\psi^2$ 控制。

γ 是属于 $L^1(X, \Lambda^{1,1}T_X^*)$ 的正 $(1,1)$-型形式，而 ψ 也是有界的，所以形式 $\psi\gamma$ 也属于 $L^1(X, \Lambda^{1,1}T_X^*)$。因此，只需验证被积函数对于几乎每个 $x \in X$ 是非负的。我们采用引理 8.3 证明中的符号，并几乎处处将 γ 写为 $\sum_{i,j=1}^n \gamma_{i\bar{j}} e_i \wedge \overline{e_j}$，对 $\alpha = \gamma$ 应用引理 7.5 可得

$$\begin{aligned}&\left(\psi\gamma \wedge \frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!} - \gamma \wedge (\sqrt{-1})^{p^2} e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha \wedge \overline{\eta_\alpha}\right) \wedge \frac{\omega^{n-p-1}}{(n-p-1)!} \\ &= p\langle \gamma, e^{\varphi_\alpha}\beta_\alpha \rangle_g \\ &\geq 0,\end{aligned}$$

其中最后一个不等式是由 γ 和 β 逐点的非负性保证的，这由其在（7.2.11）和引理 7.5 中的定义得出。

对任意 $x_0 \in U_\alpha$，取以 x_0 为中心的局部全纯坐标，使得在 x_0 处

$$\omega = \sqrt{-1}\sum_i dz^i \wedge d\bar{z}^i, \qquad \beta_\alpha = \sqrt{-1}\sum_i \beta_{i\bar{i}} dz^i \wedge d\bar{z}^i.$$

为简化记号，下文计算略去下标 α。写 $\eta = \sum \eta_{I_p} dz^{I_p}$。回忆（7.2.4）与（7.2.8），有

$$\mathrm{tr}_\omega \beta = |\eta|_g^2, \qquad \beta_{i\bar{i}} = p! \sum_{I_{p-1}} \eta_{iI_{p-1}} \overline{\eta_{iI_{p-1}}} \geq 0.$$

由 Royden 的观察（引理 2.40）以及直接计算可得在 x_0 处，

$$\begin{aligned}
& p\left\langle e^{\varphi_\alpha}\sqrt{-1}\{R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha, \overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}, e^{\varphi_\alpha}\beta_\alpha\right\rangle_g \\
=& p^2 e^{2\varphi} \sum_{i,k} R_{i\bar{i}k\bar{k}}\beta_{i\bar{i}}\beta_{k\bar{k}} \\
\geq & p^2 e^{2\varphi}\frac{\kappa(x_0)}{2}\left[\Big(\sum_i \beta_{i\bar{i}}\Big)^2 + \sum_i \beta_{i\bar{i}}^2\right] \\
= & p^2\frac{\kappa(x_0)}{2}e^{2\varphi}\left(|\eta|_g^4 + |\beta|_g^2\right) \\
\geq & p^2\frac{\kappa(x_0)}{2}\psi^2.
\end{aligned} \tag{7.2.18}$$

综合以上证毕。 ∎

第 8 章　博赫纳型积分不等式的应用

本章将在上一章的基础上首先证明在全纯截面曲率非负时切丛的分裂定理，进而推广丘成桐的有理连通性猜想至拟正情形，然后证明拟正的正交里奇曲率蕴含有理连通性。

8.1　全纯截面曲率非负时切丛的分裂定理

本小节基于逐点计算和曲率张量的代数性质证明定理 1.15。

定理 1.15 的证明　设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}(\Lambda^{p,0}X)$ 的一个拟有效可逆子层，我们沿用第 7.1 节的记号定义函数 ψ。由于 X 上 ω 的全纯截面曲率非负，我们可以取 $\kappa \equiv 0$，并由命题 7.3 得

$$-\int_X |\partial\psi|_g^2 \cdot \omega^n \geq 0.$$

因此 $d\psi = 0$ 在 X 上几乎处处成立，从而存在某个常数 $C \geq 0$ 使得 $\psi = C$ 几乎处处成立。

我们断言 $C > 0$，否则，存在某个 U_α 使得 $\psi = 0$ 在其上几乎处处成立。由于 $\varphi_\alpha \in \mathrm{Psh}(U_\alpha) \cap L^1_{loc}(U_\alpha)$，集合 $\{\varphi_\alpha = -\infty\}$ 的勒贝格测度为零。由 η_α 的光滑性可推出 $\eta_\alpha \equiv 0$，这与 η_α 生成 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 矛盾。因此 $\varphi_\alpha < +\infty$，且 $e^{\varphi_\alpha}|\eta_\alpha|_g^2 = C > 0$ 蕴含 $|\eta_\alpha|_g^2 > 0$，并且 $\varphi_\alpha = \log C - \log|\eta_\alpha|_g^2$ 在 U_α 上是光滑函数，接下来的计算均在光滑意义下进行。

对任意 α，取 U_α 中任意点 x_0。为简化记号，略去下标 α。回忆可定义与 η 相关的实半正 $(1,1)$-形式

$$\beta = \Lambda^{p-1}\left((\sqrt{-1})^{p^2}\frac{\eta \wedge \overline{\eta}}{p!}\right) \tag{8.1.1}$$

使得

$$\mathrm{tr}_\omega\, \beta = |\eta|_g^2 > 0. \tag{8.1.2}$$

取以 x_0 为中心的局部全纯坐标，使得 $(g_{i\bar{j}})$ 在 x_0 处为单位阵，且 $(\beta_{i\bar{j}})$ 在 x_0 处对角化。由于 $\beta_{i\bar{i}} \geq 0$ 且 $\sum_i \beta_{i\bar{i}} > 0$，不妨设存在 $m \leq n$ 使得

$$\beta_{1\bar{1}} \geq \beta_{2\bar{2}} \geq \cdots \geq \beta_{m\bar{m}} > 0 = \beta_{m+1\overline{m+1}} = \cdots = \beta_{n\bar{n}}. \tag{8.1.3}$$

记

$$\lambda_j = \sqrt{\beta_{j\bar{j}}} > 0, \quad 1 \leq j \leq m.$$

由博赫纳型公式（7.1.2），对所有 $v \in T^{1,0}_{x_0}X$，有

$$\begin{aligned} 0 = e^{-\varphi}\partial_v\partial_{\bar{v}}(e^{\varphi}|\eta|^2_g) &= |\eta|^2_g\partial_v\partial_{\bar{v}}\varphi + |D'_v\eta + \eta\partial_v\varphi|^2 + p\sum_{j=1}^{m} R_{v\bar{v}j\bar{j}}\beta_{j\bar{j}} \\ &\geq p\sum_{j=1}^{m} R_{v\bar{v}j\bar{j}}\lambda_j^2. \end{aligned} \tag{8.1.4}$$

令 $t = (t_1, \cdots, t_m)$ 为 $\mathbb{C}^m$ 的复坐标，并令 $d\theta$ 为单位球面 $S_{2m-1} := \{t \in \mathbb{C}^m : \sum_{i=1}^m |t_i|^2 = 1\}$ 上的概率测度。由 Berger 的平均值技巧（[5]），得到

$$\sum_{i,j,k,l=1}^{m} \fint_{S_{2m-1}} R_{i\bar{j}k\bar{l}}\lambda_i t_i\overline{\lambda_j t_j}\lambda_k t_k\overline{\lambda_l t_l}d\theta(t) = \frac{2}{m(m+1)}\sum_{i,j=1}^{m} R_{i\bar{i}j\bar{j}}\lambda_i^2\lambda_j^2 \leq 0. \tag{8.1.5}$$

而对任意 $t \in S_{2m-1}$ 以及 $v_t := \sum_{i=1}^m \lambda_i t_i \frac{\partial}{\partial z^i}$，有

$$\sum_{i,j,k,l=1}^{m} R_{i\bar{j}k\bar{l}}\lambda_i t_i\overline{\lambda_j t_j}\lambda_k t_k\overline{\lambda_l t_l} = R(v_t, \overline{v_t}, v_t, \overline{v_t}) \geq 0. \tag{8.1.6}$$

由（8.1.5）与（8.1.6）得

$$R(v_t, \overline{v_t}, v_t, \overline{v_t}) = 0,\ \forall t \in S_{2m-1}.$$

取 $t_0 \in S_{2m-1}$ 使得只有第 l 个分量为 1、其余分量为 0，则 $v_{t_0} = \lambda_l \frac{\partial}{\partial z^l}$，并且

$$R_{l\bar{l}l\bar{l}} = \frac{1}{\lambda_l^4}R(v_{t_0}, \overline{v_{t_0}}, v_{t_0}, \overline{v_{t_0}}) = 0,\ \forall 1 \leq l \leq m. \tag{8.1.7}$$

由于全纯截面曲率非负，$\frac{\partial}{\partial z^l}$ 在 x_0 处使全纯截面曲率取最小值，由引理 2.41 得

$$R_{l\bar{l}v\bar{v}} \geq 0,\ \forall 1 \leq l \leq m,\ v \in T^{1,0}_{x_0}X.$$

又因为 $\partial_v\partial_{\bar{v}}\varphi \geq 0$，由（8.1.4）推出 $R_{l\bar{l}v\bar{v}} = 0,\ \forall 1 \leq l \leq m$ 且

$$\partial_v\partial_{\bar{v}}\varphi = 0, \qquad D'_v\eta + \eta\partial_v\varphi = 0$$

对所有 $v \in T^{1,0}_{x_0}X$ 成立。从而由引理 2.42，$\{\frac{\partial}{\partial z^i} : i = 1, \cdots, m\}$ 在 x_0 处给出非零真平坦切向量。

由于 x_0 的选取是任意的，因此 $\partial\bar{\partial}\varphi = 0$ 在 X 上恒成立，并且 $D'\eta + \eta\partial\varphi = 0$ 在 X 上恒成立。$\partial\bar{\partial}\varphi_\alpha = 0$ 意味着 $(\mathcal{F}, e^{-\varphi})$ 是平坦线丛，并且在每个坐标邻域 U_α 中，φ_α 是多重调和的，因此存在全纯函数 $f_\alpha \in \mathcal{O}(U_\alpha)$ 使得 $\varphi_\alpha = f_\alpha + \overline{f_\alpha}$，因此

$$D(e^{f_\alpha}\eta_\alpha) = e^{f_\alpha}(D'\eta_\alpha + \eta_\alpha\partial\varphi_\alpha) = 0, \tag{8.1.8}$$

其中 $e^{f_\alpha}\eta_\alpha$ 是 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 的一个处处非零的局部全纯截面。我们可定义一个实半正 $(1,1)$-形式

$$\beta := \Lambda^{p-1}\left((\sqrt{-1})^{p^2}\frac{e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha \wedge \overline{\eta_\alpha}}{p!}\right).$$

从其局部表达式

$$\beta = \sum_{i,j=1}^{n} \left\langle \iota_{\frac{\partial}{\partial z^i}}(e^{f_\alpha}\eta_\alpha), \overline{\iota_{\frac{\partial}{\partial z^j}}(e^{f_\alpha}\eta_\alpha)} \right\rangle_g dz^i \wedge dz^j.$$

不难看出，该 $(1,1)$-形式是平行的，进而可定义一个平行且自伴的线性变换 $S: T^{1,0}X \to T^{1,0}X$:

$$\langle S(v), w\rangle := \beta(v, \bar{w}),\ \forall v, w \in T^{1,0}X.$$

由前述对固定点 x_0 的逐点计算可知，$V_{x_0} := \{\frac{\partial}{\partial z^i} : i = 1, \cdots, m\}$ 与 $V_{x_0}^{\perp} := \{\frac{\partial}{\partial z^i} : i = m+1, \cdots, n\}$ 分别由对应于非零与零特征值的特征向量张成，因此 V_{x_0} 由真平坦切向量构成。由于 S 平行，$T^{1,0}X$ 存在全纯正交分裂 $V \oplus V^{\perp}$，因此 V_{x_0} 是平坦子丛。证毕。 ∎

8.1.1　博赫纳型结果

首先证明定理 1.16。

定理 1.16 的证明　假设存在一个非平凡的全纯 $(p,0)$-形式 η，并令 $\psi := |\eta|_g^2$。则定理 1.15 的论证可直接推出 $D\eta = 0$，并且 $T^{1,0}M$ 存在一个由真平坦切向量组成的非平凡全纯子丛。证毕。 ∎

8.1.2　拟正全纯截面曲率蕴含有理连通性

定理 1.17 的证明基于定理 1.15 以及 MRC 纤维化的存在性（引理 2.38）。

定理 1.17 的证明　由定理 1.16 及 Kodaira 定理（[84]），M 是射影的。由引理 2.38，存在一个 MRC 纤维化 $f: M \to N$，其中 N 为射影流形，并且 $(f|_{M\setminus Z})^* K_N$ 的反身延拓 $\mathcal{F}$ 是拟有效的，这里 Z 是 f 的不定点集。若 M 不是有理连通的，则 $p := \dim N > 0$。由于 $(f|_{M\setminus Z})^* K_N \subset \mathcal{O}(\Lambda^{p,0}(M \setminus Z))$，故 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}(\Lambda^{p,0}M)$ 的一个可逆子层。再次由定理 1.15，M 的每一点都存在非零真平坦切向量，矛盾从而证毕。 ∎

8.2　拟正正交里奇曲率

我们在紧凯勒流形 (X, g) 上引入某些 $a, b \in \mathbb{R}$ 和 $k \in \mathbb{N}^+$ 的混合部分曲率 $\mathrm{S}_{a,b,k}$：对于任何 k 维子空间 $\Sigma \subset T_x X$，

$$\mathrm{S}_{a,b,k}(x, \Sigma) := \fint_{v\in\Sigma, |v|_g=1} \big(a\,\mathrm{Ric}(v, \bar{v}) + b\,\mathrm{HSC}(v)\big) d\mu(v),$$

其中 $d\mu$ 是标准单位球面的概率测度。我们考虑这个一般的曲率条件，是因为它还统一囊括了许多人感兴趣的其它曲率条件：

(1) $\mathrm{S}_{1,0,1}$ 为里奇曲率；

(2) $\mathrm{S}_{0,1,1}$ 为全纯截面曲率；

(3) $\mathrm{S}_{0,1,k}$ 为倪磊和郑方阳在 [119] 中引入的 k-标量曲率。

我们有以下基本结论：

引理 8.1　对于紧凯勒流形 (X, g)，以下结论成立：

(1) 设 $e_1, \cdots, e_k$ 是 Σ 的一个酉框架，我们有

$$\mathrm{S}_{a,b,k}(x,\Sigma) = \frac{a}{k}\sum_{i=1}^{k} R_{i\bar{i}} + \frac{2b}{k(k+1)}\sum_{i,j=1}^{k} R_{i\bar{i}j\bar{j}}$$

其中 $R_{i\bar{i}} = \mathrm{Ric}(e_i, \overline{e_i})$ 且 $R_{i\bar{i}j\bar{j}} = R(e_i, \overline{e_i}, e_j, \overline{e_j})$。

(2) 对于任何整数 $p \geq k$，有 $\mathrm{S}_{a,b,k} \geq 0 \Rightarrow \mathrm{S}_{a,b,p} \geq 0$。对于（拟）正性，类似的推论也成立。

为了读者的方便，我们包含了一个完整的证明，因为现有的文献中即使对于 $S_k \geq 0$ 也没有给出证明。

证明　(1) 直接由以下两式得出：

$$R_k(x,\Sigma) := \fint_{v\in\Sigma, |v|_g=1} \mathrm{Ric}(v,\bar{v}) d\theta(v) = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} R_{i\bar{i}}$$

以及通过 Berger 平均技巧得到的（参见例如 [96] 的第 8 页）

$$H_k(x,\Sigma) := \fint_{v\in\Sigma, |v|_g=1} \mathrm{HSC}(v) d\theta(v) = \frac{2}{k(k+1)}\sum_{i,j=1}^{k} R_{i\bar{i}j\bar{j}}.$$

现在我们证明 (2)。只需证明对于所有 k，都有 $\mathrm{S}_{a,b,k-1} \geq 0 \Rightarrow \mathrm{S}_{a,b,k} \geq 0$。对于任何满足 $|v|_g^2 = 1$ 的 $v \in \Sigma$，考虑 $k-1$ 维子空间 $\Sigma_v := \{u \in \Sigma : u \perp v = 0\}$。那么我们有

$$R_{k-1}(x,\Sigma_v) = \frac{k}{k-1} R_k(x,\Sigma) - \frac{1}{k-1}\mathrm{Ric}(v,\bar{v})$$

以及

$$H_{k-1}(x,\Sigma_v) = \frac{2}{k(k-1)}\left(\frac{k(k+1)}{2} H_k(x,\Sigma) - 2\,\mathrm{Ric}_k(x,\Sigma)(v,\bar{v}) + \mathrm{HSC}(v)\right).$$

此处 $\mathrm{Ric}_k(x,\Sigma)$ 表示 [116] 中引入的沿 Σ 的 k-Ricci 曲率，且 $\mathrm{Ric}_k(x,\Sigma)(v,\bar{v}) = \sum_{i=1}^{k} R_{i\bar{i}v\bar{v}}$。再次应用 Berger 的平均值技巧，得

$$\fint_{v\in\Sigma, |v|_g=1} \mathrm{Ric}_k(x,\Sigma)(v,\bar{v}) d\theta(v) = \frac{1}{k}\sum_{i,j=1}^{k} R_{i\bar{i}j\bar{j}} = \frac{k+1}{2} H_k(x,\Sigma).$$

通过以下计算即可完成证明：

$$\begin{aligned}
&\fint_{v\in\Sigma,|v|_g=1} \mathrm{S}_{a,b,k-1}(x,\Sigma_v)d\theta(v)\\
&= a\fint_{v\in\Sigma,|v|_g=1} R_{k-1}(x,\Sigma_v)d\theta(v) + b\fint_{v\in\Sigma,|v|_g=1} H_{k-1}(x,\Sigma_v)d\theta(v)\\
&= a(\frac{k}{k-1}-\frac{1}{k-1})R_k(x,\Sigma) + b\frac{2}{k(k-1)}(\frac{k(k+1)}{2}-(k+1)+1)H_k(x,\Sigma)\\
&= aR_k(x,\Sigma) + bH_k(x,\Sigma) = \mathrm{S}_{a,b,k}(x,\Sigma).
\end{aligned}$$

∎

假设 $\mathcal{F}$ 是 n 维紧凯勒流形 (X,g) 上 Ω_X^p 的伪有效可逆子层，其中 $1\le p\le n$。我们采用第 7.1 节中的符号，并将 g 的凯勒形式记为 ω，定理 1.18 的证明的核心是建立以下精确的积分不等式，其与（7.2.1）的证明的区别只在于如何使用曲率条件。

命题 8.2　假设 $a\ge 0$ 且 $\frac{a}{p}+\frac{2}{p(p+1)}b\ge 0$。当 $\mathcal{F}$ 是由一个支配亚纯映射 $f: X\dashrightarrow Y$（从 X 到复流形 Y）诱导的拉回 f^*K_Y 的自反延拓时，我们有

$$-(\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\int_X |\partial\psi|^2\cdot\omega^n \ge \int_X \psi^2\,\mathrm{S}_{a,b,p}(x,\Sigma)\cdot\omega^n, \tag{8.2.1}$$

其中 $\Sigma=\mathrm{span}\{e_1^*,\cdots,e_p^*\}$，且 $e_1,\cdots,e_p\in T^*_{X,x}$ 如命题 7.2 (1) 中给出。

在进行证明之前，我们先做一些准备。首先我们注意有以下基本观察：

引理 8.3　当 $\mathcal{F}$ 满足命题 8.2 中的假设时，我们有

$$\begin{aligned}
&\psi^2\,\mathrm{S}_{a,b,p}(x,\Sigma)\cdot\frac{\omega^n}{n!}\\
&= -e^{\varphi_\alpha}\{\sqrt{-1}R^{\Lambda^p g^*}\eta_\alpha,\overline{\eta_\alpha}\}_{\Lambda^p g^*}\wedge\Big((\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\psi\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}\\
&\qquad -\frac{2b}{p(p+1)}(\sqrt{-1})^{p^2}e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}\wedge\frac{\omega^{n-p-1}}{(n-p-1)!}\Big)
\end{aligned}\tag{8.2.2}$$

这表明 $\psi^2\,\mathrm{S}_{a,b,p}(x,\Sigma)$ 是有界且可测的；因此，（8.2.1）右侧的积分是良好定义且有限的。

证明　基于命题 7.2 (1)，对于任意 $x\in X$，存在 $T^*_{X,x}$ 的一个酉标架 $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 和 $t_{\alpha,x}\in\mathbb{C}$，使得 η_α 可以写为 $t_{\alpha,x}e_1\wedge\cdots\wedge e_p$。因为 $|t_{\alpha,x}|^2=|\eta_\alpha|^2_{\Lambda^p g^*}$，对于任何

$\beta = \sqrt{-1}\sum\limits_{i,j=1}^{n}\beta_{i\bar{j}}e_i\wedge\overline{e_j}\in\Lambda^{1,1}T^*_{X,x}$，直接计算可得

$$\begin{aligned}
&\beta\wedge(\sqrt{-1})^{p^2}e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}\wedge\frac{\omega^{n-p-1}}{(n-p-1)!}\\
&=\psi\left(\sqrt{-1}\sum_{i,j=1}^{n}\beta_{i\bar{j}}e_i\wedge\overline{e_j}\right)\wedge\left(\bigwedge_{j=1}^{p}\sqrt{-1}e_j\wedge\overline{e_j}\right)\wedge\left(\sum_{i_1<\cdots<i_{n-p-1}}\bigwedge_{k=1}^{n-p-1}\sqrt{-1}e_{i_k}\wedge\overline{e_{i_k}}\right)\\
&=\psi\sum_{i=p+1}^{n}\beta_{i\bar{i}}\cdot\sqrt{-1}e_1\wedge\overline{e_1}\wedge\cdots\wedge\sqrt{-1}e_n\wedge\overline{e_n}\\
&=\psi\sum_{i=p+1}^{n}\beta_{i\bar{i}}\cdot\frac{\omega^n}{n!}.
\end{aligned}\tag{8.2.3}$$

另外有

$$e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}=e^{\varphi_\alpha}|t_{\alpha,x_0}|^2(\sqrt{-1})^{p^2}e_1\wedge\cdots\wedge e_p\wedge\overline{e_1\wedge\cdots\wedge e_p}=\psi\bigwedge_{j=1}^{p}\sqrt{-1}e_j\wedge\overline{e_j}.$$

那么

$$\begin{aligned}
&(\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\psi\beta\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}-\frac{2b}{p(p+1)}\beta\wedge(\sqrt{-1})^{p^2}e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}\wedge\frac{\omega^{n-p-1}}{(n-p-1)!}\\
&=\psi\Big((\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\sum_{i=1}^{n}\beta_{i\bar{i}}-\frac{2b}{p(p+1)}\sum_{i=p+1}^{n}\beta_{i\bar{i}}\Big).
\end{aligned}\tag{8.2.4}$$

从命题 7.2 中的（7.1.1）可知

$$-e^{\varphi_\alpha}\langle\sqrt{-1}R^{\Lambda^p g^*}(\cdot,\cdot)\eta_\alpha,\overline{\eta_\alpha}\rangle_{\Lambda^p g^*}=\psi\sqrt{-1}\sum_{i=1}^{p}R(\cdot,\cdot,e_i^*,\overline{e_i^*}),\tag{8.2.5}$$

且由引理 8.1 知

$$\begin{aligned}
&\mathrm{S}_{a,b,p}(x,\Sigma)\cdot\omega^n\\
=&\frac{a}{p}\sum_{i=1}^{p}\mathrm{Ric}(e_i^*,\overline{e_i^*})+\frac{2b}{p(p+1)}\sum_{i,j=1}^{p}R(e_i^*,\overline{e_i^*},e_j^*,\overline{e_j^*})\\
=&(\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\sum_{j=1}^{p}\mathrm{Ric}(e_j^*,\overline{e_j^*})-\frac{2b}{p(p+1)}\sum_{i=p+1}^{n}\sum_{j=1}^{p}R(e_i^*,\overline{e_i^*},e_j^*,\overline{e_j^*}).
\end{aligned}\tag{8.2.6}$$

将 $\beta=\sqrt{-1}\sum_{j=1}^{p}R(\cdot,\cdot,e_j^*,\overline{e_j^*})$ 代入（8.2.4）并结合（8.2.5）和（8.2.6），证毕。

∎

现在让我们完成命题 8.2 的证明。

命题 8.2 的证明　取 $(\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\times$（7.2.13）与 $\frac{2b}{p(p+1)}\times$（7.2.16）的差，再应用引理 8.3，我们得到：

$$
\begin{aligned}
&-(\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\int_X|\partial\psi|_g^2\cdot\frac{\omega^n}{n!}\\
&\geq\int_X\Big((\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\psi\gamma\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}-\frac{2b}{p(p+1)}\gamma\wedge(\sqrt{-1})^{p^2}e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}\Big)\wedge\frac{\omega^{n-p-1}}{(n-p-1)!}\\
&\quad+\int_X\psi^2\,\mathrm{S}_{a,b,p}(x,\Sigma)\cdot\frac{\omega^n}{n!}.
\end{aligned}
\tag{8.2.7}
$$

为了得到（8.2.1），这里需要证明（8.2.7）第二行中积分的非负性，与（7.2.1）的论证一样，只需验证被积函数对于几乎每个 $x\in X$ 是非负的。我们采用引理 8.3 证明中的符号，并在几乎处处将 γ 写为 $\sum\limits_{i,j=1}^{n}\gamma_{i\bar{j}}e_i\wedge\overline{e_j}$，将 $\beta=\gamma$ 代入（8.2.4）可得

$$
\begin{aligned}
&\Big((\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\psi\gamma\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}-\frac{2b}{p(p+1)}\gamma\wedge(\sqrt{-1})^{p^2}e^{\varphi_\alpha}\eta_\alpha\wedge\overline{\eta_\alpha}\Big)\wedge\frac{\omega^{n-p-1}}{(n-p-1)!}\\
&=\psi\Big((\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\sum_{i=1}^{n}\gamma_{i\bar{i}}-\frac{2b}{p(p+1)}\sum_{i=p+1}^{n}\gamma_{i\bar{i}}\Big)\frac{\omega^n}{n!}\\
&=\psi\left((\frac{a}{p}+\frac{2b}{p(p+1)})\sum_{i=1}^{p}\gamma_{i\bar{i}}+\frac{a}{p}\sum_{i=p+1}^{n}\gamma_{i\bar{i}}\right)\frac{\omega^n}{n!}\\
&\geq 0,
\end{aligned}
$$

其中最后一个不等式是由 $\gamma_{i\bar{i}}$ 的非负性保证的，这由其在（7.2.11）中的定义得出。由于引理 8.3 证明中的所有计算都是逐点进行的，因此这种代入是合理的。证毕。∎

现在让我们证明定理（1.18）。

定理（1.18）的证明　假设不然。那么存在一个 MRC 纤维化 $f:X\dashrightarrow Y$ 到紧凯勒流形 Y，其中 $\dim Y=p>0$ 且 K_Y 是伪有效的。由于 $\mathrm{Ric}^{\perp}$ 是拟正的，引理 8.1 意味着函数 $\mathrm{S}_{1,-1,p}(x):=\inf_{\Sigma}\mathrm{S}_{1,-1,p}(x,\Sigma)$ 是拟正的。对于任何坐标邻域 U，$\mathrm{S}_{1,-1,p}(x,\Sigma)$ 可以被视为 $U\times\mathrm{Gr}(p,n)$ 上的连续函数，因此 $\mathrm{S}_{1,-1,p}$ 是连续的，所以在某个开集 W 上存在常数 $\hat{\kappa}>0$ 使得 $S_{1,-1,p}\geq\hat{\kappa}$。将命题 8.2 应用于 f^*K_Y 的自反延拓 $\mathcal{F}$，可得

$$
0\geq-(\frac{1}{p}-\frac{2}{p(p+1)})\int_X|\partial\psi|^2\cdot\omega^n\geq\hat{\kappa}\int_W\psi^2\cdot\omega^n>0,
$$

其中最后一个不等式是因为 $\{\psi=0\}:=\bigcup_\alpha\big(\{\eta_\alpha=0\}\cup\{\varphi_\alpha=-\infty\}\big)$ 是一个勒贝格零测集。上述不等式产生了矛盾，证毕。∎

参考文献

[1] A. Abbes, M. Gros and T. Tsuji, *The p-adic Simpson correspondence,* Ann. of Math. Stud., Vol. 193, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 2016.

[2] S. Bando, *Einstein-Hermitian metrics on noncompact Kähler manifolds,* in *Einstein Metrics and Yang–Mills Connections*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2020, pp. 27–33.

[3] S. Bando and Y.-T. Siu, *Stable sheaves and Einstein-Hermitian metrics,* in *Geometry and Analysis on Complex Manifolds*, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1994, pp. 39–50.

[4] E. Bedford and B. A. Taylor, *A new capacity for plurisubharmonic functions,* Acta Math. **149** (1982), 1–40.

[5] M. Berger, *Sur les groupes d'holonomie des variétés à connexion affine des variétés riemanniennes,* Bull. Soc. Math. France **83** (1955), 279–330.

[6] C. Birkar, P. Cascini, C. Hacon and J. McKernan, *Existence of minimal models for varieties of log general type,* J. Amer. Math. Soc. **23** (2010), No. 2, 405–468.

[7] S. Boucksom, J.-P. Demailly, M. Păun, and T. Peternell, *The pseudo-effective cone of a compact Kähler manifold and varieties of negative Kodaira dimension,* J. Algebraic Geom. **22** (2013), No. 2, 201–248.

[8] L. Bruasse, *Harder–Narasimhan filtration on non Kähler manifolds,* Internat. J. Math. **12** (2001), No. 5, 579–594.

[9] H. Cartan, *Quotient d'un espace analytique par un groupe d'automorphismes,* in *Algebraic Geometry and Topology. A Symposium in Honor of S. Lefschetz*, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1957, pp. 90–102.

[10] F. Campana, *Connexité rationnelle des variétés de Fano,* Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) **25** (1992), No. 5, 539–545.

[11] F. Campana, *Orbifolds, special varieties and classification theory: an appendix,* Ann. Inst. Fourier **54** (2004), No. 3, 631–665.

[12] F. Campana, J.-P. Demailly and T. Peternell, *Rationally connected manifolds and semipositivity of the Ricci curvature,* in Recent Adv. Algebraic Geom., London Math. Soc. Lecture Note Ser., Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp. 71–91.

[13] F. Campana, A. Höring and T. Peternell, *Abundance for Kähler threefolds,* Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) **49** (2016), No. 4, 971–1025.

[14] F. Campana, A. Höring and T. Peternell, *Erratum and addendum to the paper: Abundance for Kähler threefolds,* arXiv:2304.10161 (2023).

[15] J. Caramello and C. Francisco, *Introduction to orbifolds,* arXiv:1909.08699 (2019).

[16] J. Cao, P. Graf, P. Naumann, M. Păun, T. Peternell and X. Wu, *Hermite-Einstein metrics in singular settings,* Asian J. Math. **29** (2025), No. 4, 441–484.

[17] P. Cascini, J. Han, J. Liu, F. Meng, C. Spicer, R. Svaldi and L. Xie, *On finite generation and boundedness of adjoint foliated structures,* arXiv:2504.10737.

[18] X. Chen and R. A. Wentworth, *A Donaldson–Uhlenbeck–Yau theorem for normal varieties and semistable bundles on degenerating families,* Math. Ann. **288** (2024), No. 2, 1903–1935.

[19] X. Chen and R. A. Wentworth, *The nonabelian Hodge correspondence for balanced Hermitian metrics of Hodge-Riemann type,* Math. Res. Lett. **31** (2024), No. 3, 639–654.

[20] X. Chen, *Admissible Hermitian–Yang–Mills connections over normal varieties,* Math. Ann. **392** (2025), No. 1, 1–37.

[21] Z. Chen and C. Zhang, *Stable reflexive sheaves over compact Gauduchon manifolds,* Sci. China Math. **68** (2025), No. 4, 891–916.

[22] B. Claudon, P. Graf and H. Guenancia, *Numerical characterization of complex torus quotients,* Comment. Math. Helv. **97** (2022), No. 4, 769–799.

[23] B. Claudon, P. Graf, H. Guenancia and P. Naumann, *Kähler spaces with zero first Chern class: Bochner principle, Albanese map and fundamental groups,* J. Reine Angew. Math. (2022), No. 786, 245–275.

[24] B. Claudon, P. Graf and H. Guenancia, *Equality in the Miyaoka–Yau inequality and uniformization of non-positively curved klt pairs,* C. R. Math. Acad. Sci. Paris **362** (2024), No. S1, 55–81.

[25] T. C. Collins, A. Jacob and S.-T. Yau, *Poisson metrics on flat vector bundles over non-compact curves,* Comm. Anal. Geom. **27** (2019), No. 3, 529–597.

[26] K. Corlette, *Flat G-bundles with canonical metrics,* J. Differential Geom. **28** (1988), No. 3, 361–382.

[27] K. Corlette, *Archimedean superrigidity and hyperbolic geometry,* Ann. of Math. (2) **135** (1992), No. 1, 165–182.

[28] J. Daniel, *Loop Hodge structures and harmonic bundles,* Algebr. Geom. **4** (2017), No. 5, 603–643.

[29] O. Das, C. Hacon and J. I. Yáñez, *MMP for Generalized Pairs on Kähler 3-folds,* arXiv:2305.00524 (2023).

[30] O. Das and W. Ou, *On the Log Abundance for Compact Kähler threefolds II,* arXiv:2306.00671v3 (2023).

[31] O. Das, C. Hacon and M. Păun, *On the 4-dimensional minimal model program for Kähler varieties,* Adv. Math. **443** (2024), 109615.

[32] J.-P. Demailly, *On the Frobenius integrability of certain holomorphic p-forms,* in *Complex Geometry*, Springer, Berlin, 2002, pp. 93–98.

[33] J.-P. Demailly, *Complex analytic and differential geometry,* available at https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~demailly/manuscripts/agbook.pdf.

[34] Y. Deng, *A note on the Simpson correspondence for semistable Higgs bundles,* Pure Appl. Math. Q. **17** (2021), No. 5, 1899–1911.

[35] S. K. Donaldson, *Anti self-dual Yang-Mills connections over complex algebraic surfaces and stable vector bundles*, Proc. Lond. Math. Soc. (3) **50** (1985), 1–26.

[36] S. Donaldson, *Twisted harmonic maps and the self-duality equations,* Proc. Lond. Math. Soc. (3) **55** (1987), No. 1, 127–131.

[37] G. Faltings, *A p-adic Simpson correspondence,* Adv. Math. **198** (2005), 847–862.

[38] M. Faulk, *Some canonical metrics on Kähler orbifolds,* Ph.D. thesis, Columbia University, 2019.

[39] X. Fu and W. Ou, *Orbifold Bogomolov-Gieseker inequalities on compact Kähler varieties,* arXiv:2511.03530 (2025).

[40] O. Fujino, *Minimal model program for projective morphisms between complex analytic spaces,* arXiv:2201.11315 (2022).

[41] O. Fujino, *Notes on rational chain connectedness,* arXiv:2602.19415 (2026).

[42] P. Graf and T. Kirschner, *Finite quotients of three-dimensional complex tori,* Ann. Inst. Fourier **70** (2020), No. 2, 881–914.

[43] T. Graber, J. Harris, and J. Starr, *Families of rationally connected varieties,* J. Amer. Math. Soc. **16** (2003), No. 1, 57–67.

[44] H. Grauert and R. Remmert, *Zur theorie der modifikationen. I. stetige und eigentliche modifikationen komplexer räume,* Math. Ann. **129** (1955), No. 1, 274–296.

[45] H. Grauert and R. Remmert, *Plurisubharmonische Funktionen in komplexen Räumen,* Math. Z. **65** (1965), 175–194.

[46] D. Greb, S. Kebekus, S. J. Kovács, and T. Peternell, *Differential forms on log canonical spaces,* Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. **114** (2011), 87–169.

[47] D. Greb, S. Kebekus and T. Peternell, *Étale fundamental groups of Kawamata log terminal spaces, flat sheaves, and quotients of abelian varieties,* Duke Math. J. **165** (2016), No. 10, 1965–2004.

[48] D. Greb, S. Kebekus and T. Peternell, *Singular spaces with trivial canonical class,* in *Minimal Models and Extremal Rays (Kyoto, 2011)*, Adv. Stud. Pure Math., Vol. 70, Math. Soc. Japan, Tokyo, 2016, pp. 67–113.

[49] D. Greb, S. Kebekus, T. Peternell and B. Taji, *The Miyaoka-Yau inequality and uniformisation*

of canonical models, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) **52** (2019), No. 6, 1487–1535.

[50] D. Greb, S. Kebekus, T. Peternell and B. Taji, *Nonabelian Hodge theory for klt spaces and descent theorems for vector bundles,* Compos. Math. **155** (2019), No. 2, 289–323.

[51] D. Greb, S. Kebekus, T. Peternell and B. Taji, *Harmonic metrics on Higgs sheaves and uniformization of spaces of general type,* Math. Ann. **378** (2020), 1061–1094.

[52] D. Greb, S. Kebekus and T. Peternell, *Projective flatness over klt spaces and uniformisation of varieties with nef anti-canonical divisor,* J. Algebraic Geom. **31** (2022), No. 3, 467–496.

[53] V. Guedj and A. Zeriahi, *Degenerate complex Monge–Ampère equations,* EMS Tracts in Math. **26**, Eur. Math. Soc, Zürich, 2017.

[54] H. Guenancia, *Semistability of the tangent sheaf of singular varieties,* Algebr. Geom. **3** (2016), No. 5, 508–542.

[55] H. Guenancia and B. Taji, *Orbifold stability and Miyaoka–Yau inequality for minimal pairs,* Geom. Topol. **26** (2022), No. 4, 1435–1482.

[56] H. Guenancia and M. Păun, *Bogomolov-Gieseker inequality for log terminal Kähler threefolds*, Comm. Pure Appl. Math. **78** (2025), No. 11, 2206–2244.

[57] H. Guenancia and M. Păun, *A complex analytic approach to orbifold Chern classes on singular varieties and its applications*, arXiv:2601.08627. (2026).

[58] B. Guo, D. H. Phong, J. Song and J. Sturm, *Sobolev inequalities on Kähler spaces,* arXiv:2311.00221 (2023).

[59] B. Guo, D. H. Phong and J. Sturm, *Green's functions and complex Monge-Ampére equations,*, J. Differential Geom. **127** (2024), No. 3, 1083–1119.

[60] B. Guo, D. H. Phong, J. Song and J. Sturm, *Diameter estimates in Kähler geometry,* Comm. Pure Appl. Math. **77** (2024), No. 8, 3520–3556.

[61] C. D. Hacon and J. McKernan, *On Shokurov's rational connectedness conjecture,* Duke Math. J. **138** (2007), No. 1, 119–136.

[62] R. S. Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature,* J. Differential Geom. **17** (1982), No. 7, 255–306.

[63] G. Heier, S. S. Y. Lu, B. Wong and F.-Y. Zheng, *Reduction of manifolds with semi-negative holomorphic sectional curvature,* Math. Ann. **372** (2018), 951–962.

[64] G. Heier and B. Wong, *On projective Kähler manifolds of partially positive curvature and rational connectedness,* Doc. Math. **25** (2020), 219–238.

[65] N.J. Hitchin, *The self-duality equations on a Riemann surface*, Proc. Lond. Math. Soc. (3) **55** (1987), 59–126.

[66] A. Höring and C. Novelli, *Mori contractions of maximal length,* Publ. Res. Inst. Math. Sci. **49** (2013), 215–228.

[67] A. Höring and T. Peternell, *Minimal models for Kähler threefolds,* Invent. Math. **203** (2016), No. 1, 217–264.

[68] G. Hosono, M. Iwai and S. Matsumura, *On projective manifolds with pseudo-effective tangent bundle,* J. Inst. Math. Jussieu **21** (2022), No. 5, 1801–1830.

[69] A. Howard, B. Smyth, and H. Wu, *On compact Kähler manifolds of nonnegative bisectional curvature I,* Acta Math. **147** (1981), No. 1–2, 51–56.

[70] P. Huang, *Non-Abelian Hodge theory and related topics,* SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. **16** (2020), 029.

[71] D. Huybrechts and M. Lehn, *The geometry of moduli spaces of sheaves,* 2nd ed., Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2010.

[72] M. Iwai and S. Matsumura, *Abundance theorem for minimal compact Kähler manifolds with vanishing second Chern class,* arXiv:2205.10613 (2022).

[73] M. Iwai, S. Jinnouchi and S. Zhang, *The Miyaoka-Yau inequality for singular varieties with big canonical or anticanonical divisors*, arXiv:2507.08522 (2025).

[74] M. Iwai, S. Matsumura and N. Müller, *Minimal projective varieties satisfying Miyaoka's equality,* Proc. Lond. Math. Soc. **131** (2025), No. 6, e70104.

[75] A. Jacob, *Existence of approximate Hermitian-Einstein structures on semi-stable bundles,* Asian J. Math. **18** (2014), No. 5, 859–883.

[76] T. Jiang and Jiayu Li, *Kobayashi-Hitchin Correspondence for Saturated Reflexive Parabolic Sheaves on Kähler manifolds,* arXiv:2506.03579 (2025).

[77] S. Jinnouchi, *Slope stable sheaves and Hermitian-Einstein metrics on normal varieties with big cohomology classes,* arXiv:2501.04910 (2025).

[78] S. Jinnouchi, *Admissible HYM metrics on klt KE varieties and the MY equality for big anti-canonical K-stable varieties,* arXiv:2512.24161 (2025).

[79] J. Jost and K. Zuo, Harmonic maps and Sl(r,C)-representations of fundamental groups of quasiprojective manifolds. J. Algebraic Geom. **5** (1996), No. 1, 77–106.

[80] J. Jost and K. Zuo, *Harmonic maps of infinite energy and rigidity results for representations of fundamental groups of quasiprojective varieties,* J. Differential Geom. **47** (1997), No. 3, 469–503.

[81] Y. Kawamata, *Abundance theorem for minimal threefolds,* Invent. Math. **108** (1992), No. 2, 229–246.

[82] S. Kebekus and C. Schnell, *Extending holomorphic forms from the regular locus of a complex space to a resolution of singularities,* J. Amer. Math. Soc. **34** (2021), No. 2, 315–368.

[83] S. Kobayashi, *Differential geometry of complex vector bundles,* Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1987.

[84] K. Kodaira, *On Kähler varieties of restricted type (an intrinsic characterization of algebraic varieties),* Ann. of Math. (2) **60** (1954), 28–48.

[85] J. Kollár, Y. Miyaoka and S. Mori, *Rationally connected varieties*, J. Algebraic Geom. **1** (1992), No. 3, 429–448.

[86] J. Kollár and S. Mori, *Birational geometry of algebraic varieties,* Cambridge Tracts in Math., Vol. 134, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1998.

[87] J. Kollár, *Singularities of the minimal model program,* Cambridge Tracts in Math., Vol. 200, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2013.

[88] J. Kollár, *Shafarevich maps and automorphic forms,* Princeton University Press. (2014).

[89] J. Kollár and W. Ou, *Orbifold modifications of complex analytic spaces,* arXiv:2512.20708 (2025).

[90] A. Langer, *Simpson's correspondence on singular varieties in positive characteristic,* arXiv:2302.05668 (2023).

[91] G. Lan, M. Sheng and K. Zuo, *Semistable Higgs bundles, periodic Higgs bundles and representations of algebraic fundamental groups,* J. Eur. Math. Soc. (JEMS) **21** (2019), No. 10, 3053–3112.

[92] J. Li, *Hitchin's self-duality equations on complete Riemannian manifolds,* Math. Ann. **306** (1996), No. 3, 419–428.

[93] J. Li, *Hermitian-Einstein metrics and Chern number inequalities on parabolic stable bundles over Kähler manifolds,* Comm. Anal. Geom. **8** (2000), 445–475.

[94] J.-Y. Li, C.-J. Zhang and X. Zhang, *Semi-stable Higgs sheaves and Bogomolov type inequality,* Calc. Var. Partial Differential Equations **56** (2017), No. 3, Paper No. 81, 33 pp.

[95] Q. Li, *An introduction to Higgs bundles via harmonic maps,* SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. **15** (2019), Paper No. 035, 31 pp.

[96] P. Li, *Vanishing theorems, rational connectedness and intermediate positivity,* arXiv:2209.14554 (2022).

[97] J. Lohkamp, *Metrics of negative Ricci curvature,* Ann. of Math. (2) **140** (1994), No. 3, 655–683.

[98] S. Lu and B. Taji, *A characterization of finite quotients of abelian varieties,* Int. Math. Res. Not. IMRN (2018), No. 1, 292–319.

[99] M. Lübke, *Einstein metrics and stability for flat connections on compact Hermitian manifolds, and a correspondence with Higgs operators in the surface case,* Doc. Math. **4** (1999), 487–512.

[100] X. Ma, *Orbifolds and analytic torsions,* Trans. Amer. Math. Soc. **357** (2005), No. 6, 2205–2233.

[101] Q. Ma, X. Tang, H.-H. Tseng and Z. Wei, *Superconnection and Orbifold Chern character,* arXiv:2505.13912 (2025).

[102] S. Matsumura, *On projective manifolds with semi-positive holomorphic sectional curvature,* Amer. J. Math. **144** (2022), No. 3, 747–777.

[103] S. Matsumura, *Open problems on structure of positively curved projective varieties,* Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (6) **31** (2022), No. 3, 1011–1029.

[104] S. Matsumura, *A survey of structure theorems for varieties with non-negative curvature in complex geometry,* to appear in Sugaku Expositions.

[105] S. Matsumura, *Fundamental groups of compact Kähler manifolds with semi-positive holomorphic sectional curvature,* arXiv:2502.00367v1.

[106] S. Matsumura, J. Wang, X. Wu and Q. Zhang, *Compact Kähler manifolds with nef anti-canonical bundle,* arXiv:2506.23218 (2025).

[107] M. L. Michelsohn, *On the existence of special metrics in complex geometry*, Acta Math. **149** (1982), No. 3–4, 261–295.

[108] Y. Miyaoka, *On the Chern numbers of surfaces of general type,* Invent. Math. **42** (1977), 225–237.

[109] Y. Miyaoka, *The Chern classes and Kodaira dimension of a minimal variety,* In Algebraic geometry, Sendai, 1985, volume 10 of Adv. Stud. Pure Math, pages 449–476. North-Holland, Amsterdam, 1987.

[110] T. Mochizuki, *A characterization of semisimple local system by tame pure imaginary pluri-harmonic metric,* arXiv:0402122 (2004).

[111] T. Mochizuki, *Kobayashi-Hitchin correspondence for tame harmonic bundles and an application*, Astérisque **309** (2006), viii+117 pp.

[112] T. Mochizuki, *Kobayashi-Hitchin correspondence for tame harmonic bundles II*, Geom. Topol. **13**(2009), 359–455.

[113] N. Mok, *The uniformization theorem for compact Kähler manifolds of nonnegative holomorphic bisectional curvature,* J. Differential Geom. **27** (1988), No. 2, 179–214.

[114] L. Ni and F. Zheng, *Comparison and vanishing theorems for Kähler manifolds,* Calc. Var. Partial Differential Equations **57** (2018), No. 151, 1–31.

[115] L. Ni and F. Zheng, *On orthogonal Ricci curvature,* in *Advances in Complex Geometry*, Contemp. Math., Vol. 735, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2019, pp. 203–215.

[116] L. Ni, *Liouville theorems and a Schwarz Lemma for holomorphic mappings between Kähler manifolds,* Comm. Pure Appl. Math. **74** (2021), No. 5, 1100–1126.

[117] L. Ni, *The fundamental group, rational connectedness and the positivity of Kähler manifolds,* J. Reine Angew. Math. **774** (2021), 267–299.

[118] L. Ni, Q. Wang and F. Zheng, *Manifolds with positive orthogonal Ricci curvature,* Amer. J. Math. **143** (2021), No. 3, 833–857.

[119] L. Ni and F. Zheng, *Positivity and the Kodaira embedding theorem,* Geom. Topol. **26** (2022), No. 6, 2491–2505.

[120] Y.-C. Nie and X. Zhang, *A note on semistable Higgs bundles over compact Kähler manifolds,* Ann. Global Anal. Geom. **48** (2015), No. 4, 345–355.

[121] A. Ogus and V. Vologodsky, *Nonabelian Hodge theory in characteristic p,* Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. **106** (2007), 1–138.

[122] W. Ou, *On generic nefness of tangent sheaves,* Math. Z. **304** (2023), No. 4, 58.

[123] W. Ou, *Orbifold modifications of complex analytic varieties,* arXiv:2401.07273 (2024).

[124] W. Ou, *A characterization of uniruled compact Kähler manifolds,* arXiv:2501.18088v1 (2025).

[125] W. Ou, *Orbifold Chern classes and Bogomolov-Gieseker inequalities,* arXiv:2512.22273 (2025).

[126] C. Pan, C. Zhang and X. Zhang, *The non-abelian Hodge correspondence on some non-Kähler manifolds,* Sci. China Math. **66** (2023), No. 11, 2545–2588.

[127] C. Pan, *Gauduchon metrics and Hermitian-Einstein metrics on Non-Kähler varieties,* arXiv:2503.02759 (2025).

[128] T. Peternell and R. Remmert, *Differential calculus, holomorphic maps and linear structures on complex spaces,* in *Several Complex Variables VII*, Encyclopaedia Math. Sci., Vol. 74, Springer, Berlin, 1994, pp. 97–144.

[129] D. Prill, *Local classification of quotients of complex manifolds by discontinuous groups,* Duke Math. J. **34** (1967), 375–386.

[130] H. L. Royden, *The Ahlfors-Schwarz lemma in several complex variables,* Comment. Math. Helv. **55** (1980), No. 1, 547–558.

[131] I. Satake, *On a generalization of the notion of manifold,* Proc. Natl. Acad. Sci. USA **42** (1956), 359–363.

[132] J. Scheffler, *Auxiliary Monge-Ampère Equations in Orbifold Setting—a Mean-Value Inequality,* arXiv:2404.02812 (2024).

[133] G. Scheja, *Fortsetzungssätze der komplex-analytischen Cohomologie und ihre algebraische Charakterisierung,* Math. Ann. **157** (1964), No. 1, 75–94.

[134] M. Sheng, Hao Sun and J. Wang, *A nonabelian Hodge correspondence for principal bundles in positive characteristic,* arXiv:2405.09947 (2024).

[135] Y.-T. Siu and S.-T. Yau, *Compact Kähler manifolds of positive bisectional curvature,* Invent. Math. **59** (1980), No. 2, 189–204.

[136] Y.-T. Siu and G. Trautmann, *Gap-sheaves and extension of coherent analytic subsheaves,* Ergeb. Math. Grenzgeb. (3), Vol. 172, Springer, Berlin, 1971.

[137] C. T. Simpson, *Constructing variations of Hodge structure using Yang–Mills theory and applications to uniformization,* J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), No. 4, 867–918.

[138] C. T. Simpson, *Harmonic bundles on noncompact curves,* J. Amer. Math. Soc. **3** (1990), 713–770.

[139] C. T. Simpson, *Higgs bundles and local systems,* Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **75** (1992), 5–95.

[140] S. Takayama, *Local simple connectedness of resolutions of log-terminal singularities,* Internat. J. Math. **14** (2003), No. 8, 825–836.

[141] V. A. Timorin, *The mixed Hodge-Riemann bilinear relations in the linear situation,* Funct. Anal. Appl. **32** (1998), No. 4, 268–272.

[142] G. Trautmann, *Ein Kontinuitätssatz für die Fortsetzung kohärenter analytischer Garben,* Arch. Math. (Basel) **18** (1967), No. 2, 188–196.

[143] Y. Tsukamoto, *On Kählerian manifolds with positive holomorphic sectional curvature,* Proc. Japan Acad. **33** (1957), No. 6, 333–335.

[144] K. Uhlenbeck and S.-T. Yau, *On the existence of hermitian-Yang-Mills connections in stable vector bundles,* Comm. Pure Appl. Math. **39** (1986), No. S1, 257–293.

[145] J. Włodarczyk, *Resolution of singularities of analytic spaces,* in *Proceedings of the Gökova Geometry-Topology Conference 2008*, GGT, Gökova, 2009, pp. 31–63.

[146] X. Wu, *On compact Kähler orbifold,* arXiv:2302.11914 (2023).

[147] D. Wu and X. Zhang, *Harmonic metrics and semi-simpleness,* to appear in Adv. Math.

[148] X. Yang, *RC-positivity, rational connectedness and Yau's conjecture,* Camb. J. Math. **6** (2018), No. 2, 183–212.

[149] X. Yang, *RC-positive metrics on rationally connected manifolds,* Forum Math. Sigma. **8** (2020), e53, 1–19.

[150] S.-T. Yau, *Calabi's conjecture and some new results in algebraic geometry,* Proc. Natl. Acad. Sci. USA **74** (1977), No. 5, 1798–1799.

[151] S.-T. Yau, *On the Ricci curvature of a compact Kähler manifold and the complex Monge-Ampère equation I,* Comm. Pure Appl. Math. **31** (1978), No. 3, 339–411.

[152] S.-T. Yau (ed.), *Seminar on differential geometry,* Ann. of Math. Stud., Vol. 102, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1982.

[153] C. Zhang, S. Zhang and X. Zhang, *The Miyaoka-Yau inequality for minimal Kähler klt spaces,* arXiv:2503.13365v2 (2025).

致谢

本科四年和博士六载都在科大度过，十年过去，仍然在数学的道路上满怀希望和热情，离不开许多人的帮助与陪伴，在此一并致以谢意。

科大的本科培养是我的研究基石，大二时顺利转到数学系，要感谢教学秘书张伟老师和班主任左达峰老师的理解与支持，也感谢我的本科同学胡益榕，和你一起旁听自习的时光是我珍贵的回忆。

直博以后，我有幸师从张希教授，从博二开始，张老师到南京工作，通过网络会议的形式，手把手指导我进行文献阅读和寻找研究课题，张享文教授和刘佳伟师兄也在旁听时给了我很多帮助，尽管张老师给我提了很多研究课题的建议，但我始终无法真正深入其中一个课题，未能完成从学习者到研究者的转变。博四开始时，张老师重新提起以前让我考虑的一个开放性问题（即论文的第二部分），我因为没有什么进展，想要考虑一些容易的推广，张老师勉励我："同样的时间，应该去做重要的问题。"我下了决心，出乎意料地在一个月后解决了这个问题，这让我自信起来，数学研究也逐渐得心应手。在这六年里，张老师指引我走进了复几何的前沿，如建议考虑正性相关的几何，使我进入了一个深刻且重要的方向，我会永远铭记张老师对我的培养。

博士后半阶段，同门陆续毕业离校，整日与数学为伴难免孤独，在此向科大的各位师友的陪伴致以诚挚谢意：感谢已毕业的师兄师姐的诸多帮助，特别是刘佳伟师兄在我二年级时通过电话回答了我很多关于 KRF 的细节问题、张川静师姐在我灰心丧气时的耐心开导以及和潘长鹏、吴迪、陈锃等师兄的有益讨论；感谢许斌教授总是鼓励我要抓住机会、不留遗憾，以及室友古静远的一路相伴与蒋天枢同学常常彻夜的漫谈。

同时，特别感谢松村慎一、岩井雅崇、阵之内聪多次支持我赴日报告和进行合作；倪磊、傅鑫等在职业发展提出帮助；藤野修、欧文浩等通过邮件阐明本学位论文中所引用的他们的研究结果。是你们让我真切感受到数学世界的纯粹。

我也要感谢家人和在数学以外的挚友，多次把我从放弃的悬崖拉回来，遗憾的是，这几年没有好好陪伴我的祖父祖母，从研究的困境中走出时，已天人永隔。

最后再次感谢科大，特别是其自由而踏实的氛围对我精神上的塑造，以及院系在博士期间所提供的补助在经济上的支持，在研究数学的道路上，我会始终坚守初心，尽力作出应有的贡献。

2026 年 4 月

在读期间取得的科研成果

已发表论文

[1] S. Zhang and X. Zhang, Compact Kähler manifolds with partially semi-positive curvature, the Transactions of the American Mathematical Society.

待发表论文

[1] M. Iwai, S. Jinnouchi and S. Zhang, The Miyaoka-Yau inequality for singular varieties with big canonical or anticanonical divisors, submitted.

[2] J. Liu, S. Zhang and X. Zhang, Regularizing property of the twisted conical Kähler-Ricci flow, submitted.

[3] C. Zhang, S. Zhang and X. Zhang, The Miyaoka-Yau inequality for minimal Kähler klt spaces, submitted.

[4] C. Zhang, S. Zhang and X. Zhang, The non-abelian Hodge correspondence over singular Kähler spaces, submitted.

[5] S. Zhang and X. Zhang, On the structure of compact Kähler manifolds with non-negative holomorphic sectional curvature, submitted.